KIS Equity | 2026. 10. 29

자동차 | 김창호 changho.kim@koreainvestment.com
로보틱스 | 최 건 geon.choi@koreainvestment.com
자동차 RA | 전유나 jeonynki@koreainvestment.com

자동차&로보틱스

지능, 언어에서 행동으로: 왜 현대차그룹인가

- 현대차(005380)
- 기아(000270)
- 현대모비스(012330)
- 현대오토에버(307950)
- 로보티즈(108490)
- 디케이티(290550)
- 한국피아이엠(448900)
- 에스비비테크(389500)



true friend 한국투자증권



Contents

I. Executive Summary 2

1. 보스턴다이내믹스와 현대차 투자포인트
2. 현대모비스 및 로봇 부품사 투자포인트

II. 물리 인공지능, 로봇의 경쟁력 4

1. 지능과 데이터가 로봇의 가치를 결정한다
2. 데이터, 지능의 초석
3. 데이터 팩토리, 플라이휠의 출발점

III. 보스턴다이내믹스 경쟁력 17

1. 로드맵을 통한 보스턴다이내믹스 실체 점검
2. 경쟁사 대비 경쟁력: 공장에서 실제 일할 수 있는 로봇
3. 현대차그룹 일원으로 데이터 경쟁력 확보
4. 구글과의 협력 가능성과 Pre-IPO
5. 시나리오별 보스턴다이내믹스 가치 평가

IV. 왜 현대차그룹인가? 31

1. 계열사의 역량이 로봇 산업으로 집중
2. 자동차 기업이 로봇과 시너지를 낼 수 있는 이유
3. 분업과 RA를 선택한 이유는 이익 배분
4. 현대차그룹 피지컬 AI의 7대 조건을 충족

V. 기업분석 45

현대차(005380)	매수(유지)/TP: 530,000원(유지)
기아(000270)	매수(유지)/TP: 200,000원(유지)
현대모비스(012330)	매수(유지)/TP: 650,000원(유지)
현대오토에버(307950)	매수(유지)/TP: 500,000원(하향)
로보티즈(108490)	매수(유지)/TP:370,000원(하향)
디케이티(290550)	매수(신규)/TP:37,000원(신규)
한국피아이엠(448900)	미제시
에스비비테크(389500)	미제시

리포트 작성 목적

- 승부처가 양산 대수에서 배치 데이터로 옮겨가는 과정으로 BD 강점 부각 가능
- 7대 AI 기업 조건 장착 중인 BD / 로봇 이익 배분 장치(RA) 확보할 현대차그룹
- 자동차 업종 탑픽 현대모비스와 현대차 / 로봇 업종 디케이티 신규 매수 제시

I. Executive Summary

1. 보스턴다이내믹스와 현대차 투자포인트

휴머노이드 산업 병목인 로봇 배치 데이터의 중요성

자동차 업종 Top-pick으로 현대모비스와 현대차를 제시한다. 휴머노이드의 승부처는 로봇이 현장에서 생성하는 '로봇 배치 데이터'이고, 이를 가장 빨리 쌓을 보스턴다이내믹스의 가치(당사 추정 70.0조원)는 아직 주가에 반영되지 않았다고 판단된다. 가격이 외부 거래로 확인된 것은 2021년 인수(11억달러)가 마지막이며, 2026년 말~2027년 Pre-IPO·전략투자자 유치와 2028년경 IPO가 이 공백을 메우면서 주가도 재평가될 전망이다.

가치가 높아질 근거는 휴머노이드 산업의 병목인 배치 데이터다. 일론 머스크도 10월 21일 "로봇에는 학습 데이터를 모을 방대한 차량 플릿이 없다"며 1만~2만대를 만들어 스스로 연습(self-play)시키는 옵티머스 아카데미 구축을 밝혔다. 자율주행 데이터가 가장 많은 기업도 로봇 데이터는 처음부터 쌓아야 한다는 뜻이다.

현대차그룹은 8월 CEO 인베스터데이에서 그룹사 공장에 아틀라스 2.5만대 투입을 공언했고, 생산(RA)·투입(HMGMA)·학습(RMAC)이 모두 그룹 안에서 이뤄진다. 대규모 배치 데이터와 그 소유권을 함께 확보하는 곳은 휴머노이드 주요 기업 가운데 테슬라와 현대차그룹뿐이다.

로봇 이익을 현대차그룹에 배분하기 위한 RA 분업

보스턴다이내믹스의 가치 상승은 지분 가치뿐 아니라, 로봇 이익을 그룹사가 나눠 가질 장치인 분업 구조를 통해서도 현대차그룹 가치로 이어진다. 설계·소프트웨어는 보스턴다이내믹스(팹리스), 생산은 2028년 가동 예정인 별도 법인 RA(파운드리)가 맡는다. 법인을 분리하는 이유는 로봇 제조 마진을 RA 출자자의 지분법 이익으로 돌려, 로봇을 가장 많이 구매할 현대차·기아의 초기 비용을 회수하고 상장 이후에도 로봇 이익을 그룹 안에 남기기 위함이라고 판단된다. 유력한 두 시나리오 모두 현대차가 최대 출자자이며, 연내 발표될 RA 부지·지분 구조가 현대차 투자포인트의 첫 확인 신호다.

현대차그룹은 피지컬 AI 기업으로 전환 중

피지컬 AI의 7대 자산을 모두 갖춰 가고 있는 점도 투자포인트다. 하드웨어·부품(아틀라스, 현대모비스 액추에이터 공장), 생산 공장(RA, 2028년), 훈련 현장(RMAC), AIDC(새만금 100MW, 2029년), AI 파운데이션 모델(구글 딥마인드+자체 LBM), 관제(현대오토에버 ROP), 자본(자동차 본업)이다. 중국을 제외하면 테슬라와 현대차그룹뿐이며, 구글이 필요로 하는 배치 데이터를 가장 많이 공급할 파트너여서 구글의 지분 참여로 발전해 보스턴다이내믹스 가치를 한 단계 끌어올릴 가능성이 높다.

2. 현대모비스 및 로봇 부품사 투자포인트

자동차 업종 내 탑픽은 현대모비스와 현대차

종목이 부각되는 순서는 현대모비스가 먼저다. 아틀라스 액추에이터를 전량 공급해 2028년 35만개 공장 가동, 2030년 로봇 부품 이익 1,500~2,000억원으로 이어지며, 보스턴다이내믹스 가치가 외부에서 확인되기 전에 손익계산서로 먼저 확인된다. 액추에이터·그리퍼·퍼셉션은 특정 로봇에 종속되지 않는 범용 부품이어서 휴머노이드 산업이 커질수록 외부 판매(Non-Captive) 기회가 열리며, 자동차 부품에서 비계열 매출을 키워온 경로(약 14%)가 로봇에서도 반복될 전망이다. 로봇 구매자가 아니어서 투입 비용 부담이 없고, 보스턴다이내믹스 지분 12.5%로 가격 형성 이벤트의 수혜도 받는다.

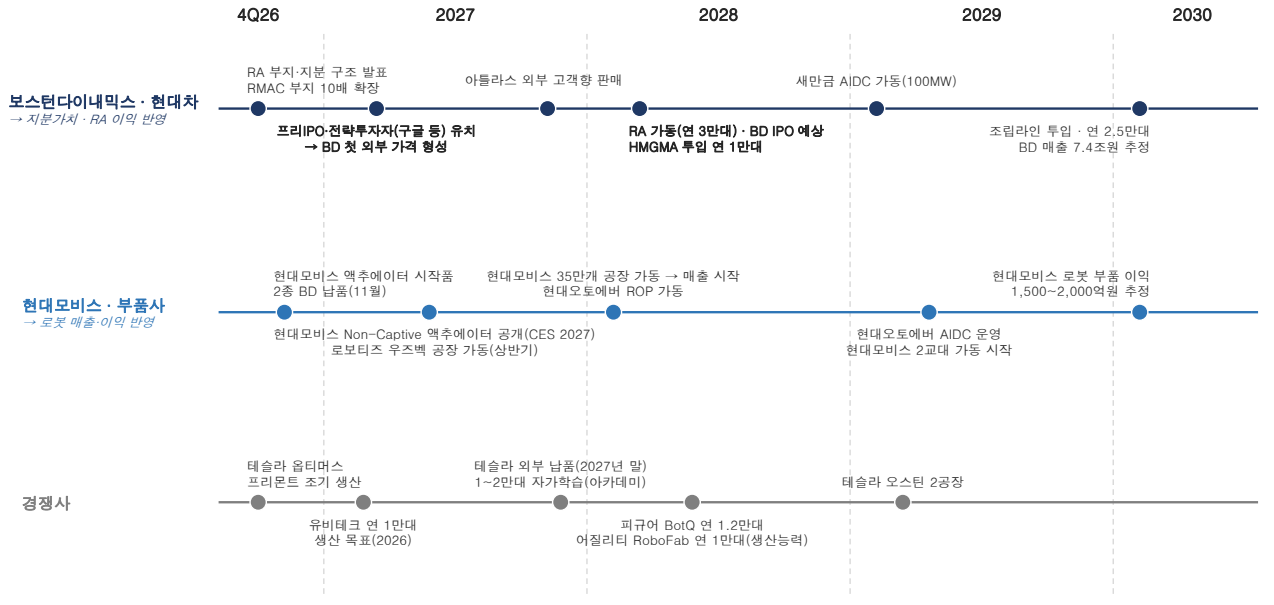
현대차는 보스턴다이내믹스 가치 상승이 그룹 리레이팅으로 이어질 때 그 중심에 서는 기업이다. 지분율 30.9%(기아 경유분 포함 37.4%)로 Pre-IPO·IPO 시 주당 가치 변화가 가장 크고, 최대 출자자가 될 RA로 로봇 제조 이익까지 가져온다. 무엇보다 현대차그룹의 최중심은 현대차다. 그룹이 피지컬 AI 기업으로 재평가된다면 자원과 의사결정이 모이는 현대차에 가장 크게 반영될 것이다.

로봇 업종에서는 로보티즈와 디케이티 관심

로보틱스 업종에서는 3Q26 물리데이터 외부 판매를 처음 시작한 로보티즈에 대해 매수 의견을 유지한다. 해당 데이터는 자사 액추에이터 '다이나믹셀' 시리즈에서만 호환돼 초기 락인 효과가 강하고, 우즈베키스탄 신공장이 2027년 가동되면 성장이 가속화될 것이다.

디케이티는 투자의견 매수, 목표주가 37,000원으로 신규 커버리지를 개시한다. 주력 제품 FPCA가 휴머노이드 주요 부품으로 확장돼 글로벌 고객사의 양산·PoC 물량을 이미 공급 중이고, ESS·전장 등 신사업 매출이 2027년 본업을 상회할 전망이어서 핸드셋 부품 기업 가치에서 리레이팅 국면에 진입할 것이다.

[그림 1] 보스턴다이내믹스 가치가 확인되는 이벤트와 수혜 순서



자료: 한국투자증권

II. 물리 인공지능, 로봇의 경쟁력

1. 지능과 데이터가 로봇의 가치를 결정한다

1) 핵심은 로봇의 지능 인프라를 구축하는 것

지능이 로봇 가치 결정

휴머노이드는 HW와 SW의 결합을 통해 완성된다. 그리고 각 도메인의 역할은 원가와 가치의 결정요인으로 명확히 구분된다. 액추에이터, 센서, 배터리 등 HW는 움직임을 안정적으로 구현하고 로봇을 일정한 품질로 생산하기 위해 필요한 물리적 기반이다. HW가 휴머노이드의 구동과 원가를 결정한다면, SW는 로봇의 지능 인프라로서 작업범위와 수행 능력을 결정한다.

로봇은 '입력(인지) – 연산(판단) – 출력(제어)'의 과정을 반복하며 구동한다. 하나의 로봇에서의 구동 종류가 다양해질수록 작업범위는 넓어지고, 작업범위가 넓어진다는 것은 입력되는 여러 유형의 작업 데이터를 연산하고 출력할 수 있다는 의미이다. 이러한 작업의 확장 여부를 결정하는 것이 '물리 인공지능(Physical AI)'이다. 기존의 Legacy 로봇은 정형화된 환경에서 사전에 입력된 프로그램을 기반으로 일정한 동작을 반복하며 높은 생산성을 제공한다. 그러나 새로운 작업을 수행하기 위해서 별도의 프로그래밍과 설비 변경이 필요하기 때문에 작업 범위를 넓히기 위해서는 개별작업에 특화된 다양한 산업용 로봇을 갖춰야 한다.

반면 물리 인공지능(Physical AI) 로봇은 매 순간 변화하는 외부 환경을 인식하고 작업 목적을 이해한 뒤 능동적으로 행동을 결정한다. 즉, 시각, 촉각, 관절 정보 등을 종합해 상황을 판단하고, 실행한 행동의 결과를 다음 작업의 입력값으로 받아들인다. 기존 로봇과의 차이는 변화하는 입력값을 연산하는 '지능'과 행동의 결과값이 새로운 입력값이 되는 'Closed-Loop' 시스템이다. 이를 바탕으로 물리 인공지능을 탑재한 로봇은 특정 작업을 반복하는 '기계'에서 범용 작업을 수행하는 '노동력'으로 전환될 수 있다.

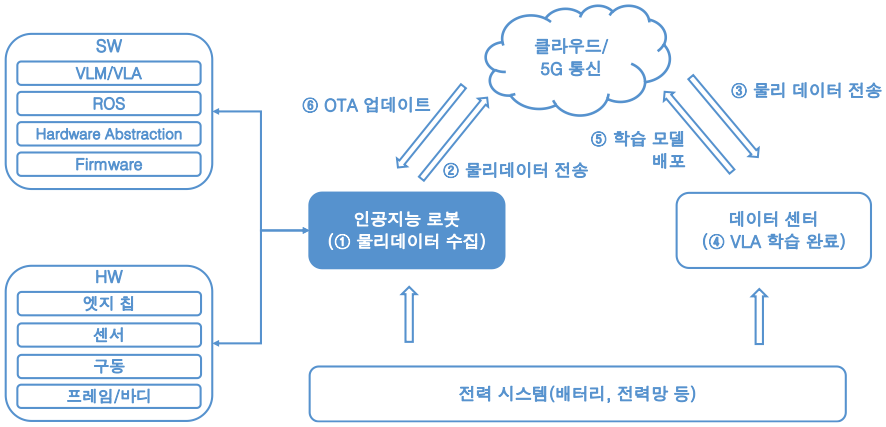
따라서 지능이 로봇의 범용성과 부가가치를 결정한다. 동일한 HW로 구성된 로봇이라도 지능 수준에 따라 활용범위와 경제적 가치가 달라지며, 로봇 지능을 구성하는 모델(RFM, Robot Foundation Model)과 학습 데이터의 가치는 점진적으로 상승할 것이다. 휴머노이드 기업의 경쟁력은 양산 대수 자체가 아니라 양산을 통해 얼마나 많은 데이터를 확보하고, 이를 지능 개선으로 연결할 수 있는지에 의해 결정될 것이다. 즉, 물리데이터 플라이휠을 구축하는 것이 로보틱스 산업의 핵심이며, 우리는 로봇지능의 인프라를 구축하고 있는 기업과 그 밸류체인에 주목해야 한다.

2) 물리 인공지능 밸류체인과 인프라

얼마나 다양한 일을 수행하는지가 보다 중요

휴머노이드 산업의 확장은 HW 공급망 구축과 함께 지능 고도화를 위한 물리 인공지능 인프라의 성장을 요구한다. 물리 인공지능의 인프라는 데이터 수집 인프라와 데이터 학습 인프라로 구분할 수 있다. 물리데이터를 수집 및 정제하는 데이터 팩토리, RFM을 학습하는 데이터센터 및 시뮬레이션 환경, 로봇의 추론을 담당하는 엣지 컴퓨팅 등이 이에 해당한다. 물리 인공지능 인프라를 바탕으로 휴머노이드 산업의 경쟁력은 '로봇을 얼마나 많이 생산할 수 있는가'에서 '생산된 로봇이 얼마나 다양한 일을 수행할 수 있는가'로 확장될 것이다. 데이터 수집이 그 첫 시작점이다.

[그림 2] 인공지능 로봇 인프라



자료: 한국투자증권

[그림 3] 물리 인공지능 밸류체인

로봇 · 자율기계 휴머노이드 · 산업/물류 로봇 · 자율주행차 · 드론				
인지 · 판단 시스템 센서 융합 · 환경 이해 · 행동 계획		운동 · 제어 시스템 관절 명령 · 균형 · 정밀 조작		전원 · 통신 · 안전 전력 분배 · 내부망 · 기능안전
구동 모듈 관절·직선운동	인지 및 조작 모듈 시각·거리·음성·촉각·힘	컴퓨팅 모듈 AI 추론·제어	에너지 모듈 저장·변환·공급	프레임 모듈 경량화·안전 ·충격 방지
액추에이터	센서	추론 칩 · 반도체	전력 · 파워	기구 · 소재
모터 전기를 회전력과 토크로 변환	카메라 형상·색상·문자 등 시각정보 취득	GPU · NPU AI 학습·추론을 병렬 처리	배터리 셀 화학에너지를 전기에너지로 저장	프레임 하중을 지지하는 로봇의 골격
감속기 속도를 낮추고 토크를 증폭	라이다 레이저로 3차원 거리·형상 측정	CPU 운영체제와 고수준 작업 총괄	배터리 팩 셀을 보호·연결해 전압·용량 구성	외장 · 하우징 내부 부품을 충격·분진에서 보호
엔코더 관절 위치·속도·회전각 측정	레이더 전파로 거리·속도 측정	MCU 센서·모터를 짧은 주기로 제어	BMS 충전상태·온도·수명·안전 관리	케이블 · 하네스 전력과 센서·제어 신호 전달
베어링 회전체 지지와 마찰·진동 저감	IMU 가속도·각속도로 자세 추정	메모리 모델·센서 데이터·연산 결과 저장	인버터 직류를 모터 구동용 교류로 변환	커넥터 모듈 간 전기·통신 연결
볼스크류 회전운동을 직선운동으로 변환	힘·토크 센서 관절·접촉부에 가해지는 힘 측정	PMIC 반도체별 전압 변환과 전력 분배	DC-DC 컨버터 장치별 직류 전압으로 변환	열관리 부품 배터리·반도체·모터의 열 방출
제어기 전류를 조절해 속도·토크 제어	촉각 센서 접촉·압력·미끄러짐 감지	통신칩 내부 장치와 외부 네트워크 연결	충전기 외부 전력을 충전 전력으로 변환	경량 소재 무게와 관성을 낮춰 효율 개선

자료: 한국투자증권

2. 데이터, 지능의 초석

1) 로봇 데이터의 실체

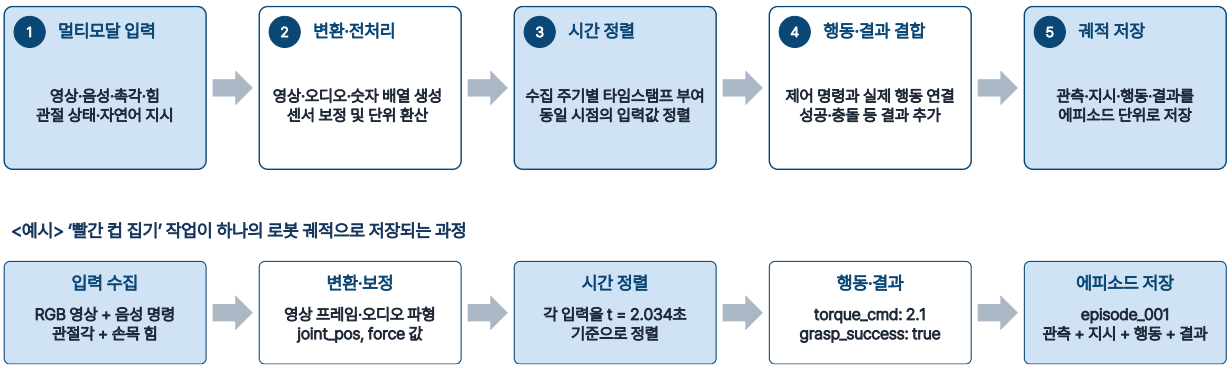
로봇 데이터의 구조와 내용

물리데이터는 물리세계(Real World)에서 사람 또는 로봇이 물체와 상호작용하는 과정을 기록한 데이터다. 물리데이터는 영상, 자연어, 촉각, 관절값 등 다양한 형태의 데이터들이 결합된 멀티모달(Multimodal) 데이터로 저장된다. 멀티모달 데이터는 각 데이터마다의 형태와 기록 속도가 다르기 때문에 RFM이 해석할 수 있는 데이터로의 전환 과정을 거친다.

우선 센서마다 신호의 형식, 단위, 크기가 모두 다르기 때문에 전처리 과정을 통해 입력받은 멀티모달 데이터를 숫자 배열로 변환한다. 멀티모달 데이터는 각 데이터별 형태뿐만이 아니라 기록되는 속도도 다르기 때문에 모든 신호에 동일하게 기록된 시각인 '타임스탬프(Time stamp)'를 붙여 공통 주기에 맞춰 입력값을 정렬한다.

이후 현재의 상태값과 다음 행동을 지시하는 명령값 그리고 행동 성공 여부 등을 결합한다. 이렇게 만들어진 로봇의 물리데이터는 특정 작업(ex. "빨간 컵을 집는 과정")의 시작부터 끝까지 이어붙여서 하나의 에피소드(궤적) 단위로 저장한다.

[그림 4] 멀티모달 신호가 물리데이터로 변환되는 과정



자료: 한국투자증권

<표 1> 멀티모달 데이터의 유형과 형태

입력	내용	저장되는 데이터 형태
카메라	컵과 주변 환경을 촬영한 원본 영상	이미지·영상 픽셀 배열
관절 각도	엔코더가 측정한 각 관절의 실제 각도	[10°, 25°, 40° …]
모터 명령	로봇에게 어떻게 움직이라고 지시한 값	목표 위치·속도·토크
손목 힘	손목에 가해지는 힘과 회전력	힘·토크 센서값
촉각	손가락 어느 부분이 물체에 접촉했는지	압력값 배열
작업 결과	규칙이나 사후 라벨링으로 판정한 결과	성공·실패·충돌 라벨

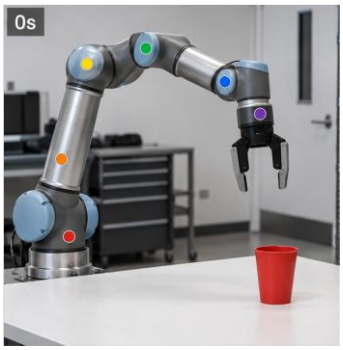
자료: 한국투자증권

<표 2> 물리데이터 에피소드 구성(예시)

에피소드	작업 지시	촬영 주기	작업 시간	최종 결과
Episode 001	빨간 컵을 집어 들어라	30fps	5초	성공

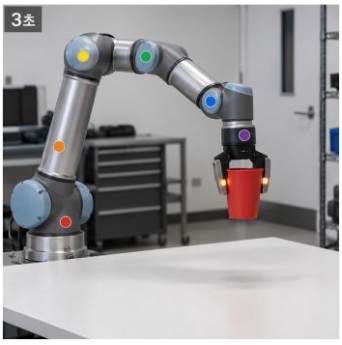
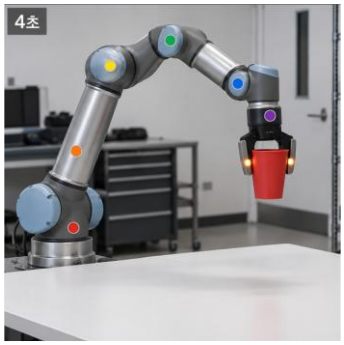
주: FPS(frames per second)란 1초당 화면에 보여지는 정지 이미지 개수를 의미
자료: 한국투자증권

<표 3> 물리데이터 예시: 작업명령 → 빨간 컵을 집어 들어라(0~2초)

시점	0초	1초	2초
사진			
영상	#0	#30	#60
상태	컵과 로봇 손이 보임	컵에 가까워짐	손가락이 컵에 도달
관절값	[0.10,-0.35, 0.42, 0.05, 0.18, 0.00]	[0.16,-0.28, 0.55, 0.08, 0.20, 0.00]	[0.22,-0.18, 0.66, 0.12, 0.24, 0.00]
상태	팔의 초기 자세	팔이 컵 방향으로 이동함	팔이 컵 가까이에서 자세를 유지
힘/토크	[0.1, 0.0, 0.2, 0, 0,0]	[0.2, 0.1, 0.5, 0.01, 0.01, 0.02]	[0.5, 0.2, 4.0, 0.02, 0.03, 0.05]
촉각	[0, 0, 0, 0]	[0, 0, 0, 0]	[0.2, 0.5, 0.6, 0.3]
상태	물체와 접촉하지 않음	물체와 아직 접촉하지 않음	컵과의 접촉 시작
행동 목표	[0.16, -0.28, 0.55, 0.08, 0.2, 0.00]	[0.22,-0.18, 0.66, 0.12, 0.24, 0.00]	[0.22,-0.18, 0.66, 0.12, 0.24, 0.35]
그리퍼	0.0	0.0	1.0
상태	손을 연 채 컵 방향으로 이동	손을 연 채 컵에 접근	팔을 유지하고 손가락을 닫음
결과	충돌: 없음 파지: 미완료 상태: 접근 시작	충돌: 없음 파지: 미완료 상태: 접근 중	충돌: 없음 파지: 미완료 상태: 파지 시작

자료: 한국투자증권

<표 4> 물리데이터 예시: 작업명령 → 빨간 컵을 집어 들어라(3~5초)

시점	3초	4초	5초
사진			
영상	#90	#120	#150
상태	컵이 테이블에서 상승	컵이 목표 위치로 이동 중	컵이 목표 위치에 도달
관절값	[0.18,-0.10, 0.52, 0.10, 0.20, 0.00]	[0.13,-0.20, 0.46, 0.07, 0.18, 0.80]	[0.08,-0.30, 0.40, 0.04, 0.16, 0.80]
상태	손가락이 닫히고 팔이 상승	컵을 잡은 채 팔이 최종 자세로 이동	컵을 잡은 채 팔이 최종 자세로 이동
힘/토크	[0.6, 0.3, 0, 0.05, 0.07, 0.10]	[0.5, 0.25, 6.0, 0.04, 0.06, 0.09]	[0.4, 0.2, 5.0, 0.03, 0.05, 0.07]
촉각	[0.4, 0.7, 0.8, 0.6]	[0.4, 0.65, 0.75, 0.55]	[0.4, 0.6, 0.7, 0.5]
상태	안정적인 접촉과 하중 유지	안정적인 접촉과 하중 유지	안정적인 접촉과 하중 유지
행동 목표	[0.08,-0.30, 0.40, 0.04, 0.16, 0.80]	[0.10,-0.26, 0.43, 0.05, 0.17, 0.80]	[0.08,-0.30, 0.40, 0.04, 0.16, 0.80]
그리퍼	1.0	1.0	1.0
상태	컵을 잡고 목표 위치로 이동	컵을 잡고 목표 위치로 이동	최종 자세와 파지 상태 유지
결과	충돌: 없음 파지: 완료 상태: 이동 중	충돌: 없음 파지: 완료 상태: 이동 중	충돌: 없음 파지: 완료 상태: 작업 완료

자료: 한국투자증권

<표 5> 데이터 형태 비교: 텍스트 vs 물리 데이터

구분	텍스트 데이터	물리 데이터
코드 예시	`{ "sample_id": "text_001", "input_ids": [3512, 8921, 104, 7720], "attention_mask": [1, 1, 1, 1] }`	`{ "episode": "001", "instruction": { "text": "빨간 컵을 집어 옮겨라", "tokens": [3512, 8921, 104, 7720] }, "trajectory": [{ "time": 2.0, "observation": { "image": "frame_60", "joint": [0.22, -0.18, 0.66, 0.12, 0.24, 0.00], "force": [0.5, 0.2, 4.0, 0.02, 0.03, 0.05], "tactile": [0.2, 0.5, 0.6, 0.3] }, "action": { "target_joint": [0.22, -0.18, 0.66, 0.12, 0.24, 0.35], "gripper": 1 }, "event": { "contact": true, "collision": false } }], "success": true }`
기본 원천	문서, 웹페이지, 대화, 코드	영상, 관절 상태, 힘·토크, 촉각, 행동 명령
학습 단위	토큰의 연속열	시간에 따른 관찰-행동 궤적
구조	빨간 → 컵을 → 집어 → 옮겨라	관찰(t) → 행동(t) → 다음 상태(t+1)
용도	LLM	RFM
주요 값	토큰 ID	픽셀·각도·속도·힘·토크·압력
시간 개념	문장 내 순서가 중요	실제 측정시각과 센서 간 동기화가 중요
출력 정답	다음 토큰	다음 행동 또는 목표 관절·토크 명령
결과 데이터	다음 단어의 적합성	성공·실패·접촉·충돌·다음 상태
데이터 크기	텍스트는 상대적으로 작음	영상과 센서 등으로 큼
하나의 샘플	문서·문장·토큰 구간	하나의 작업 에피소드 또는 궤적

자료: 한국투자증권

2) 경험의 부족

학습의 병목은 '데이터'

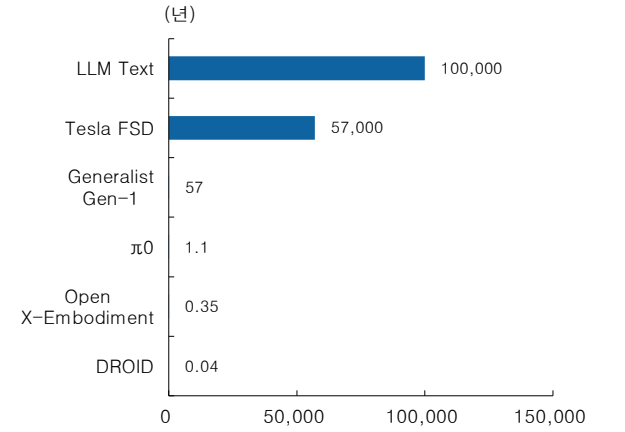
문제는 로봇의 학습에 필요한 충분한 물리데이터가 없다는 것이다. 기존의 LLM과 달리 물리 인공지능의 사전학습에 필요한 데이터의 절대적인 양 자체가 부족하다. 특히 수집 주체와 행동 정보 유무에 따라 물리데이터를 4개 계층으로 나누어 보았을 때, 인간 영상 데이터 대비 텔레오퍼레이션(원격조작)을 통해 쌓은 데이터의 규모는 현저히 적다.

<표 6> 휴머노이드의 학습 데이터 구분

구분	설명	행동 정보	대표 데이터셋	규모	수집 방식
물리 데이터(실세계 수집)					
① 로봇 배치 데이터	- 현장 배치 로봇이 자율적으로 작업을 수행하며 생성하는 데이터 - 성공뿐 아니라 실패, 사람의 개입·교정 과정까지 포함	있음	-	-	시간 단위 공개 데이터셋 부재
② 로봇 원격 조작 데이터	- 사람이 조종 장비로 실제 로봇을 움직여 과제를 수행하고, 그 과정의 로봇 센서·관절·행동을 기록한 데이터	있음	DROID(2024.03)	350 시간	사람이 Franka 로봇팔 원격 조작
③ 인간 착용형 시연 데이터	- 사람이 착용형 장비(장갑, 손 추적 기기 등)를 끼고 직접 작업하며, 영상과 함께 손, 손가락의 움직임을 기록한 데이터	있음	Generalist Gen-1(2026.04)	약 50만 시간	사람이 착용형 장비로 손 동작·집게 개폐 기록
④ 인간 영상 데이터	- 사람이 작업하는 모습을 1인칭 카메라나 일반 영상으로 촬영한 데이터 - 영상만 존재. AI로 영상 속 손의 3D 위치·관절을 추정하거나, 프레임 간 변화를 '잠재 행동'으로 학습해 행동 정보로 변환	없음	Egocentric-1M (2026.04)	약100만 시간	공장 근로자 1인칭 카메라 활용
가상 데이터					
① 시뮬레이션 데이터	- 물리 엔진 기반 가상 환경에서 가상 로봇이 작업을 수행하며 생성한 데이터 - 규모는 연산량에 비례해 사실상 무제한이나, 마찰·접촉·변형 물체 재현 한계로 현실과 차이(sim-to-real gap) 존재	있음	-	-	Isaac Sim 등 물리 시뮬레이터에서 가상 로봇 구동
② 합성 데이터	- 영상 생성 모델·월드 모델 등 생성 AI가 소수의 실제 데이터를 변형·증폭해 만든 데이터 - 원본 실데이터에 의존하며, 물리적으로 부정확한 장면이 생성될 수 있음	있음	-	-	실제 시연 데이터를 생성 AI로 변형(배경·물체·동작 변주)

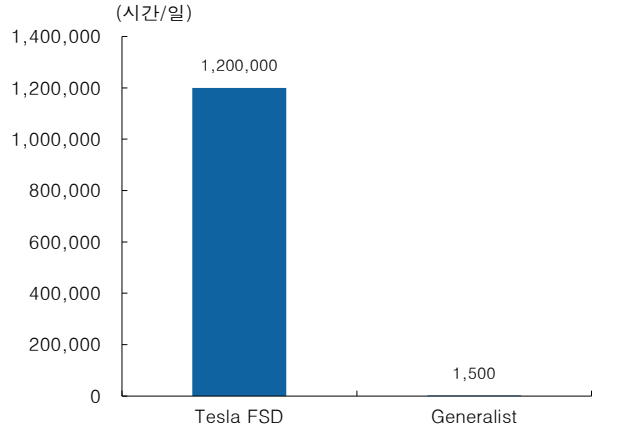
자료: NVIDIA, XDOF, Khazatsky et al.(2024, DROID), Generalist AI(2026), Build AI(2026), 한국투자증권

[그림 5] 로봇 데이터, LLM 텍스트 대비 절대적으로 부족



주: 1. 로봇 데이터는 수집 시간을 24시간 연속 가동 가정으로 연 환산(시간 ÷ 8,760)
2. 테슬라 FSD는 누적 150억 마일 기준 평균 시속 30마일 연속 주행으로 시간 환산
3. LLM Text는 LLM 학습 텍스트를 사람이 읽는 데 소요되는 시간 추정치 (Goldberg, 2025)로, 로봇 데이터와 산출 가정이 상이하며 직관적 비교를 위한 환산
자료: Goldberg(2025, Science Robotics), Khazatsky et al.(2024, DROID), Open X-Embodiment (2023), Physical Intelligence(2024), Generalist AI(2026), 한국투자증권

[그림 6] 물리데이터 수집 속도: 자율주행이 로봇의 약 800배



주: 1. 일일 수집 시간 기준. Tesla FSD는 2026.8.27~9.26 누적 주행거리 증가분 (약 9억 마일/30일)을 Tesla 공식 환산 방식(평균 시속 30마일)으로 시간 환산
2. Generalist는 GEN-0(2025.11, 27만 시간)~GEN-1(2026.4, 50만 시간) 데이터셋 증가분을 일평균으로 환산한 계산
자료: Tesla, Generalist AI, 한국투자증권

3) 데이터가 필요한 이유 → 스케일링 법칙 구현

데이터 → 스케일링 법칙의 필요조건

로봇 데이터가 중요한 이유는 스케일링 법칙(Scaling Law)을 구현해야 하기 때문이다. 스케일링 법칙이란 인공지능 모델의 연산량, 매개변수, 데이터의 양을 증가시킬수록 성능이 개선된다는 법칙이다. OpenAI의 ChatGPT, Anthropic Claude, 테슬라의 FSD까지 모든 지능 알고리즘이 데이터 스케일링 법칙으로 성능이 가파르게 개선이 되었으며, 로봇 분야에서도 이미 스케일링 법칙이 적용될 수 있음이 학계에서 입증이 되었다.

그러나 휴머노이드 산업은 스케일링 법칙이 실증되었을 뿐 상용화 관점에서 학습 데이터의 규모가 작다는 것이 여전히 핵심 병목이다. 특히 물리데이터의 병목은 LLM과 자율주행 학습 데이터와 비교해보았을 때, 누적 양과 수집 속도 모두에서 발생하고 있다.

휴머노이드 기업들은 데이터 병목을 해결하기 위해 '교차체화정렬(Cross Embodiment Alignment)' 기술을 접목하고 있다. 교차체화정렬이란 로봇이 인간의 행동 데이터나 서로 다른 형태나 구조를 가진 로봇(ex. 4족보행 로봇 또는 휴머노이드)들의 데이터를 학습하여 각자의 신체 조건에 맞게 동작을 재배열하고 최적화하는 과정을 의미한다. 즉, 로봇이 사람이나 다른 로봇의 행동데이터를 자신의 HW에 맞게 변환 및 정렬해 학습하는 방식으로, 교차체화정렬을 통해 다른 주체(로봇 및 인간)의 경험을 자신의 경험처럼 활용할 수 있다.

<표 7> 사전학습 데이터 규모: 텔레오퍼레이션 < 인간 행동 영상

데이터	방식	장면(환경) 수	과제 수	물체 수
DROID	텔레오퍼레이션	564개	86개	-
EgoScale	인간 행동 영상	9,869개	6,015개	43,237개

자료: 한국투자증권

특히 인간 행동 영상을 통한 교차체화정렬은 로봇의 스케일링 법칙 실증을 더욱 가속화시킬 수 있다. 학습데이터셋의 규모와 다양성 측면에서 DROID(2024)의 텔레오퍼레이션 데이터 대비 EgoScale(2026) 데이터셋 규모가 더 방대하고 다양한 것을 알 수 있다. 로봇이 자체적으로 수집하는 데이터의 부재를 체화정렬을 통해 보완할 수 있는 것이다.

[그림 7] 사전학습 데이터: 로봇 데이터 → 인간 행동 데이터



자료: 한국투자증권

인간 행동 데이터 기반의 사전학습

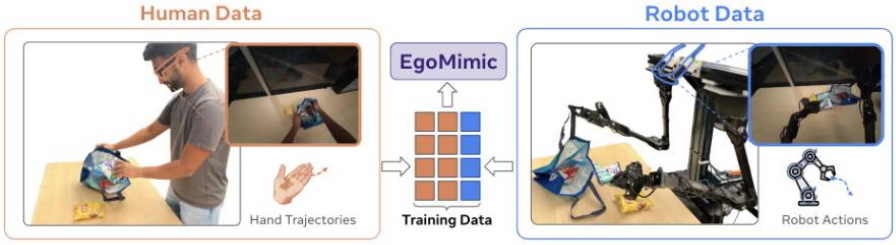
실제로 주요 물리 인공지능 기업들은 물리데이터 병목을 해결하기 위해 인간 행동 데이터 기반의 사전학습(Pretrain) + 로봇 데이터를 통한 파인튜닝(Fine-tune) 방식을 채택하고 있다. 기존에는 사전학습 역시 로봇 데이터를 활용했으나, 사전학습에 필요한 로봇 데이터 부족으로 사전학습 데이터를 인간 데이터로 변환해 스케일링 법칙을 구현했다. 사전학습에 필요한 규모를 고려했을 때, 인간 영상데이터가 로봇 데이터 대비 방대하기 때문에 범용성을 갖는 지능을 만드는데 더욱 유리한 것이다.

<표 8> 주요 휴머노이드 기업별 인간 영상 데이터 기반 학습 사례

구분	Figure AI	NVIDIA	Generalist	Skild AI
모델	Helix 2.5	EgoScale / GR00T N1.7	GEN-1	S1
발표일	2026.09	2026.02~2026.04	2026.04	2026.08
사전학습: 인간 데이터	Index 로 수집한 1인칭 인간 영상 인간 영상만으로 처음부터 사전학습	손 관절 21개 지점을 추출해 로봇 손 관절값으로 변환한 1인칭 인간 영상 2만 시간+	손 동작·집게 개폐까지 기록하는 착용형 장비 시연 50만 시간+ 사전학습에 로봇 데이터 미포함	인간 영상·장갑 데이터 중심, 시뮬레이션·원격조작 데이터 혼합
파인튜닝: 로봇 데이터	Figure 03 과제별 시연 데이터, Helix 2.0 대비 절반 수준으로 축소	과제별 로봇 시연 1~100회 시행	과제당 약 1시간의 실제 로봇 데이터	1시간 미만의 로봇 데이터 영상 시연 1개로 과제 지시
성과 및 특징	가정 30곳 성공률 9% → 56%, 최초 인간→로봇 스케일링 법칙 구현	로그-선형 스케일링(R^2 = 0.9983), 시연 1회로 셔츠 개기 88%	약 9,000종 그리퍼·도구조합 데이터	10만 시간 규모에서 영상 1개 사후학습 예시 380개

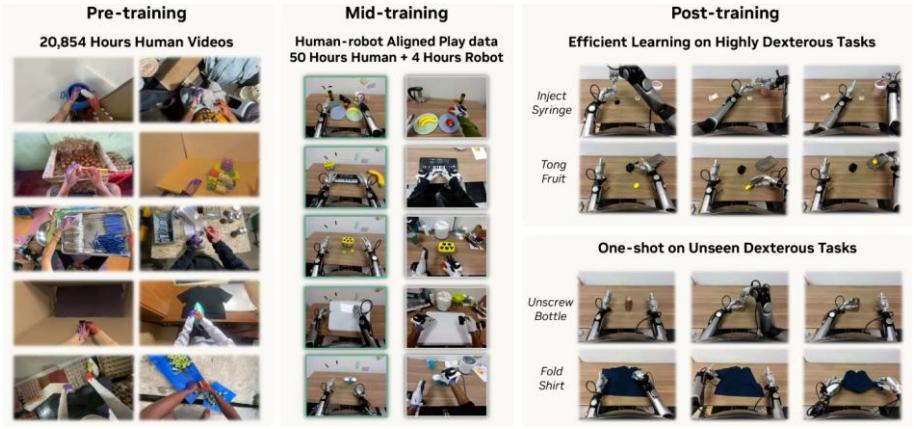
자료: Figure(2026), Zheng et al.(2026, NVIDIA EgoScale), Business Insider(2025), Generalist AI(2026), Skild AI(2026), 한국투자증권

[그림 8] 인간 영상 데이터를 로봇이 모방 학습



자료: EgoMimic(ICRA 2025), 한국투자증권

[그림 9] 로봇의 2단계 학습 구조: 사전학습(인간 행동 데이터) + 파인튜닝(로봇 데이터)



자료: 한국투자증권

휴머노이드의 연산 인프라 수요는 증가할 것

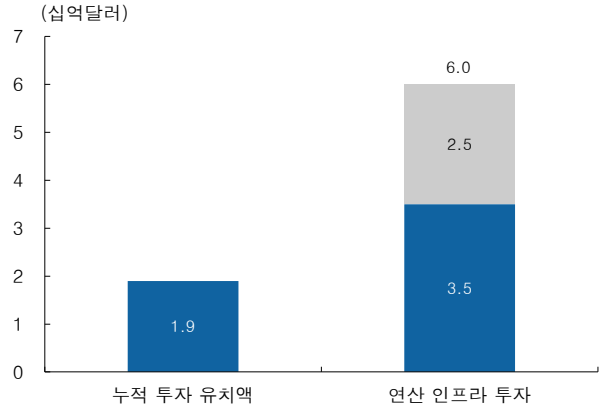
교차체화정렬을 통해 로봇의 학습에서도 스케일링 법칙의 상용화 가능성이 확인되면서 프런티어의 휴머노이드 기업들은 연산 인프라 확보를 통해 로봇의 학습 기반을 마련하고 있다. Figure AI는 2026년 9월 AI 클라우드 기업 Nscale과 초기 35억 달러, 향후 60억 달러 이상 규모의 연산 계약을 체결해 최대 10만장의 NVIDIA GPU를 확보할 계획이며, 이번 계약의 규모는 Figure AI의 누적 투자 유치액 19억 달러의 두 배에 가까운 규모다. 테슬라 역시 데이터 학습 인프라인 Dojo와 Cortex 클러스터 확장을 통해 대규모 컴퓨팅 인프라를 확보하고 있다.

[그림 10] Figure AI와 Nscale의 Computing 계약 체결



자료: Figure AI, 한국투자증권

[그림 11] Figure AI 연산 인프라 투자 금액 > 누적 투자 유치액



주: 누적 투자 유치액은 시드(1억 달러), 시리즈 A(0.7억 달러), 시리즈 B(6.75억 달러), 시리즈 C(10억 달러 이상) 합산 기준. Nscale의 지분 투자 금액은 미공개로 미포함
자료: Figure, Forbes, Sacra, 한국투자증권

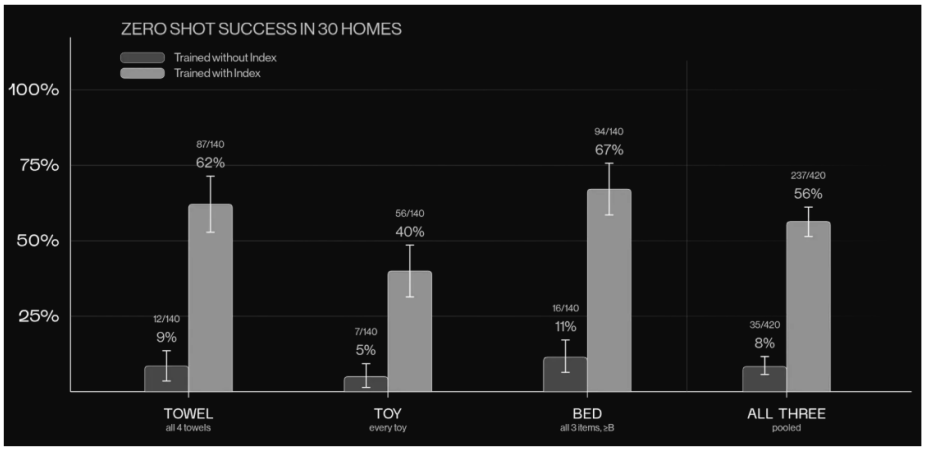
휴머노이드는 LLM이 성장해온 스케일링 곡선을 그대로 반복할 것이다. Figure AI와 테슬라 모두 휴머노이드 확산의 최대 제약으로 데이터와 연산을 동시에 지목했다. 특히 데이터 인프라는 인간 데이터 수집망 × 로봇 데이터 생산 설비 × 실배치 로봇 규모에 의해 결정되는 만큼 경쟁 기업들이 단기간 복제하기 어려운 비즈니스 모델이다. 이미 축적된 인터넷 텍스트를 학습한 LLM과 달리 휴머노이드는 학습할 데이터를 직접 생산해야 하기 때문에, 핵심 경쟁력은 데이터를 대량으로 생산 및 축적할 수 있는 인프라와 이를 뒷받침하는 양산·배치 능력이 될 것이다.

데이터 팩토리의 필요성
파인튜닝 → 물리데이터

배치 능력이 중요한 이유는 데이터의 가치가 계층별로 다르기 때문이다. 인간 영상 데이터는 사전학습의 규모를 채울 수 있다. Figure AI는 자체 수집한 인간 영상(Index)만으로 사전학습한 Helix 2.5를 통해 처음 보는 가정 30곳에서의 과제 성공률을 9%에서 56%로 끌어올리고, 과제별 로봇 데이터를 기존 대비 50%로 줄였다. 그러나 56%의 성공률은 여전히 상용화까지 추가 학습이 필요하다는 것을 의미하며, Helix 2.5 역시 학습의 최종 단계에서는 로봇 데이터로 파인튜닝을 진행한다.

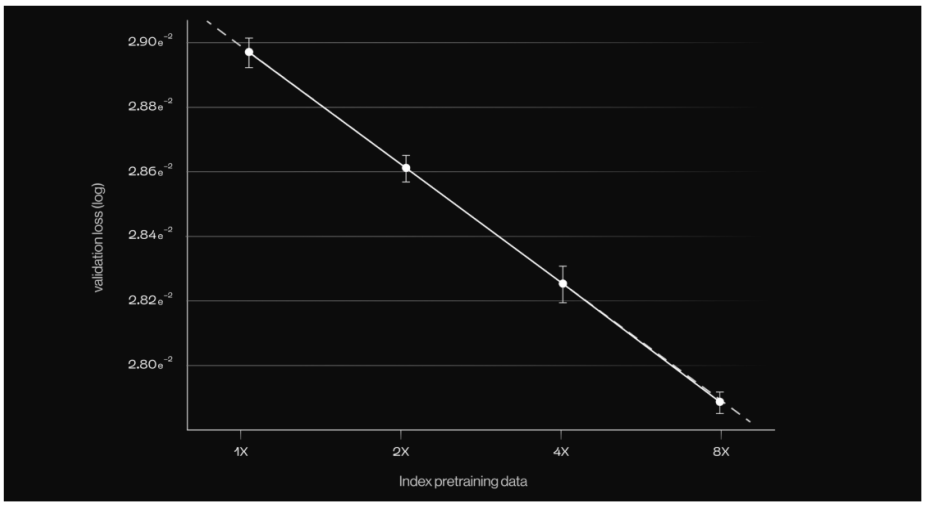
즉, 정밀 동작과 접촉 정보, 실패와 성공 경험은 여전히 로봇이 실제 환경에서 직접 생산해야 한다는 의미다. 그리고 이러한 물리데이터는 로봇이 양산되어 구동이 되거나, 현장에 대량 배치된 이후에야 본격적으로 축적된다. 이에 글로벌 휴머노이드 기업들은 상용 배치에 앞서 실제 작업 환경을 재현하고 다수의 로봇을 상시 가동해 물리데이터를 선제적으로 생산하는 '데이터 팩토리'를 구축하고 있다.

[그림 12] Helix 2.5 사전학습 후 Zero-shot 성공률 9% → 56%로 크게 상향



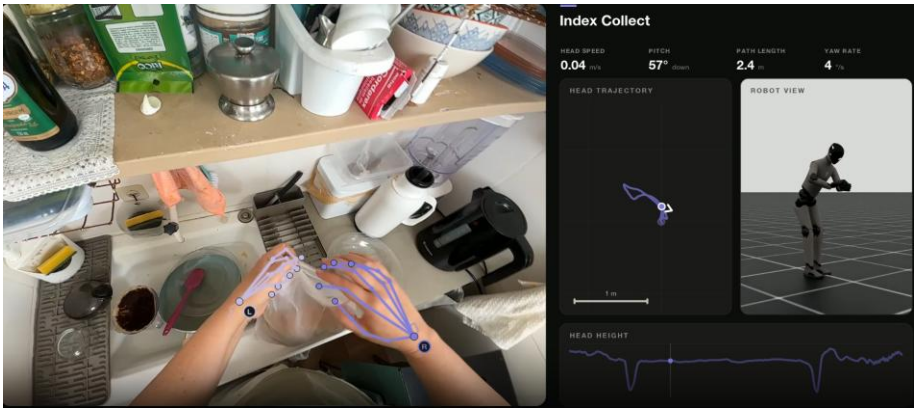
자료: Figure AI, 한국투자증권

[그림 13] 로봇 스케일링 법칙 구현: Index 사전 학습 데이터가 증가할수록 검증 손실 하락



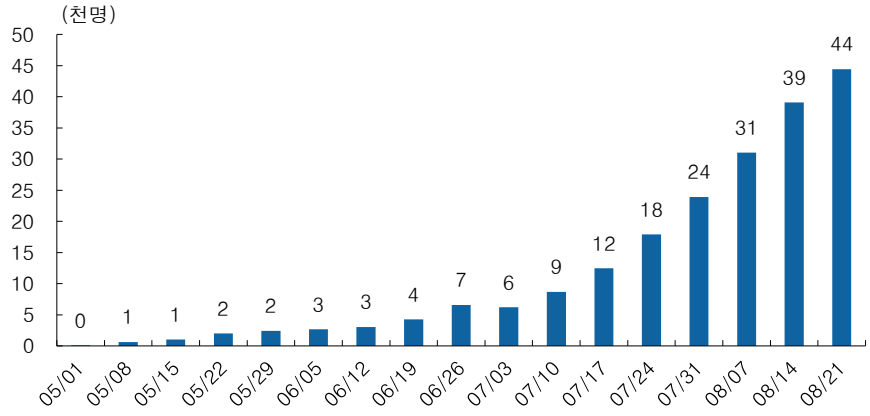
주: Validation loss(검증 손실)은 로봇 AI 모델이 아직 학습에 쓰지 않은 데이터에서 얼마나 오차가 발생하는지를 나타내는 손실율로, 처음 보는 환경 및 문제에서의 오차 즉, 일반화 성능의 여부를 나타낸다. 손실률이 낮아질수록 일반화 성능이 개선된다는 의미이다.
자료: Figure AI, 한국투자증권

[그림 14] Index 데이터 예시: 인간의 행동데이터(좌)를 로봇의 학습 물리데이터(우)로 전환



자료: Figure AI, 한국투자증권

[그림 15] Index 주간 사용자수 현황: 물리데이터 수집량 증가



자료: Figure AI, 한국투자증권

3. 데이터 팩토리, 플라이휠의 출발점

테슬라: 옵티머스 아카데미
현대차: RMAC
삼성전자와 LG전자도
데이터 팩토리 구축

글로벌 휴머노이드 기업들은 물리데이터 수집을 위해 데이터 팩토리를 가동 중이다. 현대차그룹은 9월 HMGMA 내에 아틀라스의 데이터팩토리 RMAC을 본격 가동했다. 아틀라스는 자동차 제조 현장과 동일한 환경에서 물류 작업 준비 및 파츠 시퀀싱 등의 과제를 학습할 예정이며, RMAC 규모를 현재 대비 10배 규모로 확장할 계획이다.

테슬라는 옵티머스 3세대 초기 양산이 시작된 것으로 파악하며, 테슬라 역시 초도 물량은 물리데이터 수집을 위한 데이터 팩토리 'Optimus Academy'에 투입할 것이라 일론 머스크가 언급한 바 있다. 중국은 2026년 최소 90곳 이상의 휴머노이드 훈련 센터가 운영 및 건설 중이며, 이 중 64곳이 이미 가동 중이다.

국내에서는 로보티즈가 마곡 본사와 우즈베키스탄 신공장에서 AI Worker를 활용한 데이터 수집을 시작했으며, 삼성전자와 LG전자 역시 구미 사업장과 양재 R&D 센터에 데이터 팩토리를 개소할 예정이다.

[그림 16] RMAC: 보스턴다이내믹스의 데이터 팩토리



자료: 보스턴다이내믹스, 한국투자증권

[그림 17] Optimus Academy: 테슬라의 데이터 팩토리



자료: Dwarkesh Patel, Stripe, Youtube, 한국투자증권

[그림 18] 중국: 물리데이터 축적 중



자료: KMJ, 한국투자증권

[그림 19] 로보티즈: AI Worker로 데이터 수집 중



자료: 로보티즈, Youtube(로컬히어로즈), 한국투자증권

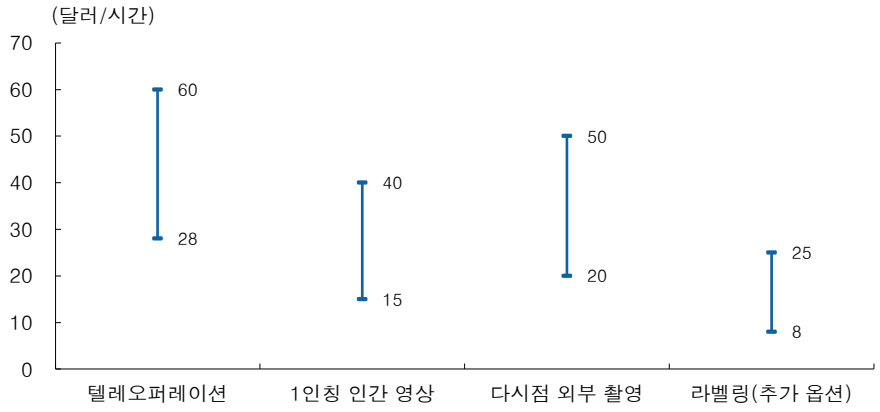
<표 9> 기업별 데이터 팩토리 현황

항목	현대차	테슬라	삼성전자	LG전자	로보티즈	중국
이름	RMAC	Optimus Academy	데이터 팩토리	데이터 팩토리	데이터 팩토리	데이터 팩토리
운영 주체	현대자동차그룹, Boston Dynamics	Tesla	삼성전자, 삼성SDS	LG전자	로보티즈	베이징 휴머노이드로봇혁신센터 등 정부·산업계
위치	미국(HMGMA)	미국(미정)	경북 구미	서울 양재 R&D Campus	우즈베키스탄	중국 베이징 등 다수 지역
진행 현황	2026년 6월 개소, 연말까지 규모 10배 확대 계획	초기 생산 Optimus를 투입해 본격적인 robot self-play·data collection 추진	구축 계획 발표	2026년 구축 중, 연말 완전 가동 목표	2026년 7월 완공, 10월 본격 가동 계획	운영 중
주요 목적	Atlas 등 제조 AI 로봇 훈련·검증·실제 제조 데이터 확보	Optimus 자체 경험 데이터 확보 및 RL 기반 성능 향상	휴머노이드 양산과 연계한 로봇 학습 데이터 확보	Robot Foundation Model(RFM) 학습용 대규모 데이터 확보	로봇 Action Data 대규모 생산 및 축적	로봇 기업 공급할 대규모 표준 물리데이터 생산
데이터 생성 방식	실제 공장과 유사한 환경에서 반복 작업 학습 + SDF 실제 생산현장 데이터 회수	다수 Optimus가 실제 task를 반복 수행하며 성공·실패 데이터 생성; 인간 시연·인터넷 영상도 병행	Capture 방식 세부 미공개; 휴머노이드 양산 및 제조 AI와 연계 예정	CLOiD 등 수백 대 로봇 실제 작업 + LG 제조·물류 현장 데이터 + NVIDIA 기반 synthetic data	다수 작업자가 로봇 동작을 반복 수행·수집해 Action Data 생산	실제 로봇 teleoperation + 인간 motion capture + 실제 환경 반복작업 + simulation
주요 데이터	제조 작업 행동 데이터, 성공·실패, 실제 생산 데이터	Robot trajectory, success/failure, interaction data	로봇 학습용 물리·행동 데이터	가정·제조·물류·로봇핸드 데이터 + synthetic data	Robot action / trajectory data	영상·관절·행동·양팔 manipulation trajectory 등 multimodal robot data
주요 학습 대상	Atlas	Optimus	삼성 휴머노이드(미정)	LG CLOiD	AI Walker / AI Sapiens	다수 중국 휴머노이드
데이터 Flywheel	RMAC 훈련 → SDF 현장 배치 → 실제 데이터 수집 → RMAC 재훈련	Human/Internet pre-training → Optimus Academy self-play → 실패/성공 학습 → 재배포	데이터 팩토리 → AI 데이터센터 → 로봇/제조 AI → 실제 제조현장	실제 데이터 → NVIDIA stack으로 증폭·synthetic 생성 → RFM 학습 → 로봇 재배치	반복 작업 → Action Data 축적 → 모델 학습 → 로봇 성능 개선	데이터 수집 → 표준화·라벨링 → 모델 학습 → 평가·배포 → 현장 데이터 회수
시설 규모	현재 규모 비공개; 2026년 말까지 10배 확대 계획	규모·로봇 대수 공식 비공개	세부 면적·로봇 대수 미공개	4개 층, 연면적 약 10,000㎡	신규 공장 부지 약 110,000㎡	베이징 대표 센터 약 6,000㎡
로봇/인력 규모	비공개	초기 수천 대 투입 계획이 언급됨	비공개	2026년 말까지 수백 대 로봇	초기 약 100명 → 2~3년 내 1,000명 목표	40개 형상·150대+ 로봇
데이터 생산능력	미공개	미공개	미공개	2026년 말까지 실제 +synthetic 데이터 합계 100,000시간 목표	시간 기준 생산능력 미공개	연간 최대 약 180,000시간
누적/목표 데이터	미공개	미공개	미공개	약 100,000시간 목표	대규모 Action Data Hub 목표	약 30,000시간 외부 공급, 장기 100만 시간 목표
대표 학습 환경	자동차 제조·부품 sequencing·assembly	공장 및 범용 작업	제조·휴머노이드	가정·세탁기 공장·물류·robot hand	범용 manipulation / robot action	가정·마트·산업 조립·특수작업 등 40+ 환경
DC/Computing	NVIDIA AI Factory + 2029년 새만금 100MW ·50,000+ GPU	Dojo/Cortex 계열 Tesla AI training infra	구미 AIDC 신축 계획	NVIDIA robotics stack·Omniverse·Cosmos·Isaac 활용	세부 연산 인프라 미공개	지방정부·공공 intelligent computing cluster 연계
핵심 특징	실제 자동차 공장과 훈련센터가 연결된 제조 데이터 flywheel	대량의 실제 Optimus self-play를 통해 robot-native data 직접 생산	휴머노이드 양산공장·데이터 팩토리·AI 데이터센터를 한 지역에 집적	LG 제조·물류 데이터 + 수백 대 robot + synthetic data를 결합	낮은 인건비를 활용해 Action Data를 대규모 생산하는 오프쇼어형 데이터 팩토리	단일 OEM이 아닌 산업 공용 인프라 형태로 대규모 데이터 생산
공개 수준	높음	중간	낮음	매우 높음	중간	매우 높음

자료: 언론 종합, 한국투자증권

교차체화정렬이 가능해지면서 물리데이터는 특정 로봇의 학습에만 쓰이는 원재료를 넘어, 다른 휴머노이드 기업에도 판매할 수 있는 자산으로서의 가치를 갖게 되었다. 이에 따라 데이터 팩토리 역시 자사 휴머노이드의 훈련 시설을 넘어, 외부에 판매 가능한 데이터를 생산하는 사업 거점으로 역할이 확장될 것이다. 즉, 데이터팩토리는 단순히 로봇의 성능 개선을 위한 연구개발투자가 아닌, 데이터를 생성 및 가공해 고객에게 판매할 수 있는 CapEx로서 기능을 할 수 있는 것이다.

[그림 20] 로봇 학습 데이터 종류별 가격



자료: Dexset, 한국투자증권

실제로 중국 베이징 휴머노이드 혁신센터의 데이터 훈련 기지는 40종의 로봇과 150대 이상의 장비로 연간 18만 시간의 데이터 생산 능력을 갖추고, 생산능력의 70% 이상을 외부 산업 고객용으로 운영하고 있다. 2026년 9월 기준 외부 제공 누적량은 약 3만 시간으로, 6월(약 2만 시간) 대비 3개월 만에 50% 증가했다. 또한 국내에서도 최초로 로보티즈가 외부 고객에게 물리데이터를 판매한 것으로 파악되는 만큼, 데이터 팩토리는 자사 휴머노이드 모델 고도화를 위한 투자 시설임과 동시에, 데이터 판매를 통해 수익을 창출하는 독립적인 사업 모델로 확장될 수 있다.

따라서 휴머노이드 기업들은 HW 공급망 확보와 함께 물리데이터 기반의 지능 인프라를 구축하는 것이 핵심이다. 액추에이터, 센서 등 HW 공급망을 바탕으로 양산 규모를 확대하면 현장에 배치되는 로봇이 늘어나고, 배치된 로봇은 물리데이터를 생산한다. 인간의 영상 데이터와 로봇의 물리데이터로 학습한 모델이 고도화되면 로봇의 작업 범위가 넓어지고, 이는 다시 수요와 공급의 확대로 이어진다. 시장이 성장하는 것이다. 반대로 공급망을 확보하지 못하면 배치 규모가 늘지 않아 데이터가 쌓이지 않고, 인프라를 갖추지 못하면 쌓인 데이터를 지능으로 전환하지 못한다.

휴머노이드 산업의 주도권을 확보하는 기업은 부품 공급망을 구축해 대량 양산 체제를 갖추고, 배치된 로봇과 데이터 팩토리로 물리데이터를 생산·축적하며, 이를 학습할 연산 인프라를 확보하게 될 것이다. 우리는 현 시점 로보틱스 비즈니스 로드맵이 구체화되는 현대차그룹과 부품을 공급하는 밸류체인에 주목해야 한다.

III. 보스턴다이내믹스 경쟁력

1. 로드맵을 통한 보스턴다이내믹스 실체 점검

확정된 로드맵과 확정될 전략 전망

보스턴다이내믹스의 경쟁력은 두 가지로 요약된다. 공장에서 실제 작업을 수행할 수 있는 하드웨어(가반하중·자유도·내구성)에서 중국 경쟁사를 앞서고, 로봇 배치 데이터를 가장 빨리 쌓을 수 있는 현대차그룹의 일원이 되었다는 점이다. 전자는 '지금 공장에 넣을 수 있는 로봇'을, 후자는 '보다 진보된 차세대 로봇을 가장 먼저 만들 데이터'를 의미한다.

2026년 1월 CES에서 차세대 전동식 아틀라스(The Atlas Product)가 공개된 이후 다양한 예측과 전망이 나오고 있다. 로봇 산업이 초기 국면인만큼 예상치에도 큰 차이가 있는데, 우선 회사가 공식적으로 밝힌 로드맵은 다음과 같다.

가장 중요한 판매량의 경우 회사가 공식적으로 밝힌 수치는 없다. 공식적으로 밝힌 내용은 생산능력과 그룹사 내부 배치 계획이며 연도별 가이던스나 매출 로드맵은 없다. 대신 2028년에 연간 3만대 규모의 로봇 양산 공장을 가동할 예정(2026년 1월 CES에서 발표)이라고 밝혔는데, 이를 감안 시 2030년까지 기대할 수 있는 로봇 최대 판매량은 연간 약 3만대 수준이다.

하지만 2028년 초기 가동 구간에서는 연간 약 1만대 수준의 생산과 판매량이 예상된다. 보스턴다이내믹스는 현대모비스가 모든 액추에이터를 공급할 예정이라고 밝힌 바 있으며, 현대모비스는 아틀라스 양산 시점에 맞춰 2028년 가동을 목표로 35만개 생산능력을 갖춘 액추에이터 전용 생산 공장을 구축하겠다고 발표했다(2026년 5월 JPM에서 발표).

<표 10> 휴머노이드 로봇 개발 로드맵

구분	주요 일정	핵심 내용
인프라 구축	2026년	▪ RMAC(로봇 메타플랜트 응용 센터: 훈련 및 데이터 수집) 개소
초기 공급	2026~2027년	▪ 2026년 물량은 RMAC과 구글 딥마인드에 배정, 2027년 외부 판매 확대
액추에이터 공장 구축	2028년	▪ 연간 35만개 생산능력 액추에이터 공장 가동
생산 법인(RA) 구축	2028년	▪ 연간 3만대 생산능력 로봇 공장 가동 및 글로벌 SDF 네트워크 배포
현장 투입(1단계)	2028년	▪ HMGMA 등 제조 현장에 부품 서열(Sequencing) 및 분류 작업 투입
현장 투입(2단계)	2030년	▪ 정밀 부품 조립(Assembly) 및 고위험·고중량 작업으로 영역 확대

자료: 현대차, 한국투자증권

[그림 21] 현대차그룹의 RA 법인 설립 공표



자료: 현대차, 한국투자증권

[그림 22] 현대모비스의 액추에이터 공장 설립 공표



자료: 현대모비스, 한국투자증권

아틀라스 1대에는 31개 액추에이터가 투입되기 때문에, 현대차그룹이 계획하고 있는 휴머노이드 로봇 초기 생산량은 약 1.1만대 수준으로 추정된다. 또한, 2교대로 전환될 경우 액추에이터는 70만개까지 생산이 가능하고 보스턴다이내믹스의 휴머노이드 로봇도 2.2만대 수준까지 확대될 것으로 예상된다.

지난 8월 현대차는 CEO 인베스터데이에서 로봇 기술을 실제 공장에 성공적으로 배치하기 위한 실증 전용 데이터 인프라인 RMAC이 6월 공식 개소(9월 본격 가동) 되었고(HMGMA 공장 내), 데이터 축적 스케일을 확대하기 위해 2026년 말까지 RMAC 부지 규모를 기존 대비 10배 이상 확장하기로 결정했다고 밝혔다.

반면 로봇 제조 시설인 RA에 대한 로드맵은 2028년 가동 예정만이 공식적인 로드맵일 뿐 구체적인 투자 및 생산 규모와 지분 구조는 아직 확정되지 않았다. 향후 보스턴다이내믹스 기업 가치는 단기적으로는 구글과 엔비디아 등 빅테크 기업들의 지분 투자 여부 및 Pre-IPO 라운드에서 인정받을 가치가 변수이다. 장기적으로는 휴머노이드 로봇의 성능 강화와 Non-Captive향 판매 확대가 주요 요인으로 작용할 것으로 판단된다.

한편 경영진도 바뀌었다. 로버트 플레이터 CEO 사임 이후, 2026년 10월 아마존에서 알렉사와 AGI 조직을 이끌었던 로힛 프라사드가 신임 CEO로 취임했다. 2025년 11월 CTO 아론 손더스가 구글 딥마인드로 옮긴 데 이어 AI 전문가가 경영을 맡게 된 것으로, 하드웨어 기업에서 데이터·지능 기업으로 무게중심을 옮기는 전략과 맞닿아 있다.

<표 11> 보스턴다이내믹스 발표 주요 로드맵

구분	제원	비고
생산 시설	▪ 3만대 생산능력 공장	▪ 로봇 생산은 RA(Robotics America) 법인 담당 예정
생산 시기	▪ 2028년 내	▪ 미국 내 RA 법인 통해 로봇 생산 시작
판매	▪ 2.5만대 그룹 내 배치	▪ 현대차 및 기아 글로벌 공장 중심 캡티브향 수요
액추에이터	▪ 35만개 생산능력 공장	▪ 현대모비스가 전량 공급 예정
로봇 훈련	▪ RMAC 개소	▪ 2026년말까지 부지 규모 10배로 확장 예정
외부 판매	▪ 구글 딥마인드	▪ 초기 배치는 RMAC 및 구글, 추가 외부 고객은 2027년 이후
투입 단계	▪ 2028년	▪ 2028년 시퀀싱 서열 작업 / 2030년 의장 라인 투입
AI	▪ 구글 및 자체 기술	▪ AI 파운데이션 모델은 구글, 물리 AI층은 자체 BD 기술 적용

자료: Boston Dynamics, 한국투자증권

<표 12> 아틀라스 주요 제원

구분	제원	비고
가반하중	▪ 50 kg (110 lbs)	▪ Payload(Weight Capacity): 로봇이 움직일 수 있는 최대 무게
무게	▪ 90 kg (198 lbs)	▪ Weight
신장	▪ 1.9 m (6.2 ft)	▪ Height
센서	▪ 촉각 및 360° 카메라	▪ 촉각 센서 탑재
자유도	▪ 56개	▪ DoF(Degree of Freedom): 관절이 독립적으로 움직이는 개수
방수·방진	▪ IP67	▪ IP Rating: 방수 및 방진(먼지 차단) 성능을 나타내는 국제 규격
작동 온도	▪ -20℃ ~ 40℃	
배터리	▪ 자체 교체 가능	▪ Self swappable batteries

자료: Boston Dynamics, 한국투자증권

2. 경쟁사 대비 경쟁력: 공장에서 실제 일할 수 있는 로봇

중국은 대수와 원가 BD는 업무 효율성에 초점

휴머노이드 산업은 서로 다른 두 개의 시장으로 나뉘어 형성되고 있다. 대수와 원가로 승부하는 '범용·연구용 시장'과 실질 수행 능력으로 승부하는 '산업용 시장'이다. 전자는 중국이 주도하고 있고, 후자는 보스턴다이내믹스가 선두권에 위치해 있다는 판단이다. 보스턴다이내믹스의 가치가 걸린 곳은 후자다.

Interact Analysis에 따르면 2025년 글로벌 휴머노이드 생산량은 2만대를 넘었고 그중 90% 이상이 중국 기업 물량이며, 유니트리는 2025년 5,500대 이상을 출하해 대수 기준 세계 1위이다. 하지만 용도를 보면 그림이 달라진다. 유니트리의 IPO 신청서에 따르면 기준 휴머노이드 매출의 73.6%는 연구·교육용이고 산업용은 9.0%에 불과한데 이 산업용에도 기업 접객 및 안내용 로봇이 포함된 기준이다. 공장에 가장 많이 투입된 유비테크의 경우도 유사한데 작업 효율이 숙련공의 약 30% 수준에 불과하고 일부 현장에서는 성능 미달로 철수된 것으로 현지 언론에 보도된 바 있다.

따라서 중국 로봇의 대수와 원가는 보스턴다이내믹스의 가치를 위협하는 요인이 아니라 다른 종류의 지표이며, 공장 또는 가정 등 실제 세상에서 '얼마나 효율적으로 작업을 수행할 수 있는가'가 되어야 한다. 그 기준은 세 가지로, 가반하중·본체 자유도와 내구성·현장 실적이다.

첫째 기준: 가반하중 23~25kg 문턱을 넘는가

공장 작업의 첫 경제성 문턱은 가반하중이고, 이를 '지속' 기준으로 초과 달성하는 로봇은 제조사 공개 제원상 아틀라스뿐인 것으로 파악된다. 사람이 인체공학적으로 반복해 들기 어려운 무게는 약 23~25kg인데, 이 기준을 넘지 못하는 로봇은 사람이 이미 하고 있는 가벼운 작업을 나누는 데 그친다. 아틀라스는 순간 50kg·지속 30kg·한 손 20kg으로 세 가지 정의를 모두 공개했는데 중국을 포함해 경쟁사 대비 가장 높은 가반하중을 확보해 신체적으로 가장 단단한 하드웨어 경쟁력을 확보한 것으로 판단된다.

<표 13> 주요 휴머노이드 하드웨어 제원 비교

로봇	기업	가반하중	자유도	신장 및 무게	배터리
보스턴다이내믹스	아틀라스	순간 50kg / 지속 30kg / 한 손 20kg	56(핸드 포함)	1.9m / 90kg	4시간 사용
유비테크	Walker S2	작업공간 내 15kg / 한 손 7.5kg	52(핸드 포함)	1.76m / 70kg	미공개
유니트리	H2	미공개	31(핸드 제외)	1.82m / 70kg	3시간 사용
샤오펑	IRON	미공개	82(핸드 포함)	미공개	전고체 배터리
피규어AI	Figure 03	최대 20kg	미공개	1.68m / 60kg	5시간 사용
앱트로닉	아폴로	25kg	미공개	1.72m / 72.5kg	4시간 사용
어질리티	디짓 5	지속 22.7kg	미공개	1.80m / 129kg	90분 가동
테슬라	옵티머스	미공개	미공개	미공개	미공개

주: 가반하중 정의는 제조사마다 상이
자료: 한국투자증권

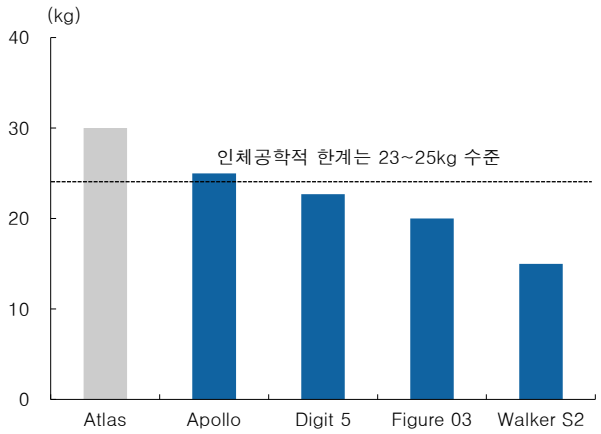
둘째 기준: 자유도와 내구성

두 번째 기준은 자유도와 내구성이다. 아틀라스의 자유도는 56개(손 포함)로, 총계로는 샤오펑 IRON(82개)이 앞서지만 IRON은 손에만 44개(한 손 22개)가 집중돼 손을 제외한 본체는 38개이고, 아틀라스는 본체 42개(손 7개×2 제외), Walker S2는 본체 30개(손 11개×2 제외), 유니트리 H2는 31개 수준으로 파악된다. 본체 자유도는 무거운 부품을 쥔 채 몸을 숙이고 균형을 잡는 전신 작업의 범위를 결정하므로, 공장 작업 기준으로는 아틀라스가 최상위권에 속할 것으로 판단된다. 보스턴다이내믹스는 2026년 10월 손가락 4개·13자유도의 신형 손도 공개했는데, 중국이 배터리 교체와 손 자유도에서 빠르게 추격하고 있는 것은 사실이지만, 공장 작업에 필요한 지속 가반하중, 본체 자유도 및 내구성의 조합에서는 아틀라스가 앞서고 있다.

셋째 기준: 실제 현장 실적

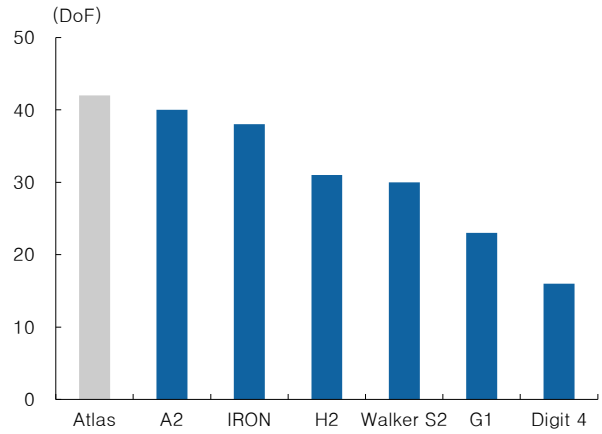
세 번째 기준은 실제 현장 실적이다. 보스턴다이내믹스는 2026년 생산분을 RMAC과 구글 딥마인드에 전량 배정해 외부 공장 실배치는 아직 없지만, 8월 CEO 인베스터데이에서 현대차그룹향 초기 투입 물량 2.5만대는 이미 확정됐다고 밝힌 바 있다. 어디까지는 계획 단계이기는 하지만 경쟁사 대비 실제 현장 투입은 선두권에 있을 가능성이 크다. 자동차 자체 공장을 확보해 유사한 구조를 갖춘 테슬라는 자체 공장 투입 대수를 아직 공개하지 않고 있으며 2027년 말 경 외부 공급이 시작될 예정이라고만 밝힌 상황이다. 중국 경쟁사인 유니트리는 아직 연구·교육용에만 집중하고 있어 공장 작업 레퍼런스는 사실상 없는 상태이며 유비트리는 자동차 공장 등에 실제 휴머노이드 로봇이 투입되고 있지만 2026년 상반기 판매량은 921대 수준에 그치고 있어 산업용 로봇 투입은 중국조차 아직은 제한적인 환경이다.

[그림 23] 가반하중: 공장 작업 기준으로 아틀라스 최상위권



자료: Company data, 한국투자증권

[그림 24] 자유도: 관절 움직임도 아틀라스가 상위권



자료: Company data, 한국투자증권

<표 14> 아틀라스 vs 유니트리 비교

구 분	아틀라스			유니트리
				
데이터	**중요도**			
산업 데이터	★★★	HMGMA 투입(2028년 부품 시퀀싱 → 2030년 조립) 실제 자동차 공장 데이터 확보	>	연구·교육 현장 중심, 산업 현장 데이터 확보 경로 미공개
사전학습 데이터	★★★	미공개	=	미공개
데이터 팩토리	★★	HMGMA 내 RMAC 가동(2026.9) 공장 투입 전 1만 시간 학습 목표, 2027년 확장 계획	>	자체 거점 미공개, 중국 국가 훈련장 생태계 활용
GPU/컴퓨팅	★★	블랙웰 GPU 5만 장, 새만금 데이터센터 5.8조 원 투자 계획	>	IPO 자금 중 20.22억 위안 모델 R&D 배정, DeepSeek 학습 서비스 협력
양산 및 공급망				
양산	★★★	2028년 연 3만대 Capa 가동	<	2025년 휴머노이드 5,500대+ 출하(글로벌 1위) 중장기 연 7.5만 대 생산 계획
적용 산업	★★★	자동차 공장 + 제조 및 물류 고객 논의	>	연구·교육용 플랫폼
수요확보	★★★	2026년 물량 전량 현대차그룹·AI 파트너 배정 그룹 공장 2.5만 대 배치 목표	>	외부 판매
원가	★★	약2억원(추정)	<	약 2,000만원(추정)
HW				
가반하중	★★	최대 50kg	>	최대 2kg
추론 칩	★★★	젯슨 토르	>	기본형 8코어 CPU / 교육용 젯슨 오린
배터리	★★	최대 4시간, 배터리 자율 교체 가능	>	2시간, 배터리 자율 교체 불가
핸드 및 촉각	★★★	손가락 및 손바닥 촉각 센서 기본 탑재	>	3지 핸드 및 촉각 센서 옵션
자유도	★★	56	>	43
SW(Gemini Robotics 2.0 vs UnifoLm-VLA-0)				
전신제어	★★★	단일 학습 모델으로 전신 제어	>	상체는 VLA, 하체는 별도 보행 제어기 활용
추론 및 계획	★★★	ERQA 78.5%	>	미공개
개방성	★	파트너사 중심 SW	<	오픈소스

주: ERQA(Embodied Reasoning Question Answering): 구글 딥마인드가 개발한 로봇 공간·물리 추론 평가 벤치마크. 물리 세계에서 행동하는 데 필요한 판단 능력을 400개 객관식 문항으로 평가
자료: 언론 종합, 한국투자증권

<표 15> 아틀라스 vs Figure 03 비교

구 분		아틀라스		Figure 03
				
데이터	**중요도**			
산업 데이터	★★★	HMGMA 투입(2028 년 부품 시퀀싱 → 2030 년 조립) 실제 자동차 공장 데이터 확보	>	자동차 및 물류 기업과 제한적 상업 계약
사전학습 데이터	★★★	미공개	<	인간 행동 영상 데이터 Index 기반으로 사전학습
데이터 팩토리	★★	HMGMA 내 RMAC 가동(2026.9) 공장 투입 전 1 만 시간 학습 목표, 2027 년 확장 계획	=	Index 사전 학습 + Helix Lab 운영
GPU/컴퓨팅	★★	블랙웰 GPU 5 만 장, 새만금 데이터센터 5.8 조 원 투자 계획	=	"Nscale 과 35 억달러 규모의 컴퓨팅 계약 체결, 베라루빈 GPU 최대 10 만장(2H27 첫 가동)"
양산 및 공급망				
양산	★★★	2028 년 연 3 만대 Capa 가동	<	"월 250 대, 연환산 3,000 대 생산 중, 4 년 내 10 만대 Capa 로 확대(현재 1.2 만대)"
적용 산업	★★★	자동차 공장 + 제조 및 물류 고객 논의	>	자동차 공장 및 물류에 제한적으로 투입
수요확보	★★★	2026 년 물량 전량 현대차그룹·AI 파트너 배정 그룹 공장 2.5 만 대 배치 목표	>	일부 외부고객 확보 중
원가	★★	약 2 억원(추정)	=	미공개
HW				
가반하중	★★	최대 50kg	>	20kg
추론 칩	★★★	젯슨 토르	=	젯슨 토르
배터리	★★	최대 4 시간, 배터리 자율 교체 가능	=	5 시간, 배터리 자율 충전
핸드 및 촉각	★★★	손가락 및 손바닥 촉각 센서 기본 탑재	<	5 지핸드, 촉각센서 및 손바닥 카메라
자유도	★★	56	>	44
SW(Gemini Robotics 2.0 vs UnifoLm-VLA-0)				
전신제어	★★★	단일 학습 모델으로 전신 제어	>	단일 학습 모델으로 전신 제어
추론 및 계획	★★★	ERQA 78.5%	>	공개 벤치 마크 없음
개방성	★	파트너사 중심 SW	>	Helix 전용

자료: 언론 종합, 한국투자증권

3. 현대차그룹 일원으로 데이터 경쟁력 확보

배치 데이터 속도에서 압도적 우위 점할 전망

보스턴다이내믹스의 또 다른 경쟁력은 로봇 배치 데이터를 가장 빨리 확보할 수 있는 현대차그룹의 구성원이 되었다는 점이다. 사전학습은 인간 영상으로 채울 수 있지만, 부품의 무게·그립 강도·체결 토크처럼 영상에 존재하지 않는 데이터는 로봇이 현장에서 직접 일해야만 생성된다. 이 데이터는 공개된 데이터셋이 없어 로봇을 실제로 배치한 기업만 확보할 수 있고, 어느 기업이 더 많은 로봇을 더 빨리 더 다양한 현장에 투입하느냐가 데이터 생산량을 결정한다.

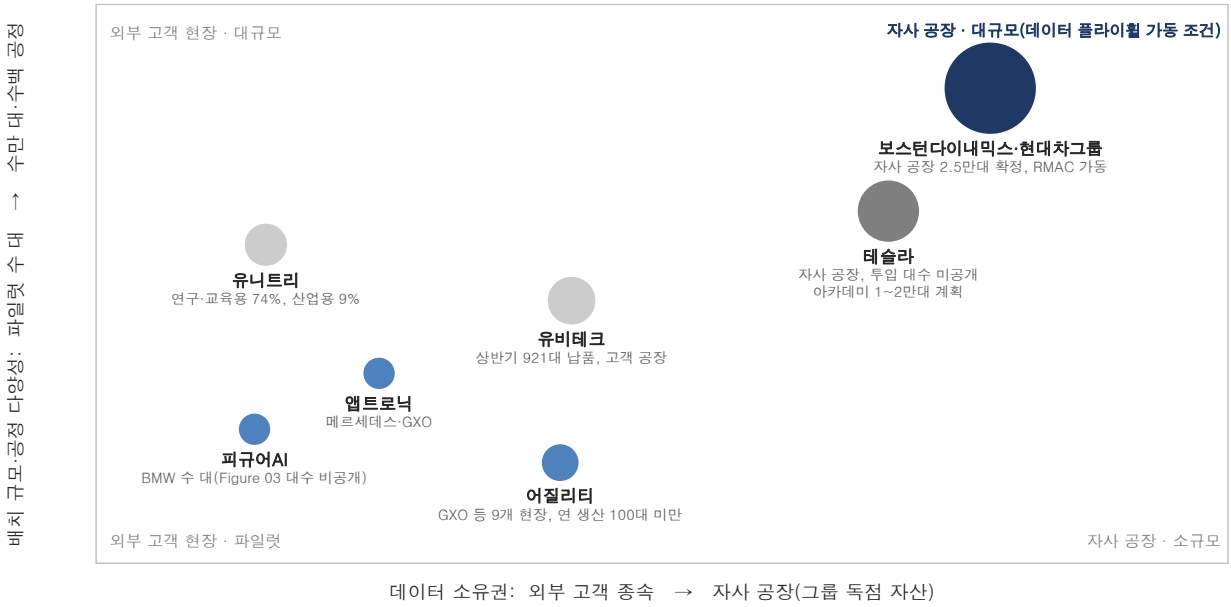
경쟁사와의 차이는 로봇 배치 속도에서 갈린다. 피규어AI는 자체 공장이 없어 BMW 등 외부 고객의 배치 결정에 종속되고, BMW 공식 성명 기준 Figure 02 수 대가 11개월간 작업한 것이 지금까지 공개된 최대 배치 사례다. 테슬라는 자체 공장이 있지만 10월 21일 3분기 실적 발표에서 머스크가 "자동차와 달리 데이터를 모아줄 방대한 차량 플릿이 없어 로봇을 직접 만들어 자가학습(self-play)을 시켜야 하며, 그 규모는 1~2만대 수준"이라고 밝힌 것처럼 데이터를 축적할 로봇을 생산하는 단계이다.

테슬라보다 빠를 수 있는 로봇 배치 속도

반면 현대차그룹은 2028년부터 HMGMA를 시작으로 아틀라스 2.5만대 이상을 자사 공장에 배치한다고 공식화했고, 2.5만대가 배치되면 연간 약 1억 로봇 가동 시간을 확보할 수 있으며 가장 다양하고 품질 높은 데이터 확보가 가능할 전망이다.

데이터의 소유권과 다양성도 캡티브가 유리하다. 외부 고객 현장의 데이터는 수집 범위와 소유권이 계약에 좌우되지만, 자사 공장의 데이터는 현대차그룹의 독점 자산이다. 수백 개 공정과 수천 종 부품이 공존하는 자동차 공장은 모방학습의 일반화 성능을 결정하는 다양성을 한 장소에서 제공하는 것이 가능하다. 여기에 RMAC이 배치 전 검증과 재학습의 허브로 이미 가동 중이고, 로봇 데이터를 학습할 AI 데이터센터 인프라 가동을 통해 추가 경쟁력 강화가 가능할 것으로 전망된다.

[그림 25] 로봇 배치 데이터 확보 구조: 현대차그룹은 자사 공장에 대규모 배치가 확정적



자료: Company data, 한국투자증권

4. 구글과의 협력 가능성과 Pre-IPO

파트너십은 결국 지분으로 한층 더 강화될 것으로 전망

구글은 현재 보스턴다이내믹스의 AI 파트너이자 아틀라스의 초기 고객인데, 결국 두 기업의 관계는 구글의 지분 참여를 통한 보다 강력한 파트너십 구축으로 발전할 가능성이 높다고 판단하며, 근거는 세 가지를 꼽을 수 있다.

첫째, 구글은 LLM에서 원천기술(트랜스포머)과 세계 최대의 플랫폼을 보유하고도 선점 경쟁에서 뒤처지면서 3년을 추격에 쓴 경험이 있고, 피지컬 AI에서 같은 실수를 반복하지 않으려는 행보가 이후 뚜렷하다. 둘째, LLM의 승부처가 데이터와 플랫폼 선점(배포 통로)이었다면 피지컬 AI의 승부처는 하드웨어와 데이터를 쌓는 현장인데, 구글에는 둘 다 없고 현대차그룹은 둘을 모두 갖고 있다. 셋째, 구글은 희소 자산을 가진 파트너에 지분을 투자해 파트너십을 강화(스페이스X·앤스로픽·앱트로닉)해왔는데, 소프트뱅크 지분 매각으로 지분 희석 우려가 경감되고 보스턴다이내믹스가 추가 자금을 확보해야 할 현재가 양측 모두에게 지분 논의의 적기라고 판단된다.

당사 채널체크에 따르면 구글은 2025년 말 현대차에 BD 지분 투자를 타진했고 현대차는 일단 거절한 것으로 파악되는데(6월 16일: Hello, Boston Dynamics! This is Google), 이후 6개월간 변한 것은 현대차의 높아진 협상력이다.

LLM 경쟁의 역사가 이미 데이터의 중요성과 플랫폼 선점(배포 통로)의 중요성을 입증했다. 구글은 제미나이 출시와 함께 초기 뒤처진 경쟁력을 상당 부분 만회했지만 선점을 놓친 대가로 LLM은 독점이 아닌 경쟁 시장이 되었다. 따라서 피지컬 AI 산업에서는 압도적인 경쟁력을 확보하기 위해 LLM에서 한 실수를 되풀이하지 않고 데이터 선점에 무게를 둘 것으로 예상된다. 문제는 피지컬 AI에서는 구글에게 데이터와 플랫폼이 없다는 점이다.

LLM은 스마트폰과 브라우저에 얹으면 배포가 끝나지만, 로봇 지능은 로봇의 몸(하드웨어)에 실려 공장과 창고에 들어가야 배포가 완료되고, 배포된 뒤에야 학습 데이터를 확보할 수 있다. 실제 구글은 피지컬AI의 중심인 로봇에서 데이터를 확보하기 위한 많은 노력을 기울이고 있는데 구글의 약점인 하드웨어 확보는 외부 파트너십을 통해 진행되고 있다.

<표 16> 구글의 피지컬 AI 행보

시기	구글 행보	비고
2017년	▪ 보스턴다이내믹스 인수(2013년) 후 소프트뱅크에 매각	▪ 자체 하드웨어 확보 실패
2023년	▪ 에브리데이 로봇 해체(알파벳 비용 절감)	▪ 자체 하드웨어 확보 실패
2023년 10월	▪ Open X-Embodiment(22종 로봇, 100만+ 에피소드)	▪ 데이터 연합(외부 데이터)
2025년 2월	▪ 앱트로닉 시리즈A 3.5억달러 참여	▪ 첫 번째 하드웨어 확보
2025년 3월	▪ Gemini Robotics 1 공개 및 4개사에 ER 모델 제공	▪ VLA 모델은 앱트로닉 Apollo 활용
2025년 3월	▪ 어질리티향 ER(Embodied Reasoning) VLM 추론 모델	▪ 어질리티에는 지분 투자 미단행
2026년 1월	▪ 보스턴다이내믹스와 파트너십 공개	▪ 아틀라스에 AI 파운데이션 탑재
2026년 3월	▪ 애자일로봇(Agile ONE)과 장기 파트너십 체결	▪ 로봇 하드웨어 유럽으로 확장
2026년 7월	▪ Gemini Robotics 2 공개	▪ 앱트로닉 Apollo 활용

자료: 한국투자증권

파인튜닝에 투입되는 다양한 물리 데이터 확보 위해 협력 범위 확대될 전망

구글은 2013년 보스턴다이내믹스를 인수했지만 2017년 소프트뱅크에 매각했고, 자체 로봇 조직인 Everyday Robots는 2023년 초 비용 절감 과정에서 해체됐다. 이후 구글의 대응은 자체 개발 대신 외부 파트너의 하드웨어에 자사 모델을 적용하는 것으로 전략이 수정되었다.

2023년 10월 22종 로봇·100만개 이상 에피소드를 20여 개 기관에서 모은 Open X-Embodiment로 데이터 연합을 시도했고, 2025년 2월 앱트로닉 시리즈A(3.5억달러)에 참여한 뒤 3월에는 Gemini Robotics 1.0을 앱트로닉 Apollo에 적용해 공개했다. 이후 2026년 1월 CES에서 보스턴다이내믹스와 파트너십을 맺고 아틀라스를 직접 구매해 초기 배치처가 됐으며, 2월 앱트로닉 추가 라운드(5.2억달러)에 참여하고 3월 애자일로봇과 장기 파트너십을 맺었으며, 7월 Gemini Robotics 2에서는 전신 제어까지 하나의 모델에 통합했다.

구글이 다양한 로봇 기업들과 협업을 강화하고 있지만 데이터 생산능력이 의미 있게 커질 수 있는 현대차그룹과 협업 범위를 넓힐 가능성이 크다. 앱트로닉은 자체 공장이 없어 자빌에 위탁 생산하고 있고 메르세데스·GXO 현장에서 파일럿 단위 수준으로만 운영되고 있다(표6의 네 계층 가운데 실제 공장 현장에서 확보하는 로봇 배치 데이터). 피규어 AI 역시 자동차 등 자체 공장이 없어 BMW와 같은 외부 고객향 판매에 의존하면서 로봇 배치 데이터를 쌓고 있다. 하지만 외부 고객은 자신들에게 이익이 되는 수준에서만 로봇을 구매하지 공급자를 위해 로봇을 대량 배치할 이유가 없고 폭 넓은 공정이 아닌 특정 공정에만 로봇을 활용하고 있어 로봇 배치 데이터 축적 속도가 빠르기 어렵다.

피규어AI가 지난 8월 공개한 'Index(인덱스)' 앱은 이 한계를 사전학습 단계에서 우회하는 전략이다. 일반인(승인된 크리에이터)을 대상으로 스마트폰과 착용형 카메라를 활용해 가정과 직장에서 청소, 요리, 선반 정리와 설비 수리와 같은 1인칭 시점 촬영분을 취득하고 있다(분당 보상 지급하는 방식으로 108개국에서 누적 1,600만건 확보해 총 1,500만달러 지급, 향후 12개월간 데이터·컴퓨팅에 10억달러 이상 투입 계획). 자체 AI 파운데이션 모델(VLA)인 Helix를 사전학습시키기 위한 목적이 가장 큰데, 텔레오퍼레이션과 같이 직접 시연하는 방식은 속도가 빠르지 못하고 비용도 높아 사전학습에 필요한 규모와 다양성을 채울 수 없기 때문이다. 성과도 분명하다. Index 영상만으로 사전학습한 Helix 2.5(9월 공개)는 처음 보는 가정 30곳에서 과제 성공률을 9%에서 56%로 높였고, 사전학습이 영상으로 해결되면서 Helix 02 정책 대비 절반의 적응(adaptation) 데이터로 같은 성공률을 기록했다. 사전학습에 필요한 규모를 고려하면 인간 영상 데이터가 로봇이 직접 생성하는 데이터보다 방대해 범용 지능을 만드는 데 더 유리하다는 주장을 피규어 AI의 성과가 입증한 셈이다.

그러나 사전학습이 영상으로 해결될수록 여전히 가장 큰 승부처는 마지막 단계, 즉 파인튜닝에 투입되는 물리 데이터의 다양성으로 이동될 것이다. 56%를 100%에 가까운 상용 수준으로 끌어올리는 마지막 구간은 여전히 로봇이 실제 환경에서 직접 생성하는 데이터가 결정한다(엔비디아 연구진은 인간 데이터가 로봇 데이터를 대체하는 것이 아니라 그 효과를 증폭시킨다고 설명).

파인튜닝용 물리 데이터를 가장 빠르고 많이 확보할 보스턴다이내믹스

영상이 로봇의 지능을 채우지 못하는 영역은 명확한데, 커넥터가 체결됐는지는 힘의 변화로만 알 수 있고 볼트의 규정 토크는 영상에 존재하지 않으며, 부품을 쥐고 공정에 맞게 힘을 조절하는 작업은 각각의 다른 공정에서 실제 행동을 통해 취득해야 한다. 자동차 조립처럼 접촉이 핵심인 작업일수록 로봇 배치 데이터 계층의 비중과 중요성이 커지고, 이 단계에서 데이터의 가치는 반복 횟수가 아니라 얼마나 많은 다양성을 확보했는지에 따라 성능이 달라진다. 피규어AI가 BMW 스파르탄버그에서 Figure 02를 약 11개월 운영하며 3만대 차량·9만개 부품을 처리했지만 판재를 지그에 올리는 단일 공정의 반복에 그쳐 다양성이 부족했는데, 외부 고객 현장에서는 이러한 다양성을 확보하기 여전히 어려울 것으로 예상된다.

물리 데이터는 인간 데이터 수집망과 로봇 데이터 생산 설비, 나아가 실제 작업 현장에 배치된 로봇 규모에 의해 결정되며 단기간에 복제하기 어려운데, 보스턴다이내믹스 역시 배치 전 단계의 학습을 비워 두고 있지 않다. 다만 피규어AI처럼 인간 영상을 직접 수집하는 대신 다른 두 가지 방법으로 사전 학습을 위한 데이터를 확보하고 있다. 인지·추론 층을 맡는 구글 Gemini Robotics는 인터넷의 텍스트·이미지·영상으로 사전학습된 Gemini 위에 여러 로봇의 데이터를 얹어 로봇 간 동작 이전(motion transfer)까지 학습한 모델이고(구글 딥마인드 기술보고서, 2025년 10월), 행동 층인 LBM은 아틀라스와 상체 시험대(MTS: 팔·손·머리 카메라만 고정대에 올린 상반신 전용 장비로 보행 없이 조작 작업만 반복 수집 가능), VR 텔레오퍼레이션으로 수집한 시연 데이터(로봇 원격 조작 데이터)에 시뮬레이션 데이터를 공동 학습시켜 지능을 강화하고 있다.

즉, 인간 데이터로 규모를 채우는 1단계는 구글의 인터넷 규모 사전학습에 맡기고, 자체적으로는 로봇이 직접 생성하는 로봇 배치 데이터와 원격 조작 데이터 계층에 집중하는 분업 구조를 띠고 있다. RMAC을 통해 로봇 배치 데이터를 본격 확보할 텐데 실제 생산라인과 동일한 환경에서 부품 서열·물류 작업을 학습하고 성공·실패 데이터를 모델 개선에 반영할 수 있는 중요한 자산이다.

사전학습이 스케일링된 뒤 남는 최종 과제인 파인튜닝용 물리 데이터의 다양성을 가장 잘, 가장 많이, 가장 빨리 확보할 수 있는 기업은 보스턴다이내믹스라고 판단된다. 근거는 세 가지다. 첫째, 캡티브 고객 확보로 다양한 공정에 빠른 로봇 배치 전개가 가능하다. 2028년부터 현대차·기아 공장에 2.5만대 이상을 배치할텐데, 수백 개 공정과 수천 종의 부품이 공존하는 자동차 공장은 접촉·힘·토크 조건이 제각각인 다양성을 한 장소에서 제공 가능하다. 둘째, 캡티브 안에서 쌓은 데이터는 중요 자산 가치로 인정받을 수 있다. 외부 고객 현장에서 로봇이 생성한 데이터는 수집 범위와 소유권이 고객과의 계약에 좌우되지만, 자사 공장에서 생성된 데이터는 그룹의 독점 자산이며 향후 로봇 AI 파운데이션과 소프트웨어 강화에 이를 활용할 수 있다. 셋째, RMAC이 배치 전 검증과 재학습의 허브로 이미 가동 중이어서 라인 투입 → 데이터 수집 → 재학습 → 재배치의 플라이휠이 가속화될 수 있다. 현대차그룹 스스로도 "고품질 행동 데이터가 플라이휠을 가속하는 가장 중요한 요소"라고 밝힌 바 있는데(2026년 9월), 이 구조를 모두 갖춘 곳은 테슬라와 현대차그룹뿐이며, 자동차 공장이라는 현장의 규모와 다양성에서 보스턴다이내믹스는 가장 앞서 나갈 수 있는 휴머노이드 기업으로 성장할 수 있다.

테슬라도 인정한 로봇의 자가 학습 중요성

테슬라 역시 같은 2단계 구조를 공식화했다. 2026년 2월 머스크는 옵티머스 아카데미를 설명하면서 수백만 대의 시뮬레이션과 함께 1~3만대의 실물 옵티머스가 현실에서 자가 학습(self-play)을 해야 sim-to-real 격차를 메울 수 있다고 밝혔고, 10월 3분기 실적 발표에서는 "옵티머스는 먼저 사람이 작업하는 것을 보고 배운 뒤 스스로 연습해야 한다"(Ashok Elluswamy)며 인간 영상 사전학습을 인정하는 동시에, "1~2만대의 로봇을 만들어 자가 학습을 시켜야 현실 작업을 잘하게 된다"(머스크)고 재확인했다.

범용 로봇 완성을 위해서는 수만 대의 로봇 배치가 필요

사전학습은 영상으로 가능하지만 범용 로봇을 완성하는 데이터는 수만 대의 실물 배치에서 나온다는 결론에 테슬라도 동의한 것으로 해석 가능하다. 구글이 다양한 로봇 기업과 협력하면서도 가장 질 좋은 로봇 배치 데이터를 가장 많이 공급할 파트너는 사실상 현대차그룹이라는 점이 지분 참여 가능성을 뒷받침하며 구글 등 빅테크 기업들의 지분 참여는 보스턴다이내믹스의 가치를 끌어올릴 것으로 판단된다.

2027년 내에는 구글 등 빅테크의 보스턴다이내믹스 지분 참여 또는 프리IPO 라운드가 성사될 가능성이 높다고 판단한다. 근거는 두 가지이다. 첫째, 구글은 하드웨어와 현장이 없는 반면 보스턴다이내믹스는 로봇 배치 데이터를 가장 빨리 쌓을 수 있는 구조로 서로의 니즈가 일치한다. 둘째, 보스턴다이내믹스는 연 7,000억원 안팎의 손실을 그룹 주주배정 증자(2022~2025년 누적 약 2.3조원)로 메우고 있어 상장 전 외부 공정 가격의 형성이 필요하다고 판단된다.

5. 시나리오별 보스턴다이내믹스 가치 평가

시나리오별 보스턴다이내믹스 가치 추정

현재 보스턴다이내믹스는 현대차그룹이 지분 100%를 보유해 외부 투자자가 없고 공정 가격이 형성되어 있지 않으며, 판매 가격과 원가 및 판매 볼륨에 대한 가정에 따라 가치 추정의 변동성이 높아질 수밖에 없다. 따라서 주요 가정을 통해 시나리오별로 가치를 평가하는 방법이 그나마 합리적인 상황이다. 시나리오는 세 가지 외부 기준점으로 구성했다.

중립적 시나리오는 글로벌 최상위 비상장 휴머노이드 기업인 피규어AI가 마지막 라운드에서 인정받은 기업가치, 긍정적 시나리오는 테슬라를 포함한 상장 경쟁사의 평균 PSR을 2030년 예상 매출액에 적용한 값, 보수적 시나리오는 실제 로봇 매출을 내고 있는 중국 상장 양사(유니트리 및 유비테크)의 PSR을 각 사의 공모가와 현재가 가운데 낮은 쪽으로 적용한 하한값이다. 현대차그룹 목표주가에는 긍정적 시나리오(70.0조원)를 적용했다.

중립적 시나리오에서는 피규어AI가 2025년 9월 시리즈C 라운드에서 인정받은 기업가치 390억달러, 원화로 52.7조원(1,350원 환율 적용)을 보스턴다이내믹스에 그대로 적용했다. 두 회사는 서로 다른 강점을 갖고 있어 현재 시점의 가치를 같다고 보는 것이 합리적이라는 판단이다. 피규어AI의 강점은 자체 AI 파운데이션 모델과 데이터 수집망이다. 자체 VLA 모델인 Helix를 보유하고 있고, 지난 8월 공개한 'Index'로 사전학습한 Helix 2.5가 처음 보는 가정 30곳에서 과제 성공률을 9%에서 56%로 끌어올렸다. 공장 BotQ는 2026년 4월 시간당 1대 생산에 도달해 2028년 가동 예정인 RA보다 앞서 있다.

반면 보스턴다이내믹스의 강점은 캡티브 고객 확보에 따른 가장 빠른 공장 배치이다. 파운데이션 모델은 구글 딥마인드 파트너십에 의존하지만, 2.5만대 이상의 그룹 내 배치 물량이 확정되어 있고 9월 본격 가동을 시작한 RMAC과 자동차 본업에서 발생한 수익을 활용해 충분한 성장 지원 여력을 확보하고 있어 로봇 배치 데이터를 가장 빨리 확보할 수 있는 기업이다. 최종 라운드 이후 추가 투자 유치나 상장 과정에서 피규어AI의 가치는 더 높게 형성될 가능성이 있지만, 현재 확인 가능한 마지막 라운드 가격을 보스턴다이내믹스 중립적 시나리오 가치 추정에 그대로 적용했다.

<표 17> 시나리오별 보스턴다이내믹스 가치 (단위: 조원)

구분	가치	비고
보수적	43.1조원	▪ 2030년 예상 매출액(55억 달러) x 중국 경쟁사 평균 8.5배 적용
중립적	52.7조원	▪ 피규어AI가 시리즈C 라운드에서 인정받은 가치 적용
긍정적	70.0조원	▪ 2030년 예상 매출액(55억 달러) x 2028년 경쟁사 평균 13.8배 PSR 적용

자료: 한국투자증권

보스턴다이내믹스가 최소 피규어AI 수준의 가치를 정당화할 수 있는 근거는 데이터 경쟁의 승부처가 이동하고 있기 때문이다. 피규어AI의 Index는 인간 행동 데이터로 사전학습하고 로봇 데이터로 파인튜닝하는 업계 표준 구조를 가장 빠르게 구현한 사례다. 그러나 사전학습이 인간 영상으로 스케일링될수록 남는 과제는 파인튜닝에 투입할 물리 데이터의 다양성이고, 이를 가장 빠르고 많이 확보할 수 있는 기업은 보스턴다이내믹스라고 판단된다. 이미 캡티브 고객을 확보했고, 2028년부터 2.5만대 이상의 대량 배치가 예정되어 있으며, RMAC 가동도 본격적으로 시작했기 때문이다. 무엇보다 자동차 공장에서 생성되는 데이터는 외부 고객이 가져갈 수 없는 그룹의 독점 자산이어서 캡티브 안에서 물리 데이터를 확보하는 데 유리하고, 로봇의 데이터 플라이휠을 가속하는 데 절대적으로 유리하다(피규어AI의 로봇 배치 데이터는 BMW 등 외부 고객의 배치 결정에 종속).

로봇의 배치가 늘어날수록 힘·촉각·관절 등 실측 데이터가 다시 성능 개선에 기여해 다음 매출 성장을 높이는 구조까지 감안하면, 피규어AI와 동일한 가치는 중립적 시나리오 가정에 활용하는 것이 합리적이라고 판단된다.

긍정적 시나리오의 적정 기업 가치는 70조

긍정적 시나리오는 상장 경쟁사의 PSR을 적용한 값이다. PSR 적용 가정은 세 가지로, 2.5만대 배치가 완료되고 조립 라인 투입이 시작되는 2030년을 기준으로 설정했다. 2030년 예상 매출 7.4조원(55억달러, 환율 1,350원 가정)에 상장 경쟁사 평균 PSR 13.8배(대량 양산과 IPO가 예상되는 2028년 선행 배수 적용: 테슬라 10.4배, 유비테크 3.0배, 유니트리 28.0배 평균)를 적용해 2030년 기업가치를 102.5조원으로 산정했다. 10% 할인율을 적용해 현재가치로 환산할 경우 적정 기업가치는 약 70.0조원으로 산출된다. 할인율 10%는 스타트업 로봇 기업에 통상 적용되는 수준보다 낮은데, 매출의 대부분이 그룹사향 캡티브 물량으로 사전에 확정되어 있어 매출 실현 위험이 다르기 때문이다.

<표 18> 2030년 보스턴다이내믹스 예상 매출 (단위: 천대, 달러, 억 달러)

구분	모바일 로봇	휴머노이드 로봇	합계
판매량	5천대	25천대	30천대
ASP	100,000	200,000	180,000
매출액	5억 달러	50억 달러	55억 달러

자료: 한국투자증권

<표 19> 보스턴다이내믹스 기업가치 추정 (단위: 십억 달러, 배, 조원, %)

구분	내용	단위	비고
2030년 예상 매출액(A)	5.5	십억 달러	▪ 그룹사향 휴머노이드 로봇 2.5만대 판매 가정
적용 PSR 멀티플(B)	13.8	배(x)	▪ 테슬라(10.4배), 유비테크(3.0배), 유니트리 (28.0배) 평균
적용 환율(C)	1,350	원	▪ 현재 환율 가정
2030년 추정 기업가치	102.5	조원	▪ A x B x C
적용 할인율	10	%	▪ 초기 성장 단계에도 캡티브 확보로 낮은 요구수익률 가정
현재 추정 기업가치	70.0	조원	▪ 10% 할인율 적용해 현재가치로 환산

자료: 한국투자증권

구글 등 빅테크의 지분 참여나 프리IPO로 외부 가격이 형성되고 데이터 플라이휠이 실제 가동되는 경우에 확인될 수 있는 수준이 긍정적 시나리오인데, 현대차그룹이 확보할 로봇 배치 데이터 등 구글은 보다 진화된 AI 파운데이션 모델 개발을 위해서라도 대규모 물리 데이터가 필요하고 현대차그룹과의 파트너십은 한층 강화될 가능성이 높다고 판단된다. 한편 1월 CES 발표 후 5개월간 3사(현대차·기아·현대모비스) 시가총액 증가분 92조원을 보스턴다이내믹스 지분율 56.3%(소프트뱅크 풋옵션 행사 이전 기준)로 역산한 시장 내재 가치는 162.6조원이고, 테슬라의 로봇 가치는 편차가 크지만 약 270~530조원(약 1,900~3,800억달러) 수준으로 평가받고 있다. 다만 6월 고점(78만원) 이후 현대차 주가가 62% 하락하면서 이 프리미엄은 사실상 전부 반납된 상태로 현재 주가는 보스턴다이내믹스 가치를 거의 반영하지 않는 수준으로 판단된다.

보수적 시나리오에서는 실제 로봇 매출을 내고 있는 중국 상장 양사(유니트리 및 유비테크)의 2027년 선행 PSR을 적용하되, 각 사의 공모가와 현재가 가운데 낮은 쪽을 택하는 하한 규칙을 적용했다. 유니트리는 공모가(150.8위안, 공모가 기준 시가총액 610억위안) 기준 12.4배, 유비테크는 공모가(90홍콩달러)를 밑도는 현재가(63.9홍콩달러) 기준 4.7배로 평균 8.5배다.

2030년 보스턴다이내믹스 예상 매출액 7.4조원에 적용하면 2030년 기업가치는 약 63.1조원, 10% 할인율로 환산한 현재가치는 약 43.1조원이다. 유니트리에 현재가를 쓰지 않은 것은 보수적인 가정을 적용했기 때문이다. 현재 주가(10월 23일 종가 624위안)는 공모가의 약 4배로 2027년 선행 PSR이 51.4배에 달하는데, 여기에는 중국 본토 유일의 휴머노이드 상장사라는 희소성, 공모 유통주식 약 10%에 집중된 수급, 흑자 구조 등 보스턴다이내믹스에 해당되지 않는 요인들이 포함되어 있기 때문이다. 참고로 중국 최대 휴머노이드 상장사인 유니트리의 시가총액 자체를 원화로 환산하면 약 51.1조원(378억달러)으로 당사 보수적 시나리오와 중립적 시나리오 사이에 위치하고 있다. 다만 상장 후 두 달간 시가총액이 33조~90조원 사이를 오간 만큼 기준값이 아닌 참고값으로만 제시한다.

IV. 왜 현대차그룹인가

1. 계열사의 역량이 로봇 산업으로 집중

피지컬 AI 기업으로의 전환

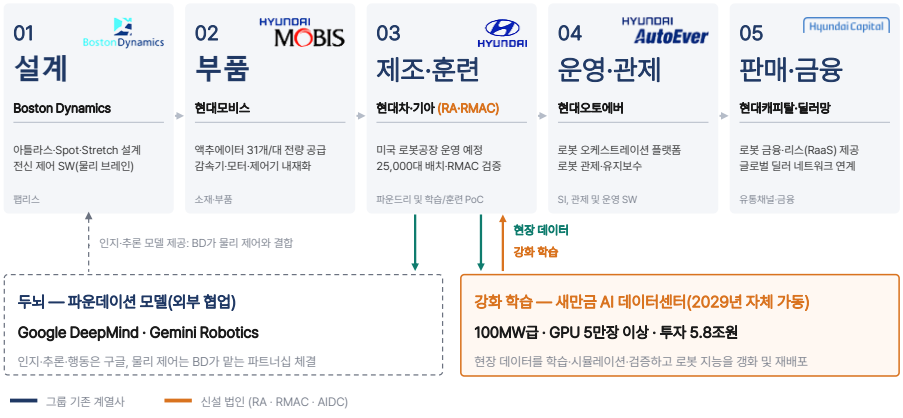
현대차그룹은 2026 CEO 인베스터데이에서 회사 스스로를 피지컬 AI 및 기술 기업(Physical AI and Technology Company)으로 대전환 중이라고 정의했으며, 기존 자동차 비즈니스는 미래 기술 전환 지원을 위한 성장 재원으로 활용될 예정이다. 글로벌 최고 수준의 수익성과 그룹사의 분업 구조 감안 시, 피지컬 AI로의 전환에 필요한 재원은 최소 중간 단계까지는 충분한 상황이다.

지난 50년간 자동차 산업에서 구축한 공급망을 바탕으로 원가 경쟁력에서 우위를 나타낼 수 있으며, 각 그룹사의 개별 역량이 접목되면서 속도전에서도 경쟁력을 갖출 수 있을 것으로 판단된다.

현대차그룹이 로봇을 가장 잘 할 수 있는 기업이라고 판단하는 이유는 기술력만이 아니다. 보스턴다이내믹스와 함께 로봇 산업의 가장 거대한 병목으로 작용하고 있는 실행(로봇을 실제 생산하고 배치) 능력과 데이터(로봇을 먼저 배치하고 학습을 강화)를 가장 먼저 확보할 수 있는 구조를 갖춰가고 있기 때문이다.

완성차가 공장 없이 차를 판매할 수 없듯이 로봇도 대량 양산을 위해서는 제조 시설이 필요하고 추가적으로 훈련소와 강화학습이 필수적이다. 또한, 테슬라가 중국산 부품 공급망에서 벗어나기 어려운 모습을 보이고 있는데(2025년 1분기 실적 발표에서 머스크는 중국의 희토류 자석 수출 통제로 옵티머스 생산이 영향을 받고 있다고 언급) 로봇 제조에 필요한 부품 공급망 구축도 로봇 생태계 구축에 주요 요인이다.

[그림 26] 현대차그룹 로봇 생태계: 분업 구조와 두 개의 두뇌 인프라 가동 예정



자료: 현대차그룹, 한국투자증권

2. 자동차 기업이 로봇과 시너지를 낼 수 있는 이유

현대차그룹의 분업 구조로 계열사들의 장점 활용 가능

현대차그룹은 충분한 재원을 바탕으로 RA(Robotics America)를 통해 로봇 대량 양산을 위한 공장을 설립할 예정이며, RMAC(Robot Metaplant Application Center)과 새만금 AIDC를 통해 로봇에 필요한 인프라를 구축하고 있다.

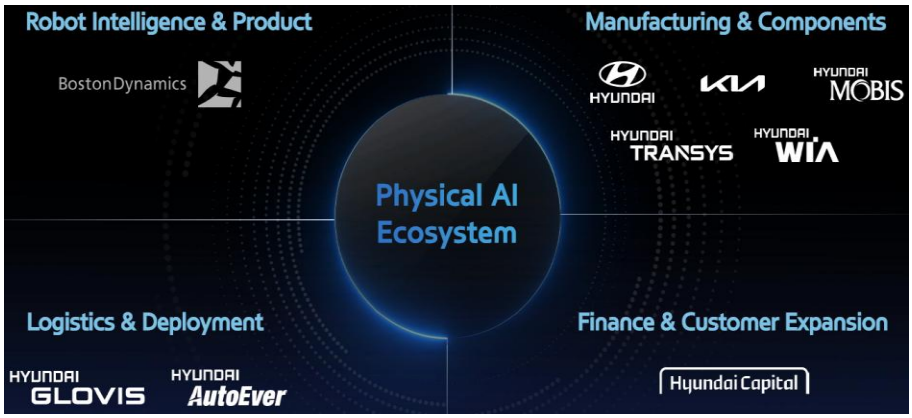
또한, 현대모비스가 구축한 공급망도 주요 강점으로 부각될 것으로 전망된다. 지난 5월 JPM 컨퍼런스에서 보스턴다이내믹스는 현대차그룹의 대규모 공급망 구매 역량을 활용하고 있으며, 일부 핵심 부품에서는 이미 60~80%의 원가 절감 효과를 확인하고 있다고 밝힌 바 있다(We are leveraging HMG's supply chain purchasing power at scale, already seeing 60-80% cost decreases for certain key components).

현대차그룹의 로봇 사업 구조는 반도체 산업의 팹리스-파운드리 분업과 유사하다. 보스턴다이내믹스가 로봇 설계(팹리스)와 전신 제어 SW(물리 제어)를, 자동차 대량 생산 경험을 보유한 현대차와 기아의 RA가 양산(파운드리)을, 현대모비스가 부품(소재)을, 현대오토에버가 로봇 오케스트레이션 플랫폼(Robot Orchestration Platform)을 통해 로봇 관제(Fleet Management)와 유지보수(Maintenance)를, 현대글로비스가 물류를, 현대캐피탈이 금융 분야를 맡을 예정이다.

완성차가 로봇에 진입하는 이유는 실행력과 원가이다. 기존 자동차 사업부에서 축적한 대량 양산 경험을 바탕으로 센서(ADAS), 액추에이터(MDPS 조향 장치), 배터리(전기차) 등 하드웨어를 그대로 복제할 수 있어 로봇에 즉시 적용하거나 빠르게 적용할 수 있다. 또한, 자동차 산업에서 이미 최적의 분업 구조를 갖췄으며, 기존 공장과 구매 인프라를 로봇과 공유해 단위 원가를 낮추는 것이 가능하다.

무엇보다 자사 공장들을 통해 로봇 고도화의 마지막 병목인 현장 배치 데이터(로봇이 실제 공정에서 자율 작업을 수행하며 생성하는 물리 데이터)를 가장 빨리 확보할 수 있는 것이 최대 장점이다. 또한, 인간의 노동력이 가장 많이 투입되는 자동차 산업이 로봇 도입에 따른 원가 절감을 가장 크게 기대할 수 있기 때문이다.

[그림 27] 현대차그룹이 밝힌 로봇 밸류체인에서의 그룹사 역할



자료: 현대차, 한국투자증권

분업 구조로 재무 부담 완화

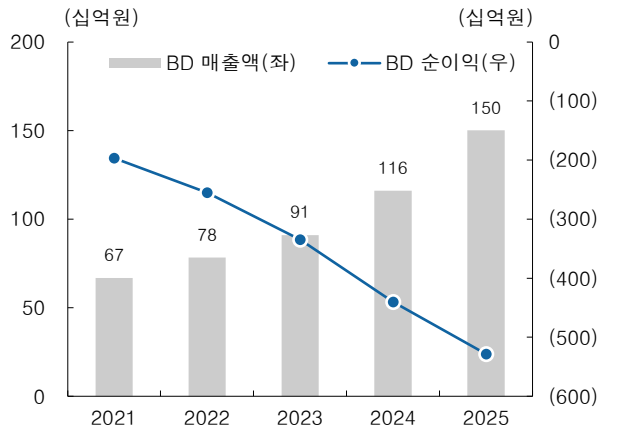
로봇을 성공적으로 대량 양산하기 위해서 요구되는 역량은 서로 다르다. 보스턴다이내믹스가 맡고 있는 설계는 기술과 동역학의 경쟁이다. 자유도(56 DoF), 촉각, 카메라 등의 센서 구성, 방진방수(IP67), 배터리 자가 교체도 모두 설계 영역이며 어떤 데이터를 수집할 수 있는지까지도 설계가 결정한다.

양산은 수율과 공정 및 자본의 경쟁으로 프로토타입 제작과는 전혀 다른 종류의 생산 방식이다. 수십 대를 수작업으로 조립하는 것과 연 수만 대를 동일한 품질로 제조하는 사이에는 공정 설계, 라인 조정, 부품 승인(PPAP), 수율 관리 및 결함률을 관리하는 품질 체계가 존재한다. 휴머노이드 로봇은 대당 투입 부품이 수천~1만개 수준으로 자동차(약 3만개)에 견줄 만큼 복잡도를 갖춘 제품이고, 이미 복잡성을 극복하고 자동차를 대량 양산해내고 있는 현대차와 기아가 로봇 대량 생산에 유리하다.

부품은 최종 제품인 로봇이 원가 경쟁력을 갖출 수 있도록 지원이 가능한 공급망과 품질 및 내구성의 정밀도 경쟁이다. 휴머노이드 BOM에서 액추에이터(모터+감속기+제어기 모듈)가 약 40~60%, 배터리·센서·컴퓨팅이 나머지 원가 요인이며, 대당 31개(아틀라스 기준으로 그리퍼는 제외)에서 40개 안팎(옵티머스)에 이르는 액추에이터의 단가와 품질이 로봇의 원가와 신뢰성을 결정한다. 또한, 부품을 구성하는 세부 부품과 재료를 수급할 수 있는 공급망이 필수적인데 중국산을 배제하고 휴머노이드 로봇에 필요한 부품을 가장 잘 공급할 수 있는 국가는 한국이고 그 중에서도 자동차에 필요한 주요 부품망을 이미 구축한 현대모비스와 현대차그룹의 강점이 부각될 것이다.

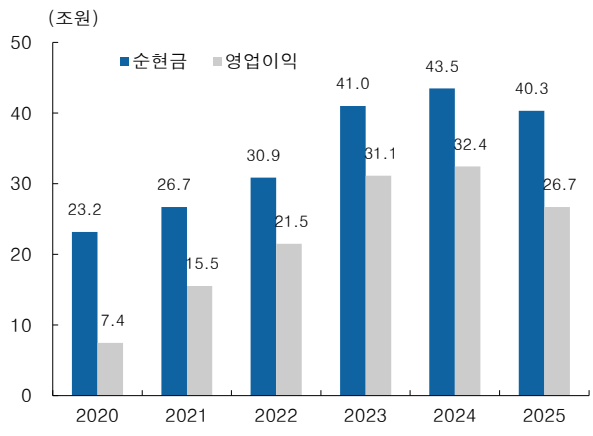
또한, 분업 구조가 재무적 부담을 축소하는데 유리하다. 로봇은 태동기 산업으로 언제 지속가능한 이익 구조로 변화할지 아무도 장담할 수 없다. 따라서 산업 초기에는 막대한 적자를 감내해야 하는데, 현대차그룹은 분업을 통해 자본 지출도 나누고 있어 재무 부담을 완화시키고 있다.

[그림 28] 보스턴다이내믹스 순적자는 지속되겠지만



자료: Boston Dynamics, 한국투자증권

[그림 29] 분업 구조로 재무적 부담은 제한적



주: 현대차, 기아, 현대모비스, 현대글로비스, 현대오토에버 및 현대캐피탈 합계 기준
자료: Company data, 한국투자증권

분업 구조로 개별 부품 판매 가능

2025년 보스턴다이내믹스의 매출은 1,501억원이었으나 순손실은 5,284억원으로 손실폭이 지속 증가하고 있으며 최근 5년 누적 순손실은 1조 7,558억원에 달했다. 로봇 산업이 초기 산업인만큼 향후에도 대규모 투자와 손실은 불가피할 텐데, 분업 구조를 통해 재무 부담도 분산시키고 있어 리스크를 최소화하고 있다.

분업을 통한 또 다른 강점은 외부 판매 가능성이다. 현대모비스는 1999년 모듈 사업을 시작한 이후 그룹 기반 캡티브를 기반으로 성장했지만, 동시에 비계열 완성차 수주를 늘려왔고 전기차에 탑재되는 BMS까지 확대하며 부품 영역을 다변화하고 있다. 로봇도 마찬가지이다. 보스턴다이내믹스의 로봇 완제품이 테슬라 등 경쟁사에 판매된다는 가정은 어렵지만, 로봇에 필요한 부품은 별도 판매가 가능하다. 수직통합된 회사도 별도 부품 판매는 가능하지만, 구매자 입장에서는 독립된 부품 법인이 아닐 경우 기밀 등의 유출이 불가피해 현실적으로는 외부 판매가 어려운 구조이다.

3. 분업과 RA를 선택한 이유는 이익 배분

별도 법인 RA는 이익 배분을 위한 장치

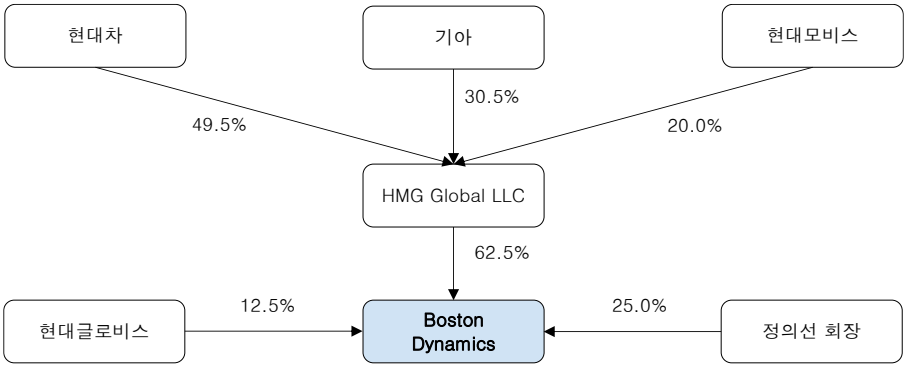
지난 5월 18일 보스턴 JPM 컨퍼런스에서 열린 그룹 통합 IR에서 현대차그룹은 2028년 가동을 목표로 연간 3만대 규모의 로봇 전용 생산시설 RA(Robotics America)을 미국에 건립하겠다고 처음 밝혔다(연간 3만대 공장 자체는 2026년 1월 CES에서 공개). 하지만 부지, 투자 규모, 출자 구조는 여전히 미정이며 회사는 2026년 내 미국 내 생산 부지를 발표하겠다고만 밝힌 상태다.

회사가 제시한 RA 설립 배경은 보스턴다이내믹스(BD)의 대규모 양산 경험 부재이다. 그러나 양산 경험 부재는 별도 법인이 필요한 필요조건일 뿐 절대조건은 아니다. 양산 능력만 필요했다면 BD 내부에 공장을 두고 현대차·기아의 생산기술 인력을 파견하는 방식이 가장 단순하다. 테슬라(프리몬트 옵티머스 라인)와 피규어AI(BotQ, 연간 최대 12,000대)처럼 로봇 기업 대부분이 설계와 생산을 한 법인 안에 두는 수직통합을 택한 것은, 양산 능력 확보만이 목적이라면 별도 법인이 필요하지 않다는 것을 보여준다.

그럼에도 현대차그룹이 굳이 설계(BD)와 생산(RA)을 법인 단위로 분리하는 이유는 로봇에서 발생할 이익이 어느 계열사에 귀속될지를 사전에 설계하기 위한 장치라고 판단한다.

근거는 두 가지다. 첫째, 지배구조이다. 소프트뱅크의 지분 매각(2026년 7월 풋옵션 행사)으로 현재는 현대차그룹이 보스턴다이내믹스 지분을 전부 보유하고 있으며 상장 가격에 따라 그룹사의 재무 상태와 성장 경로가 의미 있게 변화할 수 있어 현재는 보스턴다이내믹스에 모든 자원과 역량이 집중되어 있다(초기 로봇 판매도 대부분이 캡티브향).

[그림 30] 소프트뱅크 지분 매각 이후 Boston Dynamics(BD) 지분 구조



자료: Boston Dynamics, 한국투자증권

RA를 통해 분업 장점 극대화될 것으로 전망

하지만 상장 이후에는 보스턴다이내믹스와 그룹사의 안정적 운영을 위해서라도 현대차그룹의 중심인 현대차와 기아 및 현대모비스의 수익성과 재무 구조가 보다 중요해질 것이다. 보스턴다이내믹스 상장 이후 그룹사 지분율은 축소될 것이고 지배구조상 보스턴다이내믹스를 지배하고 있는 현대차그룹(HMG Global LLC)으로 경영의 중심이 재차 이동될 것으로 예상된다. 따라서 향후 막대한 이익이 로봇 산업과 보스턴다이내믹스에서 창출될 경우를 대비해 합법적으로 이익을 나눌 수 있게 RA 법인을 설립하는 것으로 판단된다.

둘째는 초기 비용 부담 완화이다. 로봇 사업 초기에는 로봇의 지능이 완성형이 아니기에 수익성 관점에서 본다면 대량 배치가 필요하지 않고 극히 일부 공정에만 배치하는 것이 합리적이다. BMW는 공식 성명을 통해 피규어AI의 휴머노이드 로봇인 Figure 02 수 대가 실제 생산 시간에 동일한 제한적 작업을 수행 중이라고 언급한 바 있다. 현재는 Figure 02는 퇴역했으며, BMW가 지난 8월 밝힌 바에 따르면 Figure 03이 물류 서열 작업(대형 컨테이너에서 미분류 부품을 집어 시퀀싱 트롤리에 정렬하고 자동 견인차나 스마트 운반 로봇이 조립 위치까지 부품을 운반해 작업자에게 공급)에 투입되고 있으나 투입 대수를 공개하지 않고 있어 수 대 수준으로, 극히 제한적이고 특정 작업에만 로봇이 투입되고 있는 것으로 파악된다.

현대차그룹 역시 동일한 상황이다. 초기 로봇 투입에 대한 효용성은 크지 않지만 보다 진보된 차세대 로봇 개발을 위해서라도 대량 로봇 투입이 필요하다. 하지만 수익성 관점만 고려할 때에는 로봇 대량 투입에 따른 비용이 증가할 가능성이 매우 크고 보스턴다이내믹스와 보스턴다이내믹스의 주요 주주(지분 약 25%)인 정의선 회장을 위해서 현대차그룹이 희생한다는 논란에 휘말릴 수 있다. 따라서 현대차그룹의 로봇 투입에 따른 비용을 최소화하기 위해서라도 RA 법인에서 얻는 수익으로 일부 비용을 상쇄할 수 있다.

이러한 구조는 현대차그룹이 이미 자동차에서 25년 넘게 운영해 온 방식이다. 현대모비스는 1999년 모듈 사업을 시작한 이래 현대차·기아에 모듈과 핵심 부품을 공급하면서 완성차 마진과 부품 마진을 계열사 간에 배분해 왔고, 2025년 말 기준 부품 제조 매출의 약 14%까지 비계열 매출을 키워냈다.

RA는 현대차그룹이 100% 소유할 것으로 전망

로봇 구조도 유사할 것으로 판단된다. 시장에서 확정된 가격이 없는 내부 거래에 가깝기 때문에 RA의 생산 마진은 반도체 산업의 파운드리형(TSMC)에 가까울 수도, EMS형(폭스콘)이 될 수도 있다. 이것이 RA를 이익 배분 장치라고 보는 핵심 이유이며 RA의 지분 구조가 중요한 이유이다.

RA 법인 지분 구조는 현재 미정이라고 현대차가 지난 8월 CEO 인베스터데이에서 밝힌 바 있는데 크게 세 가지 시나리오를 가정할 수 있다. 첫째는 기존 미국에서 설립한 HMG Global LLC 법인 활용이다. 이미 HMG Global LLC는 보스턴다이내믹스의 최대 주주이며 미국의 지주회사 역할을 하고 있어 활용 가능한 대안이다. HMG Global LLC는 현대차(49.5%)와 기아(30.5%) 및 현대모비스(20.0%)가 출자한 법인(지분법손익 대상)이며, 현대모비스도 RA로 창출되는 수익을 향유할 수 있는 구조이다. 보스턴다이내믹스 상장 이후 현대차그룹에게 가장 중요한 법인은 현대차와 기아 및 현대모비스이기 때문에 기존 설립한 HMG Global LLC를 활용할 가능성이 가장 크다고 판단된다.

둘째는 현대차와 기아가 신규로 RA 법인을 설립하는 것이다. 현대차그룹은 대량 양산에 최적화되어 있다는 것을 장점으로 내세우고 있는데 자동차를 대량 생산한 경험이 있는 현대차와 기아가 주체가 되어 로봇도 대량 양산하는 방식이다. 현재 미국 현지 친환경차 생산 법인인 HMGMA(Hyundai Motor Group Metaplant America) 역시 현대차와 기아가 6:4 지분 구조로 공동 운영하고 있는데, 자동차 생산 주체가 완성차이기 때문에 현대모비스는 제외된 바 있다. RA도 유사할 것으로 예상된다. 가장 적극적으로 휴머노이드 로봇을 투입하고 활용해야 하는 주체는 현대차와 기아이기 때문에 완성차들이 RA 법인을 설립하고 로봇 생산을 맡을 가능성이 존재한다.

마지막은 로봇 생산 법인을 보스턴다이내믹스 산하 자회사로 두는 방법이다. 하지만 가능성은 매우 낮은 시나리오라고 판단된다. 보스턴다이내믹스 자회사로 둘 경우 별도 법인을 설립해야 할 이유가 없고 대량 양산 경험도 없기 때문이다. 현대차그룹은 지속적으로 설계와 분리를 전제하고 있고, 향후 로봇에 대한 이익 분배를 고려할 때 가능성은 낮다고 판단된다.

<표 20> RA 법인 지분 구조 시나리오 (단위: %)

구분	사례	현대차	기아	모비스
HMG Global LLC	보스턴다이내믹스	49.5%	30.5%	20.0%
현대차·기아	HMGMA	60.0%	40.0%	0.0%
BD 자회사	테슬라·피규어	0.0%	0.0%	0.0%

주: HMG Global LLC의 현대/기아/모비스 지분율은 간접 지분율 기준
자료: 한국투자증권

4. 현대차그룹 피지컬 AI의 7대 조건을 충족

범용성 도달을 위해서는 세 가지 과제 해결이 필수

현대차그룹은 2026년 CID에서 스스로를 피지컬 AI 기업으로 전환 중에 있다고 설명했다. 피지컬 AI 기업이 되기 위한 필요조건은 수년 동안 축적해야 할 물리적 자산과 인프라를 포함한 대규모 투자로 진입장벽이 높다. '왜 현대차그룹인가'에 대한 답을 한 문장으로 요약하면, 범용 휴머노이드에 도달하기 위한 세 가지 과제를 해결하는 데 필요한 일곱 가지 자산을 빠짐없이 확보하고 있기 때문이다.

인공지능 로봇이 범용성에 도달하기 위해 풀어야 할 과제를 세 가지로 제시한 바 있다. 첫째 물리 데이터의 확보, 둘째 로봇 파운데이션 모델(로봇의 두뇌 역할을 하는 AI 모델)의 고도화, 셋째 촉각(손)의 구현이다(로보틱스: 프로메테우스의 두번째 횃불).

세 과제는 성격이 서로 다르다. 데이터 확보는 대량의 로봇을 현장에 실제 투입해 얻어야 하는 과정의 문제이고, 파운데이션 모델은 소프트웨어의 문제이며, 촉각은 사람 손 수준의 힘과 자유도를 구현할 액추에이터와 센서, 즉 데이터와 하드웨어 및 소프트웨어가 모두 필요하다(시각 데이터는 충분하지만 촉각 데이터는 로봇이 직접 업무를 수행하면서 강화학습이 필요). 따라서 세 과제는 순차적으로 해결되는 것이 아니라 서로를 강화하는 순환 구조를 이룬다. 물리 데이터와 촉각 데이터가 쌓여야 AI가 고도화될 수 있고, AI가 고도화되어야 로봇의 활용 범위가 넓어지면서 대수가 확대된다.

이 중 현재 피지컬 AI의 핵심 병목은 첫 번째 과제인 물리 데이터, 그 중에서도 로봇 배치 데이터이다. 인간 행동 데이터(1인칭 영상·착용형 시연)를 통해 사전학습은 가능하지만, 사전학습된 모델을 상용 수준으로 끌어올리는 로봇 배치 데이터(현장에 배치된 로봇이 자율 작업을 수행하며 생성하는 데이터)는 공개된 데이터셋 자체가 존재하지 않아 로봇이 실제 작업 환경에 투입되어야만 확보 가능하다. 어느 기업이 더 많은 로봇을 더 빨리 더 다양한 현장에 투입할 수 있는지에 따라 데이터 생산량이 결정된다. 글로벌 주요 휴머노이드 기업이 지능이 완성되기도 전에 일제히 양산에 들어가는 이유가 여기에 있다. 규모의 경제에 따른 원가 절감 효과도 있지만, 본질은 데이터 확보를 위한 전략적 선택이다.

세 가지 과제 해결을 위해서 일곱 가지 자산이 필요

세 과제 가운데 소프트웨어 문제는 파운데이션 모델 하나뿐이고, 나머지는 물리적 자산이 있어야 풀린다. 데이터를 생산하려면 로봇과 공장과 현장이 있어야 하고, 생산된 데이터로 모델을 튜닝하고 강화학습을 하려면 AIDC가 필요하며, 촉각을 구현하려면 센서와 액추에이터 부품이 필요하다. 피지컬 AI는 ① 로봇 하드웨어와 부품, ② 로봇을 대량 생산하는 공장, ③ 로봇을 훈련시키고 데이터를 모으는 현장, ④ 확보된 데이터를 이용해 지능을 강화 학습할 수 있는 AIDC 인프라, ⑤ 인지·추론을 담당하는 AI 파운데이션 모델, ⑥ 배치된 로봇을 운영·관제하는 시스템, ⑦ 이 모든 것을 감당할 자본이 동시에 필요하다.

<표 21> 피지컬 AI 기업의 7대 필요조건 및 현대차그룹 현황

구분	현대차그룹 실행 계획	현황	미래
① 하드웨어 및 핵심부품	▪ 아틀라스, 액추에이터, 그리퍼	▪ 아틀라스 양산형 완료	▪ RA 및 액추에이터 공장
② 대량 생산 공장	▪ RA(Robotics America)	▪ 법인 설립 구상	▪ 2028년 가동 목표
③ 훈련 현장 및 데이터	▪ RMAC(데이터 팩토리)	▪ 2026년 6월 개소	▪ 2026년 말 부지 확대
④ AIDC	▪ 새만금	▪ 2027년 3월 착공 계획	▪ 2029년 가동 목표
⑤ AI 파운데이션 모델	▪ 구글 딥마인드	▪ Gemini Robotics 적용	▪ 구글 SI 투자 참여 예상
⑥ 운영 및 관제 시스템	▪ 현대오토에버	▪ 현대오토에버 ROP	▪ 관제/유지보수 사업화
⑦ 자본	▪ 그룹사 순현금 활용	▪ 완성차 합산 이익 20조	▪ 분업으로CapEx 분산

자료: 한국투자증권

첫 번째 자산은 하드웨어

현대차그룹은 일곱 가지 자산 중 대부분이 이미 가동 또는 착공 단계에 돌입했는데, 현대차그룹의 피지컬 AI는 계획이 아니라 실행으로 검증할 수 있는 단계에 들어섰다는 판단이다. 또한, 국가 주도로 로봇 생태계를 조성하고 있는 중국을 제외할 경우, 글로벌 경쟁사 중 일곱 가지 자산을 모두 자체적으로 통제하는 곳은 테슬라뿐이며(피규어 AI는 훈련 현장을 외부 고객 공장에 의존하고 높은 외부 자본 의존도 구조), 휴머노이드 로봇의 조립 공정 투입 시점과 투입 물량을 공식화한 곳은 현대차그룹이 유일하다.

특히 하드웨어 분야에서는 압도적인 성능을 확보해 나가고 있다. 튼튼한 로봇의 신체는 단순히 인간의 노동력을 대체할 수 있는 수단이 아니고 어떤 데이터를 수집할 수 있는지까지 결정할 수 있는 자산이다. 아틀라스는 주요 휴머노이드 로봇 중에서도 가장 높은 자유도(DoF)와 강력한 가반하중을 확보하고 있다. 2026년 양산형 아틀라스의 경우 순간 50kg, 지속 30kg, 한 손 20kg으로, 세 가지 정의를 모두 공개한 유일한 제품이며 지속 하중 기준으로도 상위권에 속한다. 가반하중이 중요한 이유는 사람이 인체공학적으로 수행하기 어려운 무게(약 23~25kg)를 넘느냐가 로봇 투입의 첫 경제성 문턱인데, 아틀라스는 가반하중에서 가장 뛰어난 로봇군에 속한다. 또한, 아틀라스는 56자유도를 확보했는데, 이 역시 공개된 제원 기준 경쟁사 중 최고 수준이며(손을 제외한 본체 기준 42개로 공개된 제원 중 최고 수준), 이족보행 동역학 역량 역시 가장 앞선 것으로 평가받고 있다.

2026년 CES 공개 이후 양산향 아틀라스는 극소량이나 생산이 시작되었으며, 2026년 생산 물량은 전량 RMAC과 구글 딥마인드에 배정됐고, 추가 외부 고객 공급은 2027년부터 시작될 예정이다. 구글은 보다 진화된 AI 파운데이션 모델 개발을 위해서는 데이터가 필요하고 자체 데이터 수집을 위해서라도 로봇의 하드웨어가 필요하다. 향후 대규모 데이터를 확보하기 위해서 현대차그룹과의 파트너십은 한층 강화될 것으로 예상된다.

<표 22> 주요 휴머노이드 기업들의 7대 자산 비교

구분	보스턴다이내믹스	테슬라	피규어AI	앱트로닉	어질리티	유비테크	유니트리
대표모델							
① 하드웨어	▪ 아틀라스 ▪ 핵심 부품 내재화	▪ 옵티머스 V3 ▪ 중국산 부품 의존	▪ Figure 03 ▪ 핵심 부품 내재화	▪ Apollo 2 ▪ 핵심 부품 내재화	▪ Digit 5 ▪ 주요 부품 미국산	▪ Walker S2 ▪ 핵심 부품 내재화	▪ G1/H1/H2/R1 ▪ 핵심 부품 내재화
② 공장	▪ RA(3만대/년)	▪ 프리몬트 라인	▪ BotQ(1.2만대/년)	▪ Jabil 위탁 생산	▪ RoboFab(1만대/년)	▪ 자체 제조 공장	▪ 자체 제조 공장
③ 훈련 현장	▪ RMAC	▪ 자사 공장	▪ BMW 공장 활용	▪ Robot park	▪ GXO, Toyota 등	▪ Nio 등 고객사	▪ 외부 의존
④ AIDC	▪ 새만금(100MW)	▪ Cortex 1 & 2	▪ 위탁	▪ 외부 의존	▪ 외부 의존	▪ 미공개	▪ 미공개
⑤ 파운데이션 모델	▪ 구글 제미나이	▪ FSD 기반	▪ Helix 2.5	▪ 구글 제미나이	▪ 자체 AI	▪ Thinker VLA	▪ WMA-0
⑥ 운영 시스템	▪ 현대오토에버	▪ 자체 플랫폼	▪ 자체 플랫폼	▪ Artemis (자체)	▪ Agility Arc(자체)	▪ ROSA (자체)	▪ 미공개
⑦ 자본	▪ 충분	▪ 충분	▪ 외부 투자 의존	▪ 외부 투자 의존	▪ 외부 투자 의존	▪ 충분	▪ 충분

자료: Company data, 한국투자증권

두 번째 자산은 생산 공장

두 번째 자산은 대량 생산 공장인데 현대차그룹은 두 개의 전략 거점으로 로봇 생태계를 구축하겠다고 밝힌 바 있다. 로봇 완제품이 실제 생산될 미국은 Innovation & Validation Hub로 정의했는데, 보스턴다이내믹스의 핵심 기술, AI 친화적 정책 환경 활용과 현장 실증이 결합되어 검증된 기술과 시장 요구를 만들어낼 것이라고 밝혔다. 반면 한국은 Flexible & Adaptive Hub로 정의했는데, 미국에서 검증된 기술과 고객 요구를 바탕으로 폼팩터, 기능, 원가, 제조 방식을 빠르게 조정하고 상업화하는 거점으로 활용할 계획이다. 현대차그룹은 로봇 생산을 위해 RA 법인을 설립할 예정으로, 자동차 산업에서 대량 양산 경험을 축적한 현대차와 기아가 로봇을 생산하고 RA 주요 주주로 출자할 가능성이 크다.

세 번째 자산은 훈련 현장

세 번째 자산은 데이터와 데이터를 쌓기 위한 훈련 현장이다. LLM이 등장했을 때 놀라운 지능을 보여줄 수 있었던 이유는 인터넷의 전체 역사가 학습 데이터셋으로 제공되었기 때문이다. 하지만 로봇에게는 인터넷에 해당하는 사전학습 데이터셋이 없고, 이 공백은 최근 인간 행동 영상으로 보완되고 있지만 물체의 무게, 적용해야 할 그립의 강도, 체결 토크는 영상만으로는 확보할 수 없어 로봇이 현장에서 직접 생성하는 데이터가 반드시 필요하다. 이 데이터는 공개된 데이터셋이 존재하지 않아 로봇을 실제로 배치한 기업만 확보할 수 있어, 자체 공장을 확보한 완성차들이 절대적으로 유리하다고 판단된다. 보스턴다이내믹스가 가정이 아닌 산업 현장부터 로봇을 투입하는 이유도 명확히 정의된 반복 작업이 데이터 확보에 효율적이기 때문이다.

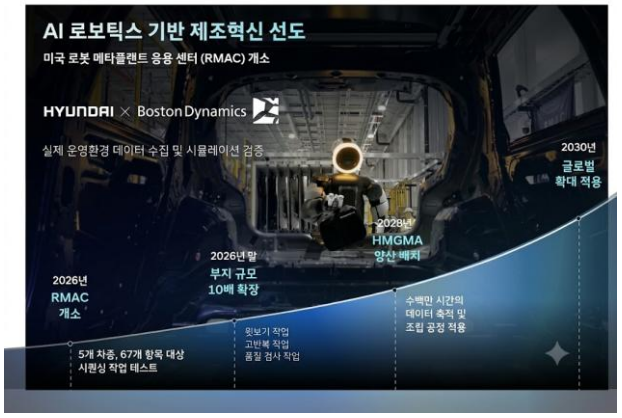
현대차그룹은 로봇이 실제 공장과 똑같은 환경에서 작업 수행을 사전에 학습하고 기초적인 데이터를 생산하는 데이터 팩토리인 RMAC을 HMGMA 공장 내 개소했다. 실제 공장 운영 환경을 모사해 로봇을 훈련하고, 실제 데이터를 수집하며, 로봇이 생산라인에 투입되기 전 필요한 검증을 수행하는 시설이다. 2026년 6월 시점 운영을 시작해 9월 정식 개소했으며 부지를 10배 확장할 계획인데, RMAC을 통해 시뮬레이션 설계 → 실제 라인 적용 → 물리 데이터 수집 → AI 고도화의 선순환 구축이 가능하다. RMAC에서 취득한 훈련 데이터와 실제 라인에서 수집된 운영 데이터를 결합해 학습을 강화하는 선순환 구조는 지난 1월 CES에서도 강조한 바 있다.

[그림 31] 로봇 실물 생산은 미국에서 RA 법인이 담당할 예정



자료: 보스턴다이내믹스, 한국투자증권

[그림 32] 로봇 훈련을 위한 RMAC 개소



자료: 보스턴다이내믹스, 한국투자증권

RMAC의 훈련 데이터도 중요하지만 실제 공장에서 로봇 배치를 통해 취득한 데이터가 보다 희소하고 중요한데, 현대차그룹은 글로벌 경쟁사 중 데이터 확보 경쟁에서 가장 앞서 있다. 2028년 그룹사 내 약 1만대 투입을 시작해 2.5만대 이상을 현대차와 기아를 중심으로 한 캡티브에 아틀라스를 배치할 예정이다. 외부 고객 현장에서 수십대 단위의 파일럿으로 데이터를 취득하는 경쟁사와 비교하면 적어도 배치 데이터 취득에서는 초격차가 벌어질 가능성이 존재한다.

2.5만대가 모두 배치되면 연간 약 1억 로봇 가동 시간(2교대 16시간 및 영업일수 250일 가정)을 확보할텐데, 현재 공개된 최대치인 어질리티 누적 6.5만 시간은 물론 행동 정보가 포함된 인간 시연 데이터셋 가운데 최대 규모인 제너럴리스트 AI의 GEN-1 학습 데이터와 인간 영상 데이터셋 최대 규모인 빌드 AI의 Egocentric-1M 규모를 크게 웃도는 수치이다. 성능이 미완성인 초기에는 대수보다 데이터의 질이 보다 중요하다. 다만 여기서 질은 반복 횟수가 아니라 다양성이다. 모방학습의 데이터 스케일링 법칙을 검증한 연구 결과에 따르면 동일 환경에서 시연 횟수를 늘리는 것보다 환경과 물체의 다양성을 늘리는 것이 일반화 성능을 결정한다고 밝혔는데, 수백 개 공정과 수천 종의 부품이 공존하는 자동차 공장은 이 다양성을 한 장소에서 제공하는 것이 가능하다. 다양성이 채워진 뒤에는 가동 시간이 성능을 결정할 텐데, 또 다른 피지컬 AI인 자율주행에서 테슬라가 누적 주행 데이터의 중요성을 이미 증명한 바 있다.

네 번째 자산은 AI 인프라

네 번째 자산은 AI 데이터센터와 컴퓨팅이다. 두 개의 두뇌 구조에서 로봇 파운데이션 모델의 사전학습은 구글 딥마인드가, 아틀라스의 하위 운동 제어 학습은 보스턴다이내믹스가 맡는다. 따라서 그룹이 직접 감당해야 할 로봇 컴퓨팅은 네 가지로 좁혀진다. 배치 전 공정 시뮬레이션(옴니버스·아이작 심), 현장 원본 데이터의 저장 및 정제와 소유, 그룹 고유 공정의 정책 미세조정, 그리고 수만 대 로봇의 관제 데이터 처리다. 현대차그룹은 AIDC를 데이터 수집부터 학습·정밀화·추론까지 AI 생애주기 전체를 관리하고 데이터로 지능을 창출하도록 설계된 AI 팩토리로 정의한 바 있다.

[그림 33] 2029년부터 독자적 데이터센터 운영



자료: 현대차, 한국투자증권

새만금 AIDC(100MW, GPU 5만장 이상, 투자 5.8조원)는 2027년 3월 착공해 2029년 가동될 예정이며, 투입될 GPU는 현대차그룹이 2025년 10월 엔비디아와 합의한 블랙웰 5만장(정부 물량 포함)으로 파악된다. 회사가 밝힌 주용도는 SDV 및 자율주행과 스마트 팩토리이며, 로봇은 이 인프라를 공유하는 구조다. 테슬라와 피규어AI가 대뇌를 직접 만들기 위해 각각 H100 환산 23만장과 최대 10만장(Vera Rubin, 위탁)의 컴퓨팅을 감당하는 동안, 그룹은 사전학습 비용을 파트너에 맡기고 자본을 데이터가 만들어지는 곳(로봇·공장·RMAC)에 집중한다. 현대차그룹은 일반 데이터센터만 운영해와 피지컬 AI를 고도화하는 데 한계가 있었는데, 새만금 AIDC가 가동되면서 피지컬 AI 기업으로 변모하는 데 있어 중요한 변곡점을 거칠 것으로 예상된다.

다섯 번째 자산은 AI 파운데이션 모델

다섯 번째 자산은 로봇의 지능을 결정하는 AI 파운데이션 모델이다. 보스턴다이내믹스는 2026년 CES에서 구글 딥마인드의 Gemini Robotics 파운데이션 모델군(작업을 계획하는 ER 추론 모델과 시각·언어를 동작으로 변환하는 VLA 모델)을 아틀라스에 통합하는 공동 파트너십을 발표했다. 역할 분담은 구글 모델이 인식·추론(무엇을 할지)을, 보스턴다이내믹스의 물리적 두뇌인 LBM(Large Behavior Model: 대규모 행동 모델로 LLM의 로봇 버전)과 전신 제어기가 행동(어떻게 할지)을 맡는 구조다. 따라서 현대차그룹이 내재화하지 못한 것은 VLA 상위 인지 층에 한정되며, 행동을 만드는 층과 그 데이터를 만드는 하드웨어와 작업 현장을 확보하고 있다.

테슬라와 피규어AI처럼 AI 파운데이션 모델을 내재화하지 못한 것은 아쉬우나 협력의 결과로 확보한 것은 현재 로봇에 적용 가능한 인지 모델 가운데 가장 앞선 두뇌라고 판단된다. 또한, 현대차그룹이 내재화하지 못한 것은 상위 인지 층에 한정된다.

보스턴다이내믹스는 아틀라스가 두 개의 두뇌를 갖고 있으며, 두 두뇌 모두 중요한 AI 계층이라고 설명했다. 구글 딥마인드의 AI 두뇌는 로봇이 물리 세계에서 보고 있는 것을 인식하고 추론해 세상을 의미적으로 이해하게 하는 층이다. 반면 보스턴다이내믹스는 물리적 두뇌(Physical Brain) 역할을 하는 AI 계층을 내재화했는데 로봇이 실제로 움직이고, 물건을 쥐고 환경에 물리적인 변화를 일으키는 행동을 가능하게 하는 두뇌이다. 사람의 신경계에 비유하면 구글이 개발하고 있는 AI는 대뇌, 보스턴다이내믹스가 직접 개발하고 있는 AI는 소뇌에 해당된다고 볼 수 있다.

<표 23> 휴머노이드의 두뇌 확보 방식

구분	인지·추론	행동 생성	학습 인프라
보스턴다이내믹스	구글 Gemini Robotics	자체 LBM	AIDC(AI 파운데이션은 구글)
테슬라	자체 FSD 파생 신경망	자체	자체(Cortex 23만장)
피규어AI	자체 Helix S2	자체 Helix S1	자체(Nscale 위탁)
앱트로닉	구글 Gemini Robotics	구글 및 자체 Artemis	없음(구글 부담)
어질리티	자체 및 구글 하이브리드	자체	없음
유비테크	자체 Thinker-WM	자체	미공개
유니트리	자체 UnifoLM	자체	미공개

자료: Company data, 한국투자증권

보스턴다이내믹스는 딥마인드가 로봇의 두뇌를 만들고 로봇 자체는 섀시에 불과하다는 통념은 정확하지 않다며, 휴머노이드 로봇은 두 층의 AI가 함께 작동해야만 유효하다고 강조했다. 실제 로봇에서 대뇌의 판단은 초당 수 회에 그쳐 느리고 하위 운동계의 조정은 초당 수백 회로 빠르기 때문에 두 층은 현재로서는 서로를 대체하지 못하며, 이것이 보스턴다이내믹스가 구글과의 협력을 경쟁이 아닌 보완으로 설명할 수 있는 이유이다.

실제 행동을 생성하는 층은 보스턴다이내믹스가 TRI(토요타연구소)와 공동 개발한 LBM이 맡고, 그 LBM을 키우는 데이터의 생산 수단(로봇 하드웨어, 자체 공장 및 RMAC)은 모두 현대차그룹이 확보하고 있다. 현재 피지컬 AI의 병목은 모델도 아니고, 사전학습 데이터도 아니라 현장에서 생성되는 로봇 배치 데이터라는 점을 감안하면, AI 파운데이션 모델 내재화도 중요하지만 2028년까지 실제 라인에 투입해 데이터 플라이휠을 먼저 가동해 진화된 로봇 개발에 필요한 데이터를 확보하는 것이 경쟁력이다.

물리적 두뇌의 경쟁력은 신규 동작을 가르치는 속도에 있다. 전신 제어는 시뮬레이션 강화학습 결과를 실제 로봇에 옮기고(sim-to-real), 작업 동작은 작업자의 시연 데이터를 모방 학습시킨 LBM으로 엔지니어가 동작을 코드로 짜던 방식을 대체했다. 보스턴다이내믹스는 과거 수개월의 코딩이 필요했던 산업 작업을 이제 하루 안에 훈련시킨다며 더 이상 로봇을 프로그래밍하지 않고 가르친다고 표현한 바 있다. 이 속도가 데이터 플라이휠의 회전 속도를 정할 것이다. RMAC에서 시연한 작업이 단기간 내 실제 공장 라인에 적용되고, 그 로봇이 만든 데이터가 다음 학습의 재료가 되며, 학습 재료를 공급하는 하드웨어와 현장은 현대차그룹의 최대 장점으로 설명될 수 있다.

여섯 번째와 일곱 번째 자산은 관제시스템과 미래 성장을 지원할 자금력이다. 로봇 볼륨이 본격 확대되면 관제와 유지보수는 별도의 사업으로 성장할 가능성이 충분하다. 이를 맡는 소프트웨어가 로봇 오케스트레이션 플랫폼(ROP: Robot Orchestration Platform)으로 현대오토에버가 준비 중에 있다. 로봇이 어떻게 부품을 이동시킬지는 로봇의 두뇌가 판단하지만, 아틀라스 수백 대가 투입된 HMGMA 시퀀싱 라인에서는 특정 로봇이 어느 부품을 이동시킬지, 배터리 교체 순서는 어떻게 할지, 기존 공장 생산관리 시스템과 어떻게 연동하고 작업자 구역과 로봇 동선을 어떻게 나눌지는 ROP가 정한다.

현대오토에버는 이미 현대차그룹의 수백만 대 차량의 내비게이션과 무선 업데이트(OTA)를 지원한 경험이 있고 차량 제어기용 소프트웨어 플랫폼(모빌진)과 HMGMA 등 스마트 팩토리의 생산관리 시스템을 구축해 왔다. 로봇 관제 소프트웨어(ROP) 개발을 맡게 된 이유이며 관제시스템 밸류체인에서도 분업의 장점이 발휘될 것이다.

투자 집행 능력과 재무 건전성도 또 하나의 강점이다. 테슬라나 현대차그룹처럼 본업 이익으로 로봇 사업을 감당하는 기업을 제외하면 순수 휴머노이드 기업들은 모두 외부 투자로 운영자금을 확보해 왔으며, 현재도 연구·교육용 판매로 2024년 첫 흑자를 낸 유니트리를 제외하면 모두 적자다. 로봇 산업은 극 초기 단계로 데이터를 확보하기 위해서라도 적자를 감수하고 대량의 로봇을 선제적으로 투입해야 하고, 확보된 데이터를 정제하고 시뮬레이션과 미세조정에 활용하려면 대규모 컴퓨팅 투자(자체 AIDC 또는 파트너 인프라)가 필요하다. 현대차그룹은 자동차 부문에서 충분한 재원(2025년 현대차·기아 합산 영업이익 20.5조원, 새만금 5개 사업 9조원, AIDC 5.8조원 포함 투자 발표)을 확보할 수 있기 때문에 경쟁사보다 과감히 로봇 사업을 확장할 경쟁력을 갖춘 것으로 평가된다.

This page is left blank intentionally

V. 기업분석

현대차(005380)	매수(유지)/TP: 530,000원(유지)
기아(000270)	매수(유지)/TP: 200,000원(유지)
현대모비스(012330)	매수(유지)/TP: 650,000원(유지)
현대오토에버(307950)	매수(유지)/TP: 500,000원(하향)
로보티즈(108490)	매수(유지)/TP: 370,000원(하향)
디케이티(290550)	매수(신규)/TP: 37,000원(신규)
한국피아이엠(448900)	미제시
에스비비테크(389500)	미제시

현대차(005380)

매수(유지) / TP: 530,000원(유지)

주가(10/28, 원)	296,000
시가총액(십억원)	60,226
발행주식수(백만)	203
52주 최고/최저가(원)	750,000/250,500
일평균 거래대금(6개월, 백만원)	581,350
유동주식비율(%)	66.0
외국인지분율(%)	24.1
주요주주(%) 현대모비스 외 11 인	30.9
국민연금공단	7.4

	매출액 (십억원)	영업이익 (십억원)	순이익 (십억원)	EPS (원)	증감률 (%)	EBITDA (십억원)	PER (배)	EV/EBITDA (배)	PBR (배)	ROE (%)	DY (%)
2024A	175,231	14,240	12,527	47,669	4.4	18,527	4.4	10.3	0.5	11.3	5.7
2025A	186,254	11,468	9,446	36,324	(23.8)	16,484	8.2	14.2	0.7	7.6	3.4
2026F	186,688	9,921	9,048	34,685	(4.5)	15,116	8.5	16.0	0.6	6.8	3.4
2027F	194,826	10,927	9,643	36,972	6.6	16,658	8.0	14.2	0.6	6.8	3.4
2028F	207,342	12,385	10,630	40,756	10.2	18,704	7.3	12.4	0.6	7.1	3.8

주: 순이익, EPS 등은 지배주주지분 기준

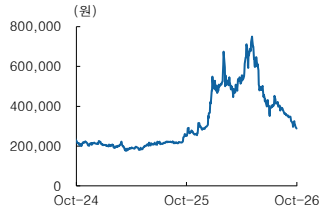
KIS ESG Indicator

종합	E	S	G
60	64	60	56

주가상승률

	1개월	6개월	12개월
절대주가(%)	(16.5)	(46.7)	18.2
상대주가(%p)	(3.8)	(37.2)	(31.8)

주가추이



RA로 로봇 이익을 가져오는 사령탑

RA 설립은 현대차를 위함이다: 회사가 제시한 RA 설립 배경은 보스턴다이내믹스(BD)의 대규모 양산 경험 부재이다. 하지만 테슬라와 피규어AI 등 경쟁사 사례를 볼 때 양산 경험 부재는 절대조건은 아니다. 그럼에도 현대차그룹이 굳이 설계(보스턴다이내믹스)와 생산(현대차와 기아 주도 RA)법인을 분리하는 이유는 미래 로봇에서 발생할 이익을 한국과 미국이 나눌 수 있는 합법적인 장치를 사전에 설계하기 위함이라고 판단된다. 로봇을 가장 많이 사용하는 주체가 이익을 직접적으로 향유해야 그룹이 보스턴다이내믹스와 최대주주를 위해 희생한다는 논란을 피할 수 있고, 로봇 초기 단계에서 높은 원가 부담을 RA를 통해 일부 회수가 가능하기 때문이다. 당사가 가능성이 높다고 보는 두 시나리오 모두 현대차가 최대 출자자가 될 예정이며, 연내 발표가 예고된 RA 부지 및 지분 구조 발표가 현대차 투자포인트의 첫 번째 확인 신호다.

보스턴다이내믹스 재평가의 최대 레버리지: 보스턴다이내믹스는 그룹 내부 유상증자로 자금 조달을 해왔고 소프트뱅크 풋옵션 행사로 그룹사 지분이 100%가 되어 시장 가격이 없다. 따라서 프리 IPO 라운드에서 외부와 합의된 첫 번째 공정 가격이 형성될 것으로 예상된다. 보스턴다이내믹스의 대량 양산이 시작되는 2028년이 적절한 IPO 시점이라고 판단되며 상장 1년 전에는 공정 가격을 형성해 놓을 필요가 있어 2026년 말부터 2027년 중순이 프리 IPO의 적기이고, 물리 데이터가 필수인 구글을 비롯해 엔비디아와 삼성전자 등 빅테크들의 관심이 높은 것으로 파악된다. 외부 지분 참여로 공정 가치가 확인되는 순간 주당 가치 변화는 지분율(30.9%)이 가장 높은 현대차가 가장 크다.

자동차 회사에서 피지컬 AI 플랫폼 기업으로 변모: 투자의견 매수와 목표주가 53만원을 유지한다. 현대차는 SDV(플레오스), 자율주행(아트리아 AI), 로봇을 하나의 플랫폼으로 묶는 그룹의 대표이며 피지컬 AI 기업으로 거듭나고 있다. 2026년 SDV 페이스카 및 모셔널의 로보택시 상용화, 2028년 첫 양산 SDV(엔비디아 NDAS 적용 L2+ 상반기 / L2++ 하반기), 2029년 새만금 AIDC 가동 및 하반기에는 자체 End-to-End 자율주행 시스템(아트리아 AI 적용)이 적용된 SDV 차량 출시가 순차적으로 예고되어 있다. 피지컬 AI 기업으로 전환하는데 있어 막대한 투자비가 부담 요인이지만 견조한 자동차 사업부에서의 수익성이 미래 성장 전환을 지원한다. 제시한 성장 전략이 가시화될 때마다 멀티플 리레이팅이 가능한데, 로봇, 자율주행 및 로보택시와 AIDC가 실행 단계에 들어선만큼 영업가치에는 토요타 멀티플 8.8배에 20%를 할증한 10.6배를 적용했다. 비영업가치 산정에서는 보스턴다이내믹스 가치의 긍정적 시나리오인 70.0조원을 반영했다. 현대모비스와 함께 현대차를 업종 Top-pick으로 제시한다(기존 Top-pick은 현대모비스와 기아).

김창호
changho.kim@koreainvestment.com

전유나
jeonynki@koreainvestment.com

<표 24> 현대차 목표주가 산정

구분	가치	단위	비고	보수적	중립적	긍정적
영업가치 추정						
지배기업주주 당기순이익	9,046	십억	12개월 선행 지배주주 당기순이익			
우선주 배당금	597	십억	'26년 예상 배당금 총액			
보통주 귀속 당기순이익	7,104	십억	보통주 주주에 귀속되는 이익			
보통주 EPS	34,663	원	지배주주순이익 / 주식수			
총 보통주 주식수	202	백만주				
적용 멀티플	10.6	배	토요타 12m 선행 멀티플에 20% 할증	6.0배	8.8배	10.6배
총 영업가치(Operating Value)	75.0	조원	중립적 시나리오 밸류에이션 적용	42.6	62.5	75.0
주당 영업가치	370,530	원		210,528	308,775	370,530
비영업가치 추정						
총 BD 가치	70.0	조원	긍정적 시나리오 밸류에이션 적용	43.1	52.7	70.0
현대차 지분율	30.9%	%	HMG Global 보유 지분율 적용			
현대차 귀속 BD 지분 가치	21.7	조원	긍정적 시나리오 밸류에이션 적용	13.3	16.3	21.7
현대차 귀속 주당 BD 지분 가치	106,961	원		65,858	80,527	106,961
기아 지분 보유가치	15.5	조원	35.17% 기아 지분 보유	15.5	15.5	15.5
기아 지분 할인 후 보유가치	10.9	조원	30% 할인율 적용	0.0	7.8	10.9
현대차 귀속 주당 기아 지분 가치	53,738	원		0	38,385	53,738
총 기업가치 추정	**107.6**	**조원**	**총 영업가치 및 지분가치**	**56.0**	**86.6**	**107.6**
적정 주가	**531,230**	**원**		**276,386**	**427,686**	**531,230**

자료: 현대차, 한국투자증권

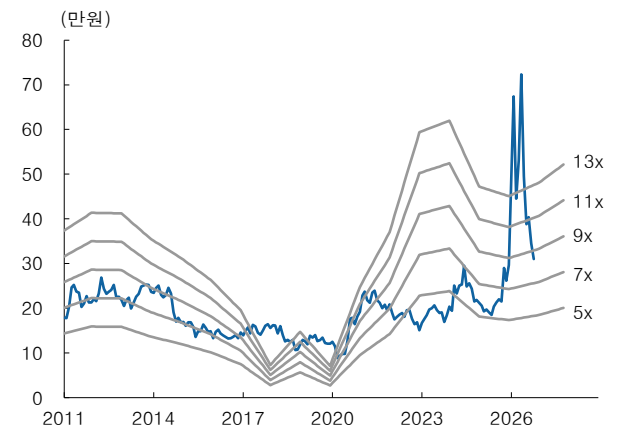
<표 25> 현대차 실적 추정

(단위: 십억원, %)

	1Q26	2Q26	3Q26F	4Q26F	1Q27F	2Q27F	3Q27F	4Q27F	2025	2026F	2027F	2028F
매출액	**45,939**	**49,215**	**44,919**	**46,615**	**47,769**	**51,039**	**46,775**	**49,243**	**186,254**	**186,688**	**194,826**	**207,342**
- 자동차	34,539	36,832	34,052	35,483	35,350	37,562	35,207	37,391	145,632	140,906	145,509	154,808
- 금융	8,991	9,504	7,908	8,175	9,890	10,454	8,462	8,747	30,233	34,578	37,553	40,181
영업이익	**2,515**	**2,851**	**2,251**	**2,304**	**2,521**	**2,981**	**2,597**	**2,828**	**11,468**	**9,921**	**10,927**	**12,385**
- 자동차	1,787	1,971	1,567	1,617	1,764	2,078	1,814	1,977	8,471	6,942	7,632	8,651
- 금융	579	759	534	553	616	740	631	691	2,164	2,426	2,678	3,033
영업이익률	5.5%	5.8%	5.0%	4.9%	5.3%	5.8%	5.6%	5.7%	6.2%	5.3%	5.6%	6.0%
- 자동차	5.2%	5.4%	4.6%	4.6%	5.0%	5.5%	5.2%	5.3%	5.8%	4.9%	5.2%	5.6%
- 금융	6.4%	8.0%	6.8%	6.8%	6.2%	7.1%	7.5%	7.9%	7.2%	7.0%	7.1%	7.5%
법인세차감전이익	3,522	3,646	3,121	3,159	3,416	3,868	3,485	3,702	13,842	13,448	14,471	15,954
지배주주순이익	2,335	2,521	2,089	2,102	2,280	2,575	2,323	2,466	9,446	9,048	9,643	10,630

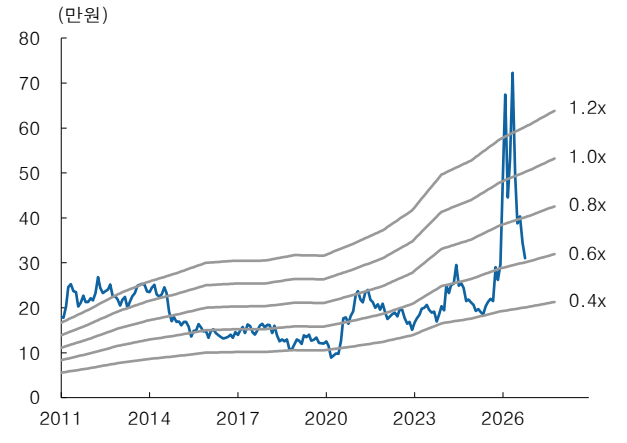
자료: 현대차, 한국투자증권

[그림 34] 현대차 12개월 선행 P/E 밴드



자료: DataGuide, 한국투자증권

[그림 35] 현대차 12개월 선행 P/B 밴드



자료: DataGuide, 한국투자증권

<표 26> 현대차 실적 추정 및 주요 가정

(단위: 십억원, %)

구분		2024	2025	2026(F)	2027(F)	2028(F)	3Q25	2Q26	3Q26F	YoY	QoQ
실적	매출액	175,231	186,254	186,688	194,826	207,342	46,721	49,215	44,919	-3.9%	-8.7%
(십억원)	매출총이익	35,749	34,217	32,824	35,481	38,098	8,284	8,736	7,358	-11.2%	-15.8%
	EBITDA	18,527	16,484	15,116	16,658	18,704	3,833	4,070	3,583	-6.5%	-12.0%
	영업이익	14,240	11,468	9,921	10,927	12,385	2,537	2,851	2,251	-11.3%	-21.0%
	(영업이익률, %)	8.1%	6.2%	5.3%	5.6%	6.0%	5.4%	5.8%	5.0%	-0.4%p	-0.8%p
	법인세차감전이익	17,781	13,842	13,448	14,471	15,954	3,326	3,646	3,121	-6.2%	-14.4%
	지배주주 당기순이익	12,527	9,446	9,048	9,643	10,630	2,261	2,521	2,089	-7.6%	-17.1%
매출금액	자동차 사업부	136,725	145,632	140,906	145,509	154,808	36,715	36,832	34,052	-7.3%	-7.5%
(십억원)	(매출액 증감)	+5.1%	+6.5%	-3.2%	+3.3%	+6.4%	+7.9%	-2.1%	-7.3%		
	금융 사업부	28,447	30,233	34,578	37,553	40,181	7,189	9,504	7,908	+10.0%	-16.8%
	(매출액 증감)	+27.0%	+6.3%	+14.4%	+8.6%	+7.0%	+10.7%	+15.7%	+10.0%		
	기타 사업부	10,059	10,390	11,204	11,764	12,353	2,818	2,879	2,958	+5.0%	+2.8%
	(매출액 증감)	-0.5%	+3.3%	+7.8%	+5.0%	+5.0%	+16.8%	+21.2%	+5.0%		
수익성	자동차 사업부	11,411	8,471	6,942	7,632	8,651	1,711	1,971	1,567	-8.4%	-20.5%
(십억원, %)	(영업이익률, %)	+8.3%	+5.8%	+4.9%	+5.2%	+5.6%	+4.7%	+5.4%	+4.6%	-0.1%p	-0.8%p
	금융 사업부	1,795	2,164	2,426	2,678	3,033	576	759	534	-7.3%	-29.6%
	(영업이익률, %)	+6.3%	+7.2%	+7.0%	+7.1%	+7.5%	+8.0%	+8.0%	+6.8%	-1.3%p	-1.2%p
	기타 사업부	1,033	833	553	617	702	250	121	150	-39.9%	+24.5%
	(영업이익률, %)	+10.3%	+8.0%	+4.9%	+5.2%	+5.7%	+8.9%	+4.2%	+5.1%	-3.8%p	+0.9%p
판매량	총 글로벌 도매 판매	4,142	4,133	3,868	3,946	4,025	1,038	992	919	-11.5%	-7.3%
(천대)	(판매량 증감)	-1.8%	-0.2%	-6.5%	+2.0%	+2.0%	+2.6%	-6.9%	-11.5%		
	도매 판매(중국 제외)	4,013	4,010	3,790	3,871	3,951	1,007	973	910	-9.6%	-6.5%
	(판매량 증감)	+1.0%	-0.1%	-5.5%	+2.2%	+2.0%	+1.7%	-6.1%	-9.6%		
	총 소매 판매	4,047	4,077	3,867	3,962	4,043	1,032	999	934	-9.5%	-6.6%
	(판매량 증감)	-2.6%	+0.7%	-5.1%	+2.5%	+2.1%	+4.4%	-3.8%	-9.5%		
ASP	글로벌 ASP	34	36	37	38	39	36	38	37	+2.6%	-1.1%
(백만원/대)	(ASP 증감)	+4.0%	+6.6%	+2.4%	+1.1%	+4.3%	+6.2%	+4.3%	+2.6%		
비용	당기 제품 제조원가	93,440	101,145	96,351	101,124	107,401	26,434	25,235	24,177	-8.5%	-4.2%
(십억원, %)	(재료비율)	68.3%	69.5%	68.4%	69.5%	69.4%	72.0%	68.5%	71.0%	-1.0%p	+2.5%p
	판매관리비율	12.3%	12.2%	12.3%	12.6%	12.4%	12.3%	12.0%	11.4%	-0.9%p	-0.6%p
	판매보증비	3,954	4,036	3,567	4,687	5,017	1,257	956	472	-62.4%	-50.6%
	(판매보증비율)	2.9%	2.8%	2.5%	3.2%	3.2%	3.4%	2.6%	1.4%	-2.0%p	-1.2%p
	관세	0	4,110	3,363	3,430	3,533	1,821	830	828	-54.5%	-0.3%
환율	USD/KRW 평균	1,365	1,422	1,434	1,360	1,400	1,387	1,502	1,418	+2.3%	-5.6%
	USD/KRW 기말	1,472	1,440	1,350	1,370	1,400	1,404	1,549	1,357	-3.4%	-12.4%
주당지표	EPS	47,669	36,324	34,685	36,972	40,756	31,254	34,468	34,678	+11.0%	+0.6%
(원)	BPS	413,568	439,541	479,650	506,386	537,102	473,432	493,077	499,393	+5.5%	+1.3%
	EBITDAPS	68,094	61,656	57,140	62,967	70,703	55,164	57,404	58,683	+6.4%	+2.2%
멀티플	P/E	4.4x	8.2x	8.5x	8.0x	7.3x	6.9x	14.4x	9.9x		
(배)	P/B	0.5x	0.7x	0.6x	0.6x	0.6x	0.5x	1.1x	0.7x		
	EV/EBITDA	10.3x	14.2x	16.1x	14.4x	12.5x	13.9x	19.0x	16.3x		

주: 재료비율과 판매보증비율은 자동차 사업부 매출액 적용
자료: 현대차, 한국투자증권

손익계산서

(단위: 십억원)

	2024A	2025A	2026F	2027F	2028F
매출액	**175,231**	**186,254**	**186,688**	**194,826**	**207,342**
매출원가	139,482	152,038	153,864	159,346	169,244
매출총이익	35,749	34,217	32,824	35,481	38,098
판매관리비	21,510	22,749	22,903	24,554	25,712
영업이익	**14,240**	**11,468**	**9,921**	**10,927**	**12,385**
영업이익률(%)	*8.1*	*6.2*	*5.3*	*5.6*	*6.0*
EBITDA	18,527	16,484	15,116	16,658	18,704
EBITDA Margin(%)	*10.6*	*8.9*	*8.1*	*8.5*	*9.0*
영업외수익	3,541	2,374	3,527	3,544	3,569
금융수익	1,531	1,299	1,463	1,204	1,229
금융비용	899	1,010	1,140	1,088	1,094
기타영업외손익	(205)	(425)	284	228	234
관계기업관련손익	3,114	2,510	2,920	3,200	3,200
세전계속사업이익	**17,781**	**13,842**	**13,448**	**14,471**	**15,954**
법인세비용	4,232	3,477	3,235	3,553	3,917
연결당기순이익	13,230	10,365	10,213	10,918	12,037
지배주주지분순이익	**12,527**	**9,446**	**9,048**	**9,643**	**10,630**
지배주주순이익률(%)	*7.1*	*5.1*	*4.8*	*4.9*	*5.1*
성장성(%, YoY)					
매출 증가율	7.7	6.3	0.2	4.4	6.4
영업이익 증가율	(5.9)	(19.5)	(13.5)	10.1	13.3
지배주주순이익 증가율	4.7	(24.6)	(4.2)	6.6	10.2
EPS 증가율	4.4	(23.8)	(4.5)	6.6	10.2
EBITDA 증가율	(7.7)	(11.0)	(8.3)	10.2	12.3

재무상태표

(단위: 십억원)

	2024A	2025A	2026F	2027F	2028F
자산총계	**339,798**	**368,845**	**391,080**	**404,729**	**418,709**
유동자산	115,764	120,777	68,689	74,939	82,488
현금성자산	19,015	18,361	21,046	25,765	31,313
매출채권및기타채권	10,320	13,886	12,611	13,052	13,551
재고자산	19,791	20,662	22,465	23,732	25,232
비유동자산	224,034	248,067	269,462	278,705	287,967
투자자산	117,804	124,261	132,733	134,833	136,933
유형자산	44,534	48,750	52,556	57,384	62,237
무형자산	7,683	9,268	11,151	12,817	14,510
부채총계	**219,522**	**241,197**	**252,984**	**259,665**	**265,640**
유동부채	79,510	88,579	97,216	99,978	103,080
매입채무및기타채무	30,057	32,426	34,290	35,197	36,239
단기차입금및단기사채	9,327	10,388	10,839	10,839	10,839
유동성장기부채	26,742	33,761	40,232	40,193	40,190
비유동부채	140,013	152,617	155,768	159,687	162,560
사채	96,405	107,189	116,377	116,377	116,377
장기차입금및금융부채	25,353	25,271	22,731	22,749	22,822
자본총계	**120,276**	**127,648**	**138,096**	**145,064**	**153,069**
지배주주지분	109,103	115,447	125,008	131,976	139,981
자본금	1,489	1,489	1,489	1,489	1,489
자본잉여금	7,656	7,780	7,773	7,773	7,773
기타자본	(850)	(375)	(61)	(61)	(61)
이익잉여금	96,596	101,312	107,039	114,061	122,069
비지배주주지분	**11,173**	**12,202**	**13,088**	**13,088**	**13,088**
순차입금	126,785	149,424	160,266	155,708	150,157

현금흐름표

(단위: 십억원)

	2024A	2025A	2026F	2027F	2028F
영업활동현금흐름	**(5,662)**	**(5,991)**	**7,162**	**7,129**	**8,529**
당기순이익	13,230	10,365	10,213	10,918	12,037
유형자산감가상각비	3,398	3,745	3,943	4,286	4,661
무형자산상각비	889	1,272	1,253	1,445	1,658
자산부채변동	(35,160)	(34,325)	(24,468)	(27,878)	(29,678)
기타	11,981	12,952	16,221	18,358	19,851
투자활동현금흐름	**(14,623)**	**(10,347)**	**(13,018)**	**(12,924)**	**(13,763)**
유형자산투자	(8,061)	(8,367)	(8,714)	(9,314)	(9,714)
유형자산매각	172	246	727	200	200
투자자산순증	(4,131)	496	(2,143)	(680)	(879)
무형자산순증	(2,180)	(2,674)	(2,873)	(3,111)	(3,351)
기타	(423)	(48)	(15)	(19)	(19)
재무활동현금흐름	**19,493**	**15,425**	**8,066**	**10,514**	**10,782**
자본의증가	0	0	0	0	0
차입금의순증	19,041	19,718	11,304	13,718	14,054
배당금지급	(3,913)	(3,689)	(2,742)	(2,621)	(2,621)
기타	4,365	(604)	(496)	(583)	(651)
기타현금흐름	640	259	475	0	0
현금의증가	**(152)**	**(654)**	**2,685**	**4,719**	**5,548**
FCF	6,490	71	5,921	4,262	5,416

주: K-IFRS (연결) 기준

주요 투자지표

	2024A	2025A	2026F	2027F	2028F
주당지표(원)					
EPS	47,669	36,324	34,685	36,972	40,756
BPS	413,568	439,541	477,426	504,037	534,611
DPS	12,000	10,000	10,000	10,000	11,000
수익성(%)					
ROA	4.0	2.7	2.4	2.4	2.6
ROE	11.3	7.6	6.8	6.8	7.1
배당수익률	5.7	3.4	3.4	3.4	3.7
배당성향	25.2	27.6	29.0	27.2	27.1
안정성					
부채비율(x)	182.5	189.0	183.2	179.0	173.5
차입금/자본총계비율(%)	130.3	137.6	136.9	130.3	123.5
이자보상배율(x)	31.5	20.0	14.5	15.7	17.8
순차입금/EBITDA(x)	6.8	9.1	10.6	9.3	8.0
Valuation(x)					
PER	4.4	8.2	8.5	8.0	7.3
최고	6.3	8.8	22.6	21.2	19.2
최저	3.8	4.8	8.3	7.8	7.1
PBR	0.5	0.7	0.6	0.6	0.6
최고	0.7	0.7	1.6	1.6	1.5
최저	0.4	0.4	0.6	0.6	0.5
PSR	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4
EV/EBITDA	10.3	14.2	16.1	14.3	12.4

기아(000270)

매수(유지) / TP: 200,000원(유지)

주가(10/28, 원)	107,900
시가총액(십억원)	42,126
발행주식수(백만)	390
52주 최고/최저가(원)	206,000/105,100
일평균 거래대금(6개월, 백만원)	161,452
유동주식비율(%)	60.2
외국인지분율(%)	39.1
주요주주(%) 현대자동차 외 5 인	37.0
국민연금공단	6.8

	매출액 (십억원)	영업이익 (십억원)	순이익 (십억원)	EPS (원)	증감률 (%)	EBITDA (십억원)	PER (배)	EV/EBITDA (배)	PBR (배)	ROE (%)	DY (%)
2024A	107,449	12,667	9,773	24,907	12.3	15,216	4.0	1.4	0.7	19.1	6.5
2025A	114,141	9,078	7,561	19,399	(22.1)	11,792	6.3	2.4	0.8	12.9	5.6
2026F	128,281	9,631	8,249	21,225	9.4	12,829	5.0	1.5	0.6	12.7	7.0
2027F	133,775	11,021	9,075	23,351	10.0	14,476	4.6	1.2	0.6	12.6	7.7
2028F	140,958	11,844	9,718	25,006	7.1	15,597	4.3	1.0	0.5	12.4	8.3

주: 순이익, EPS 등은 지배주주지분 기준

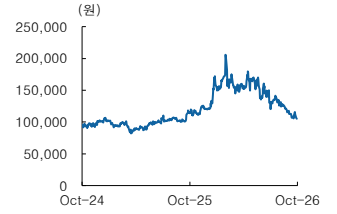
KIS ESG Indicator

종합	E	S	G
62	75	58	56

주가상승률

	1개월	6개월	12개월
절대주가(%)	(8.2)	(30.7)	(5.0)
상대주가(%p)	4.5	(21.2)	(54.9)

주가추이



리레이팅의 순서는 뒤로 밀릴 것으로 예상

8월 결론은 유지, 할인율 50%는 여전히 과도하다: 기아의 현대차 대비 P/E 할인율은 약 40% 수준으로(2026년 실적 기준 현대차 8.5배 vs 기아 5.1배, 2027년 실적 기준 현대차 8.0배 vs 기아 4.6배) 지난 8월 자료 「형만 한 아우가 있다」에서 제시한 적정 할인율 30%의 근거는 그대로 유효하다. 첫째, 보스턴다이내믹스 지분가치의 시가총액 대비 기여는 긍정적 시나리오(70.0조원) 기준 현대차 36%, 기아 32%로 사실상 같아 시총 1원당 로봇 익스포저에 차이가 없다. 둘째, 아틀라스는 그룹 전략으로 배치되어 HMGMA(기아 40% 출자)에 이어 기아 조지아 공장(2029년 예상)에 투입될 예정으로 휴머노이드 로봇 사용 권리와 원가 절감 효과가 동등하다. 셋째, 자동차 부문 영업이익은 2024년부터 기아가 앞서고(2025년 9.1조원 vs 8.5조원) 연결 기준으로도 2028~2029년 역전이 예상되며, 2028년부터 EV 수익성이 본격적으로 확대될 예정이다. 따라서 투자의견 매수와 목표주가 20만원을 유지한다.

리레이팅은 현대차보다 뒤질 것으로 전망: 향후 예상되는 Pre-IPO와 전략투자자 유치는 보스턴다이내믹스의 가격 형성, RA 출범은 로봇 이익의 귀속을 정할 텐데, 두 축 모두에서 기아는 지분율과 RA 출자 비율상 현대차보다 뒤에 위치한다. 로봇 가치 형성 단계에서 현대차 멀티플이 더 높게 형성될 구조적 이유는 세 가지다. 첫째, RA 지분 구조다. HMG Global LLC 산하 설립 시 출자 비율은 현대차가 보다 높고(현대차 49.5% vs 기아 30.5%), 기아는 지분법 대상으로 RA 손익을 반영할 것으로 전망된다. 둘째, 지배구조로 현대차그룹이 AI 기업으로 전환에 성공하면 그룹사의 최중심인 현대차 중심으로 멀티플이 리레이팅 될 가능성이 높다. 셋째, 리레이팅의 레버 수다. 현대차는 영업가치 멀티플(피지컬 AI 플랫폼 할증)과 비영업가치(BD 지분)가 함께 움직이지만, 기아의 영업가치 멀티플은 현대차 대비 할인으로 정의되어 뒤따라 움직인다.

투자의견 및 목표주가: 투자의견 매수와 목표주가 20만원을 유지한다. 영업가치는 12개월 선행 EPS 21,282원에 7.4배(현대차 10.6배 대비 30% 할인)를 적용한 61.1조원, 비영업가치는 보스턴다이내믹스 긍정적 시나리오(70.0조원)의 19.1%인 13.3조원과 현대모비스 지분가치 4.4조원(30% 할인)으로 적정 주가는 202,941원으로 산출된다. 긍정적 시나리오 적용 근거는 현대차와 같다. Top-pick 복귀 조건은 두 가지다. 연내 RA 지분 구조 발표에서 기아의 출자 비율이 현대차와 동등 수준으로 확인되거나, 2028년 로봇 투입과 EV 코스트 패리티로 '실행 주체'가 기아로 확인되는 시점이다. 이 두 가지 조건이 달성되지 못해도 2024년 초 중장기 자사주 매입 및 소각 정책처럼 현대차 대비 보다 강력한 주주환원 정책이 확인된다면 Top-pick으로 다시 제시가 가능할 것으로 판단된다.

김창호
changho.kim@koreainvestment.com

전유나
jeonynki@koreainvestment.com

<표 27> 기아 목표주가 산정

구분	가치	단위	비고	보수적	중립적	긍정적
영업가치 추정						
지배기업주주 당기순이익	8,271	십억	12개월 선행 지배주주 당기순이익			
EPS	21,282	원	지배주주순이익 / 주식수			
총 주식수	389	백만주				
적용 멀티플	7.4	배	현대차 대비 30% 할인율 적용	4.2배	6.2배	7.4배
총 영업가치(Operating Value)	61.1	조원	긍정적 시나리오 밸류에이션 적용	34.7	51.0	61.1
주당 영업가치	157,319	원		89,386	131,099	157,319
비영업가치 추정						
총 BD 가치	70.0	조원	긍정적 시나리오 밸류에이션 적용	43.1	52.7	70.0
기아 지분율	19.1%	%	HMG Global 보유 지분율 적용			
기아 귀속 BD 지분 가치	13.3	조원	긍정적 시나리오 밸류에이션 적용	8.2	10.0	13.3
기아 귀속 주당 BD 지분 가치	34,334	원		21,140	25,849	34,334
현대모비스 지분 보유가치	6.3	조원	18.1% 현대모비스 지분 보유	6.3	6.3	6.3
현대모비스 지분 할인 후 보유가치	4.4	조원	30% 할인율 적용	0.0	3.1	4.4
기아 귀속 주당 현대모비스 지분 가치	11,288	원		0	8,063	11,288
총 기업가치 추정	**78.9**	**조원**	**총 영업가치 및 지분가치**	**43.0**	**64.1**	**78.9**
적정 주가	**202,941**	**원**		**110,526**	**165,011**	**202,941**

자료: 기아, 한국투자증권

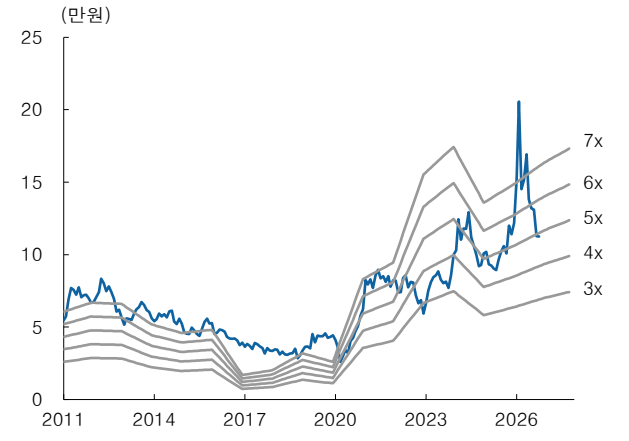
<표 28> 기아 실적 추정

(단위: 십억원, %)

	1Q26	2Q26	3Q26F	4Q26F	1Q27F	2Q27F	3Q27F	4Q27F	2025	2026F	2027F	2028F
매출액	**29,502**	**33,037**	**33,093**	**32,649**	**30,443**	**34,023**	**34,927**	**34,382**	**114,141**	**128,281**	**133,775**	**140,958**
- 내수	5,187	5,886	5,421	5,510	5,397	6,124	5,640	5,733	20,405	22,004	22,893	23,701
- 미국	10,363	12,073	12,683	11,968	10,378	12,083	13,308	12,583	41,924	47,087	48,351	51,990
- 유럽	7,186	7,359	7,976	7,397	7,625	7,783	8,554	7,890	24,427	29,919	31,851	33,170
영업이익	**2,205**	**2,629**	**2,359**	**2,439**	**2,233**	**2,777**	**2,893**	**3,118**	**9,078**	**9,631**	**11,021**	**11,844**
영업이익률	**7.5%**	**8.0%**	**7.1%**	**7.5%**	**7.3%**	**8.2%**	**8.3%**	**9.1%**	**8.0%**	**7.5%**	**8.2%**	**8.4%**
법인세차감전이익	2,635	3,068	2,847	2,796	2,606	3,130	3,232	3,491	10,241	11,347	12,459	13,347
지배주주순이익	1,831	2,328	2,057	2,033	1,901	2,280	2,352	2,542	7,561	8,249	9,075	9,718

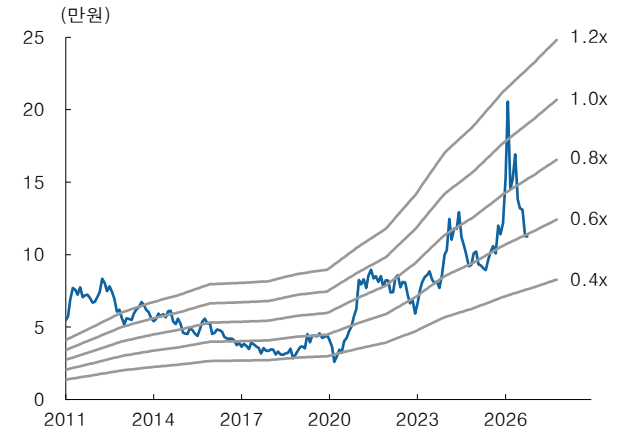
자료: Company data, 한국투자증권

[그림 36] 기아 12개월 선행 P/E 밴드



자료: DataGuide, 한국투자증권

[그림 37] 기아 12개월 선행 P/B 밴드



자료: DataGuide, 한국투자증권

<표 29> 기아 실적 추정 및 주요 가정

(단위: 십억원, %, %p)

구 분		2024	2025	2026(F)	2027(F)	2028(F)	3Q25	2Q26	3Q26F	YoY	QoQ
실적	매출액	107,449	114,141	128,281	133,775	140,958	28,686	33,037	33,093	+15.4%	+0.2%
(십억원)	매출총이익	24,771	22,508	23,521	26,367	28,007	5,409	6,043	5,582	+3.2%	-7.6%
	EBITDA	15,216	11,792	12,829	14,476	15,597	2,148	3,421	3,149	+46.6%	-7.9%
	영업이익	12,667	9,078	9,631	11,021	11,844	1,462	2,629	2,359	+61.3%	-10.3%
	(영업이익률, %)	11.8%	8.0%	7.5%	8.2%	8.4%	5.1%	8.0%	7.1%	+2.0%p	-0.8%p
	법인세차감전이익	13,500	10,241	11,347	12,459	13,347	1,887	3,068	2,847	+50.9%	-7.2%
	지배주주 당기순이익	9,773	7,561	8,249	9,075	9,718	1,425	2,328	2,057	+44.4%	-11.6%
매출금액	내수	19,143	20,405	22,004	22,893	23,701	5,201	5,886	5,421	+4.2%	-7.9%
(십억원)	(매출액 증감)	+2.3%	+6.6%	+7.8%	+4.0%	+3.5%	+16.8%	+10.9%	+4.2%		
	미국	39,408	41,924	47,087	48,351	51,990	10,749	12,073	12,683	+18.0%	+5.1%
	(매출액 증감)	+11.8%	+6.4%	+12.3%	+2.7%	+7.5%	+5.7%	+9.6%	+18.0%		
	유럽	23,276	24,427	29,919	31,851	33,170	5,968	7,359	7,976	+33.7%	+8.4%
	(매출액 증감)	-1.9%	+4.9%	+22.5%	+6.5%	+4.1%	+8.7%	+18.7%	+33.7%		
	기타	25,622	26,787	29,271	30,680	32,097	6,170	7,719	7,013	+13.7%	-9.1%
	(매출액 증감)	+15.9%	+4.5%	+9.3%	+4.8%	+4.6%	-3.7%	+13.0%	+13.7%		
판매량	글로벌 연결매출 대수	2,938	2,969	3,158	3,271	3,349	744	804	803	+7.9%	-0.2%
(천대)	(판매량 증감)	+0.1%	+1.0%	+6.4%	+3.6%	+2.4%	+2.2%	+4.3%	+7.9%		
	글로벌 도매 판매	3,089	3,136	3,333	3,448	3,526	785	852	846	+7.8%	-0.6%
	(판매량 증감)	+0.1%	+1.5%	+6.3%	+3.4%	+2.3%	+2.8%	+4.5%	+7.8%		
ASP	글로벌 ASP	37	38	41	41	42	38	41	41	+9.2%	+0.3%
(백만원/대)	(ASP증감)	+7.6%	+4.6%	+6.2%	+0.7%	+2.9%	+3.6%	+7.9%	+9.2%		
비용	당기제품제조원가	72,247	78,207	88,658	90,144	94,983	19,818	23,769	23,165	+16.9%	-2.5%
(십억원,%)	(재료비율)	67.2%	68.5%	69.1%	67.4%	67.4%	69.1%	71.9%	70.0%	+0.9%p	-1.9%p
	판매관리비율	11.3%	11.8%	10.8%	11.5%	11.5%	13.8%	10.3%	9.7%	-4.0%p	-0.6%p
	판매보증비	3,733	4,073	3,702	4,224	4,469	1,535	905	581	-62.2%	-35.8%
	(판매보증비율)	3.5%	3.6%	2.9%	3.2%	3.2%	5.4%	2.7%	1.8%	-3.6%p	-1.0%p
	관세	0	3,042	3,601	2,834	2,870	1,234	1,022	777	-37.0%	-23.9%
환율	USD/KRW평균	1,365	1,422	1,434	1,360	1,400	1,387	1,502	1,418	+2.3%	-5.6%
	USD/KRW기말	1,472	1,440	1,350	1,370	1,400	1,404	1,549	1,357	-3.4%	-12.4%
주당지표	EPS	24,907	19,399	21,225	23,351	25,006	18,140	21,405	21,282	+17.3%	-0.6%
(원)	BPS	141,812	157,456	176,963	192,813	209,619	171,732	180,221	186,273	+8.5%	+3.4%
	EBITDAPS	38,011	29,805	32,859	37,078	39,950	28,445	33,049	33,585	+18.1%	+1.6%
멀티플	P/E	4.0x	6.3x	5.0x	4.6x	4.3x	5.6x	6.4x	5.3x		
(배)	P/B	0.7x	0.8x	0.6x	0.6x	0.5x	0.7x	0.8x	0.7x		
	EV/EBITDA	1.4x	2.4x	1.5x	1.2x	1.0x	1.7x	2.5x	1.8x		

자료: 기아, 한국투자증권

손익계산서

(단위: 십억원)

	2024A	2025A	2026F	2027F	2028F
매출액	**107,449**	**114,141**	**128,281**	**133,775**	**140,958**
매출원가	82,678	91,633	104,759	107,409	112,951
매출총이익	24,771	22,508	23,521	26,367	28,007
판매관리비	12,104	13,430	13,890	15,345	16,163
영업이익	**12,667**	**9,078**	**9,631**	**11,021**	**11,844**
영업이익률(%)	*11.8*	*8.0*	*7.5*	*8.2*	*8.4*
EBITDA	15,216	11,792	12,829	14,476	15,597
EBITDA Margin(%)	*14.2*	*10.3*	*10.0*	*10.8*	*11.1*
영업외수익	833	1,163	1,716	1,438	1,503
금융수익	1,351	1,300	1,276	1,297	1,366
금융비용	610	578	252	397	406
기타영업외손익	(304)	26	175	218	224
관계기업관련손익	395	415	518	320	320
세전계속사업이익	**13,500**	**10,241**	**11,347**	**12,459**	**13,347**
법인세비용	3,725	2,687	3,100	3,386	3,631
연결당기순이익	9,775	7,554	8,247	9,073	9,717
지배주주지분순이익	**9,773**	**7,561**	**8,249**	**9,075**	**9,718**
지배주주순이익률(%)	*9.1*	*6.6*	*6.4*	*6.8*	*6.9*
성장성(%, YoY)					
매출 증가율	7.7	6.2	12.4	4.3	5.4
영업이익 증가율	9.1	(28.3)	6.1	14.4	7.5
지배주주순이익 증가율	11.3	(22.6)	9.1	10.0	7.1
EPS 증가율	12.3	(22.1)	9.4	10.0	7.1
EBITDA 증가율	9.0	(22.5)	8.8	12.8	7.7

재무상태표

(단위: 십억원)

	2024A	2025A	2026F	2027F	2028F
자산총계	**92,756**	**98,979**	**106,468**	**114,699**	**123,441**
유동자산	41,797	44,426	49,547	52,592	56,095
현금성자산	13,567	13,998	16,155	17,462	19,652
매출채권및기타채권	6,842	6,963	8,078	8,322	8,602
재고자산	12,419	14,666	16,835	17,914	18,946
비유동자산	50,958	54,553	56,921	62,107	67,346
투자자산	27,223	28,149	31,797	34,651	37,454
유형자산	17,928	19,934	22,086	23,967	25,907
무형자산	4,094	4,806	5,140	5,673	6,243
부채총계	**36,916**	**37,789**	**37,689**	**39,759**	**41,970**
유동부채	26,977	28,378	29,715	31,361	33,054
매입채무및기타채무	17,275	18,982	21,461	22,015	22,732
단기차입금및단기사채	221	211	163	163	163
유동성장기부채	838	1,154	613	621	622
비유동부채	9,938	9,410	7,974	8,398	8,916
사채	2,176	979	262	262	262
장기차입금및금융부채	314	337	379	401	426
자본총계	**55,840**	**61,190**	**68,778**	**74,938**	**81,470**
지배주주지분	55,831	61,188	68,776	74,936	81,468
자본금	2,139	2,139	2,139	2,139	2,139
자본잉여금	1,760	1,771	1,771	1,771	1,771
기타자본	(348)	(173)	(168)	(168)	(168)
이익잉여금	50,241	54,520	60,242	66,402	72,934
비지배주주지분	**9**	**3**	**2**	**2**	**2**
순차입금	(18,741)	(19,638)	(22,692)	(24,391)	(26,580)

현금흐름표

(단위: 십억원)

	2024A	2025A	2026F	2027F	2028F
영업활동현금흐름	**12,564**	**9,054**	**12,172**	**13,320**	**14,444**
당기순이익	9,775	7,554	8,247	9,073	9,717
유형자산감가상각비	2,010	2,070	2,387	2,576	2,792
무형자산상각비	540	644	811	878	961
자산부채변동	(4,287)	(4,328)	(2,986)	(3,781)	(3,771)
기타	4,526	3,114	3,713	4,574	4,745
투자활동현금흐름	**(10,153)**	**(4,960)**	**(7,301)**	**(9,120)**	**(9,065)**
유형자산투자	(3,485)	(3,765)	(4,287)	(4,567)	(4,847)
유형자산매각	62	172	87	109	114
투자자산순증	(5,537)	(149)	(1,932)	(3,254)	(2,803)
무형자산순증	(1,192)	(1,226)	(1,171)	(1,411)	(1,531)
기타	(1)	8	2	3	2
재무활동현금흐름	**(3,570)**	**(4,175)**	**(3,427)**	**(2,892)**	**(3,189)**
자본의증가	0	0	0	0	0
차입금의순증	(923)	(841)	(1,422)	29	24
배당금지급	(2,194)	(2,559)	(2,643)	(2,915)	(3,187)
기타	(453)	(775)	638	(6)	(26)
기타현금흐름	372	513	713	0	0
현금의증가	**(787)**	**432**	**2,157**	**1,307**	**2,190**
FCF	6,403	4,298	5,378	6,492	7,145

주: K-IFRS (연결) 기준

주요 투자지표

	2024A	2025A	2026F	2027F	2028F
주당지표(원)					
EPS	24,907	19,399	21,225	23,351	25,006
BPS	141,812	157,456	176,958	192,809	209,614
DPS	6,500	6,800	7,500	8,200	8,800
수익성(%)					
ROA	11.3	7.9	8.0	8.2	8.2
ROE	19.1	12.9	12.7	12.6	12.4
배당수익률	6.5	5.6	7.0	7.7	8.3
배당성향	26.2	34.9	35.5	35.2	35.3
안정성					
부채비율(x)	66.1	61.8	54.8	53.1	51.5
차입금/자본총계비율(%)	5.8	3.8	1.5	1.4	1.3
이자보상배율(x)	124.8	120.8	108.0	221.5	237.0
순차입금/EBITDA(x)	(1.2)	(1.7)	(1.8)	(1.7)	(1.7)
Valuation(x)					
PER	4.0	6.3	5.0	4.6	4.3
최고	5.4	6.6	10.0	9.1	8.5
최저	3.4	4.2	4.8	4.4	4.1
PBR	0.7	0.8	0.6	0.6	0.5
최고	1.0	0.8	1.2	1.1	1.0
최저	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5
PSR	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3
EV/EBITDA	1.4	2.4	1.5	1.2	1.0

현대모비스(012330)

매수(유지) / TP: 650,000원(유지)

주가(10/28, 원)	352,000
시가총액(십억원)	31,617
발행주식수(백만)	90
52주 최고/최저가(원)	768,000/288,000
일평균 거래대금(6개월, 백만원)	272,210
유동주식비율(%)	65.2
외국인지분율(%)	37.3
주요주주(%) 기아 외 8 인	33.0
국민연금공단	9.6

	매출액 (십억원)	영업이익 (십억원)	순이익 (십억원)	EPS (원)	증감률 (%)	EBITDA (십억원)	PER (배)	EV/EBITDA (배)	PBR (배)	ROE (%)	DY (%)
2024A	57,237	3,073	4,056	44,671	18.6	4,058	5.3	4.8	0.5	9.3	2.5
2025A	61,118	3,357	3,656	40,356	(9.7)	4,525	9.2	7.0	0.7	7.7	1.7
2026F	63,027	3,678	3,788	42,820	6.1	4,973	8.2	5.0	0.6	7.4	2.0
2027F	64,134	3,815	3,814	43,117	0.7	5,151	8.2	4.6	0.6	6.9	2.0
2028F	66,559	4,000	3,982	45,010	4.4	5,382	7.8	4.1	0.5	6.8	2.1

주: 순이익, EPS 등은 지배주주지분 기준

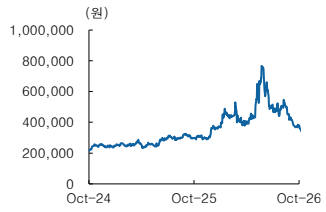
KIS ESG Indicator

종합	E	S	G
56	77	41	50

주가상승률

	1개월	6개월	12개월
절대주가(%)	(5.6)	(21.3)	15.6
상대주가(%p)	7.1	(11.8)	(34.3)

주가추이



로봇 근육을 독점 공급하고 Non Captive 매출도 기대 가능

로봇 매출이 가장 먼저, 가장 확실하게 발생: 아틀라스 1대에 들어가는 액추에이터 31개를 현대모비스가 전량 공급한다. 2028년 가동 목표인 35만개 액추에이터 공장은 1교대 기준 아틀라스향 약 1.1만대 분량이고 2교대 전환 시 증설 없이 70만개(아틀라스 약 2.2만대에 투입 가능)로 늘어난다. 보스턴다이내믹스의 요청으로 감속기·모터·제어기 3대 부품의 내재화를 완료했고, 완성품 형태로 외부에서 납품받지 않을 예정으로 사실상 보스턴다이내믹스의 액추에이터 독점 공급사이자 주요 부품사로 자리잡을 전망이다. 미국과 유럽을 중심으로 중국산 배제 움직임이 뚜렷한만큼 휴머노이드 로봇 부품사로 자리매김할 경우 주가에는 프리미엄 요인이다. 11월 시제품 2종의 보스턴다이내믹스 공급이 첫 번째 확인 신호이며, 2028년부터 의미 있는 매출이 시작된다. 핸드 그리퍼는 보스턴다이내믹스와 공동개발하고 있는데 IP를 전면 활용 가능해 양산 수주 가능성이 매우 높고, 퍼셉션 모듈과 배터리 시스템 공급 가능성도 긍정적이다.

고객은 캡티브에서 외부로 확장: 부품 범위는 액추에이터에서 시각(퍼셉션 모듈)과 촉각(핸드 그리퍼)으로, 고객은 캡티브에서 외부로 넓어지게 되는데 추가 부품 영역이 확대되면 로봇 1대 원가의 절반을 넘는 부품을 현대모비스가 공급하게 된다. 빠르면 CES 2027에서 Non-Captive향 액추에이터를 공개해 테슬라와 피규어AI 등 외부 고객 확보를 시작할 것으로 전망된다. 현대차그룹 계열사이지만 이미 모듈과 배터리시스템(BSA) 등 전동화 부품을 폭스바겐, 스텔란티스 및 GM 등 외부 고객에 판매하고 있어(2026년 상반기 비계열 매출 비중 16%) 로봇 부품도 외부 판매 가능성이 충분하다. 외부 판매가 가능한 구조적 이유는 분업이다. 설계와 생산을 한 법인에 둔 로봇 제조사들은 개별 부품을 판매하기 어려운 구조이지만, 독립 부품 법인인 현대모비스는 보스턴다이내믹스향 설계와 외판용 설계를 분리해 두 시장을 동시에 공략할 수 있다. 경쟁력은 가격이다. 액추에이터는 휴머노이드 원가의 40~60%를 차지해 결국 원가 경쟁력이 중요한데, 보스턴다이내믹스 양산 레퍼런스와 현대차그룹이 구축한 공급망 활용이 가능한 현대모비스는 중국 업체와 가격으로 경쟁할 수 있는 비중국 공급사라고 판단된다.

전체 로봇 산업 성장을 함께 할 수 있는 기업: 투자의견 매수와 목표주가 65만원을 유지한다. 영업가치는 12개월 선행 EPS 41,630원에 현대차 멀티플에 15% 할인된 9.0배를 적용한 33.1조원, 로봇 부품 사업부는 2030년 보스턴다이내믹스 매출 7.4조원의 70%인 5.2조원에 순이익률 3.5%를 가정 후 25배를 적용한 4.5조원, 비영업가치는 보스턴다이내믹스 긍정적 시나리오를 적용했다. 보스턴다이내믹스 지분(12.5%)은 3사 중 가장 낮지만 로봇 매출은 가장 먼저 발생하는 기업이며 외부 매출과 함께 외형 확대가 가능하다.

김창호
changho.kim@koreainvestment.com

전유나
jeonynki@koreainvestment.com

<표 30> 현대모비스 목표주가 산정

구분	가치	단위	비고	보수적	중립적	긍정적
기존 영업가치 추정						
지배기업주주 당기순이익	3,683	십억원	12개월 선행 지배주주 당기순이익			
EPS	41,630	원	당기순이익 / 주식수			
총 주식수	88	백만주				
적용 멀티플	9.0	배	현대차 대비 15% 할인율 적용	5.1배	7.5배	9.0배
총 영업가치(Operating Value)	33.1	조원	긍정적 시나리오 밸류에이션 적용	18.8	27.5	33.1
주당 영업가치	373,757	원		212,362	311,464	373,757
신규 영업가치 추정						
로봇용 부품 매출	5.2	조원	BD 매출의 70% 가정	3.7	4.5	5.2
순이익률 가정	3.5%	%	전장 부품 추정 순이익률 적용	1.5%	2.5%	3.5%
로봇용 부품 순이익	182	십억원		56	111	182
적용 멀티플	25.0	배		15.0배	20.0배	25.0배
총 로봇 사업부 가치	4.5	조원		2.7	3.6	4.5
주당 로봇 사업부 영업가치	51,422	원		30,853	41,138	51,422
비영업가치 추정						
총 BD 가치	70.0	조원	긍정적 시나리오 밸류에이션 적용	43.1	52.7	70.0
현대모비스 지분율	12.5%	%	HMG Global 보유 지분율 적용			
현대모비스 귀속 BD 지분 가치	8.8	조원	긍정적 시나리오 밸류에이션 적용	5.4	6.6	8.8
현대모비스 귀속 주당 BD 지분 가치	98,936	원		60,917	74,485	98,936
현대차 지분 보유가치	15.7	조원	22.36% 현대차 지분 보유	15.7	15.7	15.7
현대차 지분 할인 후 보유가치	11.0	조원	30% 할인율 적용	0.0	7.8	11.0
현대모비스 귀속 주당 현대차 지분 가치	123,884	원		0	88,489	123,884
총 기업가치 추정	**57.3**	**조원**	**총 영업가치 및 지분가치**	**26.9**	**45.6**	**57.3**
적정 주가	**648,000**	**원**		**304,132**	**515,575**	**648,000**

자료: 한국투자증권

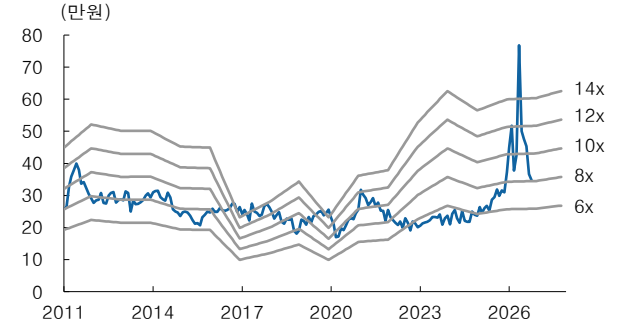
<표 31> 현대모비스 실적 추정

(단위: 십억원, %)

	1Q26	2Q26	3Q26F	4Q26F	1Q27F	2Q27F	3Q27F	4Q27F	2025	2026F	2027F	2028F
매출액	**15,561**	**16,325**	**15,566**	**15,577**	**16,025**	**15,905**	**16,136**	**16,068**	**61,118**	**63,027**	**64,134**	**66,559**
- 모듈 및 핵심부품	12,042	12,894	12,017	12,010	12,455	12,338	12,516	12,466	47,800	48,963	49,775	51,625
- A/S	3,519	3,430	3,549	3,567	3,570	3,567	3,620	3,602	13,318	14,065	14,360	14,934
영업이익	**803**	**975**	**908**	**992**	**880**	**934**	**963**	**1,038**	**3,357**	**3,678**	**3,815**	**4,000**
- 모듈 및 핵심부품	(121)	22	27	149	9	9	10	156	76	77	183	208
- A/S	924	953	881	843	871	925	953	882	3,282	3,602	3,632	3,793
영업이익률	**5.2%**	**6.0%**	**5.8%**	**6.4%**	**5.5%**	**5.9%**	**6.0%**	**6.5%**	**5.5%**	**5.8%**	**5.9%**	**6.0%**
- 모듈 및 핵심부품	(1.0%)	0.2%	0.2%	1.2%	0.1%	0.1%	0.1%	1.2%	0.2%	0.2%	0.4%	0.4%
- A/S	26.3%	27.8%	24.8%	23.6%	24.4%	25.9%	26.3%	24.5%	24.6%	25.6%	25.3%	25.4%
법인세차감전이익	1,292	1,355	1,218	1,360	1,257	1,326	1,358	1,421	5,115	5,224	5,362	5,588
지배주주순이익	882	1,059	878	970	892	943	967	1,012	3,656	3,788	3,814	3,982

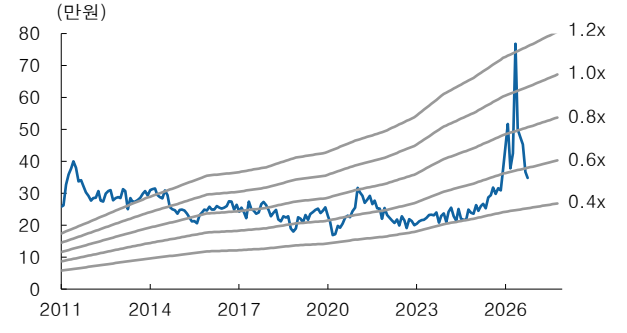
자료: Company data, 한국투자증권

[그림 38] 현대모비스 12개월 선행 P/E 밴드



자료: DataGuide, 한국투자증권

[그림 39] 현대모비스 12개월 선행 P/B 밴드



자료: DataGuide, 한국투자증권

<표 32> 현대모비스 실적 추정 및 주요 가정

(단위: 십억원, %)

구 분		2024	2025	2026(F)	2027(F)	2028(F)	3Q25	2Q26P	3Q26F	YoY	QoQ
실적	매출액	57,237	61,118	63,027	64,134	66,559	15,032	16,325	15,566	+3.6%	-4.6%
(십억원)	매출총이익	8,063	8,830	9,272	9,511	9,849	2,129	2,406	2,304	+8.2%	-4.2%
	EBITDA	4,058	4,525	4,973	5,151	5,382	1,070	1,301	1,229	+14.8%	-5.5%
	영업이익	3,073	3,357	3,678	3,815	4,000	780	975	908	+16.4%	-6.9%
	(영업이익률, %)	5.4%	5.5%	5.8%	5.9%	6.0%	5.2%	6.0%	5.8%	+0.6%p	-0.1%p
	법인세차감전이익	5,264	5,115	5,224	5,362	5,588	1,261	1,355	1,218	-3.4%	-10.1%
	지배주주 당기순이익	4,056	3,656	3,788	3,814	3,982	929	1,059	878	-5.5%	-17.1%
매출금액	전동화	6,694	5,355	5,817	7,444	8,169	1,310	1,419	1,751	+33.7%	+23.4%
(십억원)	(매출액 증감)	-45.3%	-20.0%	+8.6%	+28.0%	+9.7%	-17.0%	-11.3%	+33.7%		
	부품 제조	12,825	14,213	14,830	15,287	16,142	3,517	3,954	3,587	+2.0%	-9.3%
	(매출액 증감)	+15.6%	+10.8%	+4.3%	+3.1%	+5.6%	+14.0%	+9.7%	+2.0%		
	모듈 조립	25,633	28,232	28,315	27,044	27,314	6,849	7,521	6,679	-2.5%	-11.2%
	(매출액 증감)	+2.4%	+10.1%	+0.3%	-4.5%	+1.0%	+9.1%	+1.6%	-2.5%		
	A/S 사업부	12,085	13,318	14,065	14,360	14,934	3,357	3,430	3,549	+5.7%	+3.5%
	(매출액 증감)	+11.0%	+10.2%	+5.6%	+2.1%	+4.0%	+9.7%	+3.0%	+5.7%		
수익성	모듈 및 핵심부품	-42	76	77	183	208	-37	22	27	흑전	+25.0%
(십억원. %)	(영업이익률 %)	-0.1%	0.2%	0.2%	0.4%	0.4%	-0.3%	0.2%	0.2%	+0.5%p	+0.1%p
	(AMPC 보조금)	0	110	63	64	64	25	16	16	-36.0%	+0.0%
	A/S 사업부	3,116	3,282	3,602	3,632	3,793	817	953	881	+7.8%	-7.6%
	(영업이익률 %)	25.8%	24.6%	25.6%	25.3%	25.4%	24.3%	27.8%	24.8%	+0.5%p	-3.0%p
UIO	글로벌 UIO	56,406	56,333	56,897	57,465	58,040	56,415	56,326	56,979	+1.0%	+1.2%
(천대, 천원/대)	(UIO 증감)	-1.5%	-0.1%	+1.0%	+1.0%	+1.0%	-0.5%	-0.2%	+1.0%		
ASP	전동화	13	9	9	11	11	8	7	10	+22.7%	+34.8%
(백만원/대)	(ASP 증감)	-39.6%	-29.0%	-5.9%	+19.0%	+2.0%	-27.4%	-28.5%	+22.7%		
	부품 제조	1.8	2.0	2.2	2.2	2.3	2.0	2.4	2.1	+3.5%	-11.3%
	(ASP 증감)	+18.2%	+10.4%	+8.4%	+2.1%	+4.5%	+12.1%	+22.8%	+3.5%		
	모듈 조립	4.6	5.1	5.4	5.1	5.1	5.1	6.1	5.1	-0.3%	-16.3%
	(ASP 증감)	+4.3%	+10.6%	+6.0%	-5.4%	+0.0%	+10.1%	+19.6%	-0.3%		
비용	당기 제품 제조원가	41,341	45,138	45,887	46,978	48,920	11,209	11,909	11,363	+1.4%	-4.6%
(십억원, %)	(재료비율)	72.2%	73.9%	72.8%	73.2%	73.5%	74.6%	72.9%	73.0%	-1.6%p	+0.1%p
	관세	0	403	321	235	235	157	59	59	-62.6%	+0.0%
환율	USD/KRW 평균	1,365	1,422	1,434	1,360	1,400	1,387	1,502	1,418	+2.3%	-5.6%
	USD/KRW 기말	1,472	1,440	1,350	1,370	1,400	1,404	1,549	1,357	-3.4%	-12.4%
주당지표	EPS	44,671	40,357	42,820	43,117	45,010	40,653	42,933	41,630	+2.4%	-3.0%
(원)	BPS	509,234	551,349	603,116	639,704	678,222	585,542	611,670	620,848	+6.0%	+1.5%
	EBITDAPS	43,506	49,120	54,808	56,764	59,315	51,765	55,772	55,403	+7.0%	-0.7%
멀티플	P/E	5.3x	9.2x	8.2x	8.2x	7.8x	7.3x	11.6x	8.8x		
(배)	P/B	0.5x	0.7x	0.6x	0.6x	0.5x	0.6x	0.9x	0.6x		
	EV/EBITDA	4.8x	7.0x	5.4x	5.0x	4.5x	5.2x	8.2x	5.7x		

자료: 현대모비스, 한국투자증권

손익계산서

(단위: 십억원)

	2024A	2025A	2026F	2027F	2028F
매출액	**57,237**	**61,118**	**63,027**	**64,134**	**66,559**
매출원가	49,174	52,288	53,756	54,623	56,710
매출총이익	8,063	8,830	9,272	9,511	9,849
판매관리비	4,989	5,472	5,593	5,696	5,849
영업이익	**3,073**	**3,357**	**3,678**	**3,815**	**4,000**
영업이익률(%)	*5.4*	*5.5*	*5.8*	*5.9*	*6.0*
EBITDA	4,058	4,525	4,973	5,151	5,382
EBITDA Margin(%)	*7.1*	*7.4*	*7.9*	*8.0*	*8.1*
영업외수익	2,191	1,758	1,546	1,547	1,588
금융수익	812	606	608	682	721
금융비용	486	355	391	426	427
기타영업외손익	78	107	(301)	(309)	(307)
관계기업관련손익	1,788	1,400	1,631	1,600	1,600
세전계속사업이익	**5,264**	**5,115**	**5,224**	**5,362**	**5,588**
법인세비용	1,204	1,450	1,430	1,541	1,600
연결당기순이익	4,060	3,665	3,794	3,820	3,988
지배주주지분순이익	**4,056**	**3,656**	**3,788**	**3,814**	**3,982**
지배주주순이익률(%)	*7.1*	*6.0*	*6.0*	*5.9*	*6.0*
성장성(%, YoY)					
매출 증가율	(3.4)	6.8	3.1	1.8	3.8
영업이익 증가율	33.9	9.2	9.6	3.7	4.8
지배주주순이익 증가율	18.5	(9.9)	3.6	0.7	4.4
EPS 증가율	18.6	(9.7)	6.1	0.7	4.4
EBITDA 증가율	26.0	11.5	9.9	3.6	4.5

재무상태표

(단위: 십억원)

	2024A	2025A	2026F	2027F	2028F
자산총계	**66,597**	**70,401**	**77,003**	**80,491**	**84,494**
유동자산	28,424	30,366	32,982	34,938	37,122
현금성자산	4,788	4,922	6,517	7,586	8,755
매출채권및기타채권	10,396	10,931	11,743	12,084	12,518
재고자산	6,763	6,862	6,956	7,177	7,456
비유동자산	38,173	40,034	44,021	45,553	47,372
투자자산	23,438	24,789	26,753	26,873	26,913
유형자산	12,003	12,347	12,944	13,216	13,521
무형자산	1,167	1,266	1,410	1,631	1,892
부채총계	**20,479**	**21,188**	**23,614**	**23,867**	**24,463**
유동부채	12,745	13,058	14,876	15,264	15,775
매입채무및기타채무	8,888	9,172	10,475	10,707	11,019
단기차입금및단기사채	648	796	1,359	1,359	1,359
유동성장기부채	569	511	272	266	266
비유동부채	7,733	8,130	8,738	8,603	8,688
사채	200	60	0	0	0
장기차입금및금융부채	2,138	2,302	1,688	1,715	1,744
자본총계	**46,118**	**49,213**	**53,388**	**56,624**	**60,031**
지배주주지분	46,081	49,168	53,340	56,576	59,982
자본금	491	491	491	491	491
자본잉여금	1,367	1,377	1,378	1,378	1,378
기타자본	(616)	(400)	(782)	(785)	(786)
이익잉여금	42,911	45,225	48,529	51,768	55,175
비지배주주지분	**37**	**45**	**48**	**48**	**48**
순차입금	(2,043)	(1,947)	(4,284)	(5,659)	(7,128)

현금흐름표

(단위: 십억원)

	2024A	2025A	2026F	2027F	2028F
영업활동현금흐름	**4,253**	**4,473**	**5,013**	**4,246**	**4,390**
당기순이익	4,060	3,665	3,794	3,820	3,988
유형자산감가상각비	903	1,065	1,174	1,197	1,222
무형자산상각비	82	102	121	138	160
자산부채변동	(822)	(708)	683	142	89
기타	30	349	(759)	(1,051)	(1,069)
투자활동현금흐름	**(4,589)**	**(3,234)**	**(2,040)**	**(2,238)**	**(2,278)**
유형자산투자	(2,204)	(1,348)	(1,505)	(1,625)	(1,705)
유형자산매각	116	66	15	18	19
투자자산순증	(2,615)	(1,770)	(153)	(420)	(340)
무형자산순증	(157)	(163)	(181)	(221)	(261)
기타	271	(19)	(216)	10	9
재무활동현금흐름	**(255)**	**(1,205)**	**(1,673)**	**(939)**	**(943)**
자본의증가	0	0	0	0	0
차입금의순증	314	(207)	(511)	21	28
배당금지급	(406)	(583)	(579)	(575)	(575)
기타	(163)	(415)	(583)	(385)	(396)
기타현금흐름	300	100	295	0	0
현금의증가	**(291)**	**134**	**1,594**	**1,069**	**1,169**
FCF	668	1,697	2,989	2,155	2,216

주: K-IFRS (연결) 기준

주요 투자지표

	2024A	2025A	2026F	2027F	2028F
주당지표(원)					
EPS	44,671	40,356	42,820	43,117	45,010
BPS	509,212	551,325	604,264	640,922	679,513
DPS	6,000	6,500	6,500	6,500	7,000
수익성(%)					
ROA	6.5	5.3	5.1	4.8	4.8
ROE	9.3	7.7	7.4	6.9	6.8
배당수익률	2.5	1.7	2.0	2.0	2.1
배당성향	13.4	16.1	15.2	15.1	15.5
안정성					
부채비율(x)	44.4	43.1	44.2	42.1	40.8
차입금/자본총계비율(%)	6.8	6.4	5.0	4.7	4.4
이자보상배율(x)	23.8	19.0	18.9	19.9	20.8
순차입금/EBITDA(x)	(0.5)	(0.4)	(0.9)	(1.1)	(1.3)
Valuation(x)					
PER	5.3	9.2	8.2	8.2	7.8
최고	6.0	9.5	19.2	19.1	18.3
최저	4.4	5.7	7.4	7.4	7.1
PBR	0.5	0.7	0.6	0.5	0.5
최고	0.5	0.7	1.4	1.3	1.2
최저	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5
PSR	0.4	0.6	0.5	0.5	0.4
EV/EBITDA	4.8	7.0	5.0	4.6	4.1

현대오토에버(307950)

매수(유지) / TP: 500,000원(하향)

주가(10/28, 원)	350,000
시가총액(십억원)	9,598
발행주식수(백만)	27
52주 최고/최저가(원)	938,000/156,200
일평균 거래대금(6개월, 백만원)	89,068
유동주식비율(%)	24.5
외국인지분율(%)	2.7
주요주주(%) 현대자동차 외 4 인	75.3
국민연금공단	7.2

	매출액 (십억원)	영업이익 (십억원)	순이익 (십억원)	EPS (원)	증감률 (%)	EBITDA (십억원)	PER (배)	EV/EBITDA (배)	PBR (배)	ROE (%)	DY (%)
2024A	3,714	224	171	6,228	24.0	366	20.2	7.5	2.0	10.4	1.4
2025A	4,252	255	182	6,654	6.8	433	49.9	19.3	4.9	10.3	0.6
2026F	4,840	287	204	7,375	10.8	496	47.5	16.7	4.8	10.6	0.7
2027F	5,257	354	242	8,842	19.9	592	39.6	13.8	4.4	11.6	0.8
2028F	5,972	435	301	10,971	24.1	703	31.9	11.4	4.0	13.1	1.0

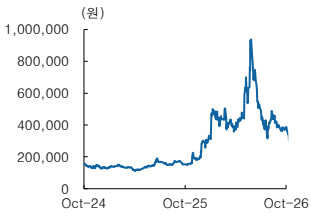
주: 순이익, EPS 등은 지배주주지분 기준

휴머노이드 로봇 밸류체인의 핵심으로 부각될 가능성

주가상승률

	1개월	6개월	12개월
절대주가(%)	(6.9)	(26.8)	124.1
상대주가(%p)	5.8	(17.3)	74.2

주가추이



로봇 SI와 ROP 운영자: 현대차그룹의 휴머노이드 로봇 밸류체인은 보스턴다이내믹스(로봇 설계 및 In-Robot 제어 SW), 현대차·기아(대량 양산 법인 RA 및 피지컬 AI 학습 RMAC), 현대모비스(핵심 부품 액추에이터)가 명확한 역할 분담 체계를 구축하고 있다. 이 가운데 현대오토에버는 로봇 오케스트레이션 플랫폼(ROP)을 중심으로, 로봇 현장 제어부터 사후 유지보수까지 전 과정을 총괄하는 '로봇 SI(시스템 통합)' 사령탑 역할을 수행할 예정이다. 휴머노이드 및 물류/보안 로봇(스팟/스트레치)이 제조 공장에 투입될 때, 로봇 단품만으로는 기존 작업 공정에 유기적으로 정합될 수 없다. 현대오토에버는 이들 이종 로봇 군단을 최적 배치하고 작업을 지시·모니터링하는 로봇 오케스트레이션 플랫폼(ROP: 아틀라스 수백 대가 투입된 조립 라인에서 어느 로봇이 어느 부품을 이동시킬지, 배터리 교체 순서와 작업자 동선을 어떻게 나눌지, 기존 생산관리 시스템과 어떻게 연동할지는 로봇의 두뇌가 아니라 ROP가 담당)과 로봇이 수집한 방대한 데이터를 AI 센터로 송수신하는 로봇 데이터 파이프라인(RDP)을 제공해 로봇 분야에서 부가가치를 창출할 예정이다.

AI 데이터센터 운영 관리: 로봇에서는 SI 구축 이후 사후 관리인 운영과 관제 및 유지보수를 통해 시스템 관리를 수행하는 IT 아웃소싱(ITO) 매출 확보가 긍정적이다. ITO는 고객사별 연 단위 운영 계약으로 청구되어 SI와 달리 반복 매출이 발생하는데, 현대차그룹의 AI 데이터센터 가동과 함께 현대오토에버가 지속적인 운영 관리를 제공하면서 높은 수익성의 반복 매출이 가능할 전망이다. 로봇뿐만 아니라 자율주행과 로보택시 확장에 따라 그룹사의 AI 데이터센터 활용도가 확대될 수밖에 없는데 기존 클라우드와 데이터센터 운영에 따른 연간 매출액 4,000억원 대비 약 2.5배 이상 증가할 것으로 추정된다. 현재 현대오토에버는 수전 용량이 총 25MW인 4개의 IDC를 운용하고 있는데, 새만금 AI 데이터센터에는 엔비디아와 계약한 5만장이 전부 탑재되고 수전 용량은 100MW로 확대될 예정이다.

가장 높은 성장과 잠재력을 보유한 기업: 투자의견 매수를 유지하며 목표주가는 국내 SI와 글로벌 SaaS 기업 Peer들의 멀티플 하락을 감안해 50만원으로 28.6% 하향 조정한다. 목표주가는 기존 사업부의 영업가치에 신규 사업부에서 예상되는 이익을 합친 SOTP 방식을 적용해 산출했다. 보스턴다이내믹스가 2028년부터 대량 양산을 시작하고 2029년 새만금 AIDC가 가동될 예정으로 2030년부터는 큰 폭의 수익성 개선과 함께 완전히 다른 기업으로 변모할 가능성이 충분하다고 판단된다.

김창호
changho.kim@koreainvestment.com

전유나
jeonynki@koreainvestment.com

<표 33> 현대오토에버 목표주가 및 산출 근거

구분	적용 값	단위	비고
기존 사업부 EPS (A)	7,466	원	▪ 12개월 선행 기준
기존 사업부 적용 P/E 멀티플 (B)	19.0	배(x)	▪ 국내 SI 평균 멀티플 15.8배에 20% 할증 적용
기존 사업부 적정주가 (C)	141,563	원	▪ C = A x B
신규 사업부 순이익 (D)	721	십억원	▪ 2030년 한국투자증권 추정치
신규 사업부 할인율 (E)	10	%	
신규 사업부 할인 후 순이익 (F)	470	십억원	▪ 할인율(E) 적용 후 현재가치
신규 사업부 할인 후 EPS (G)	17,129	원	
신규 사업부 적용 P/E 멀티플 (H)	20.8	배(x)	▪ 글로벌 SaaS 평균 멀티플 적용
신규 사업부 적정주가 (I)	356,274		▪ I = G x H
현대오토에버 적정주가	**497,837**		▪ **SOTP 적용**

자료: 현대오토에버, 한국투자증권

<표 34> 현대오토에버 신규 사업부 매출 및 수익성 추정치

(단위: 십억원, %)

구분	2027	2028	2029	2030	2031	비고
스마트팩토리 매출(SI)	105	105	105	105	105	▪ 매년 3곳의 현대차그룹 공장이 스마트공장으로 전환 가정
AI 데이터센터 매출(SI)	90	180	60	60	60	▪ 27~29년 AIDC 5.8조원 투자 집행 완료 및 6% 마크업 가정
신규 사업부 총 SI 매출	195	285	165	165	165	▪ 스마트팩토리 및 AI 데이터센터 매출액 합계
신규 사업부 SI 순이익	16	23	14	14	14	▪ 2023~2025년 평균 SI 매출총이익률 8.2% 적용
신규 사업부 ITO(AI 데이터센터) 매출				1,000	1,000	▪ 클라우드 운영 매출(4,000억원) 대비 2.5배 증가 가정
신규 사업부 ITO 순이익	0	0	0	300	300	▪ AI 데이터센터 30% 순이익률 가정
로보틱스(SI)	0	74	148	445	608	▪ BD 예상 매출에 6% 가정
로보틱스(SI) 순이익	0	6	12	37	50	▪ 2023~2025년 평균 SI 매출총이익률 8.2% 적용
로보틱스(관제 및 유지보수) 순이익	0	62	124	371	506	▪ BD 예상 매출에 5% 순이익률 가정
신규 사업부 순이익 합계	**16**	**91**	**149**	**721**	**870**	

자료: 현대오토에버, 한국투자증권

<표 35> 글로벌 SaaS 및 국내 SI 기업들의 밸류에이션 테이블

(단위: 배, %)

		Salesforce	Servicenow	Datadog	Microsoft	Oracle	Alphabet	Intuit	삼성 SDS	LG 씨엔에스	롯데이노베이트
P/E	2024A	53.5	150.9	272.2	37.8	30.2	23.9	58.9	13.1	-	22.8
	2025A	47.6	82.0	427.6	36.4	36.8	33.9	56.8	17.4	13.5	30.0
	2026F	21.1	39.1	106.4	30.9	16.9	16.9	14.4	23.8	15.0	8.4
	2027F	14.9	31.8	85.9	26.6	15.5	19.9	14.9	18.3	13.4	7.0
	2028F	15.5	26.3	68.4	22.3	11.4	16.1	12.8	16.7	12.2	5.5
P/B	2024A	4.6	22.8	18.0	12.4	37.1	7.1	9.8	1.1	-	0.7
	2025A	5.4	12.4	12.8	10.8	22.7	9.2	11.1	1.3	2.0	0.7
	2026F	3.8	10.8	20.6	8.7	9.0	5.5	4.4	1.6	2.2	0.6
	2027F	5.2	8.1	16.9	7.0	4.4	4.3	4.2	1.5	2.0	0.5
	2028F	4.2	7.2	13.6	5.5	3.1	3.4	3.4	1.4	1.8	0.5
P/S	2024A	7.9	19.9	17.9	13.5	6.1	6.7	11.1	0.7	-	0.2
	2025A	8.7	12.0	13.8	13.1	8.0	9.4	11.7	0.9	1.0	0.3
	2026F	4.9	10.1	21.7	11.8	5.7	8.9	4.3	1.1	1.1	0.2
	2027F	4.2	8.5	17.6	10.0	4.2	7.1	3.9	1.1	1.0	0.2
	2028F	4.0	7.2	14.4	8.4	2.9	5.7	3.6	1.0	0.9	0.2
EV/EBITDA	2024A	27.2	104.7	306.0	24.7	18.0	17.1	40.7	3.4	-	4.6
	2025A	28.7	57.8	678.0	22.1	22.0	24.5	37.9	5.0	7.4	3.8
	2026F	13.2	26.9	83.1	19.8	13.3	16.6	10.0	7.7	8.4	2.7
	2027F	11.8	22.4	68.7	16.4	9.2	12.6	9.6	6.7	7.6	2.6
	2028F	11.5	18.6	54.7	13.3	6.4	9.6	8.7	6.3	7.1	2.5
ROE (%)	2024A	7.0	16.5	7.8	37.1	214.1	32.9	16.6	8.4	18.3	3.1
	2025A	10.3	15.5	3.3	33.3	85.4	35.7	20.3	7.9	17.3	2.4
	2026F	15.6	16.2	20.5	30.7	54.0	60.5	29.4	6.8	15.3	7.1
	2027F	15.6	17.4	16.5	28.6	33.6	45.1	31.0	8.3	15.6	8.1
	2028F	24.6	18.2	16.1	26.9	29.9	33.0	30.0	8.7	15.5	9.4

자료: Bloomberg, 한국투자증권

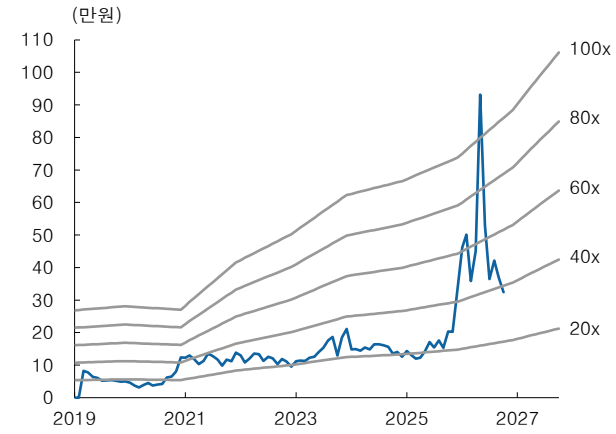
<표 36> 현대오토에버 실적 추정

(단위: 십억원, %)

	1Q26	2Q26	3Q26F	4Q26F	1Q27F	2Q27F	3Q27F	4Q27F	2025	2026F	2027F	2028F
매출액	**936**	**1,251**	**1,198**	**1,456**	**1,004**	**1,360**	**1,305**	**1,587**	**4,252**	**4,840**	**5,257**	**5,972**
- SI	357	511	505	631	410	587	581	726	1,657	2,004	2,304	2,765
- ITO	381	528	504	624	400	554	530	655	1,767	2,037	2,139	2,353
- 차량용 SW	198	212	188	201	194	219	194	207	828	799	813	854
영업이익	**21**	**91**	**76**	**100**	**30**	**101**	**101**	**122**	**255**	**287**	**354**	**435**
영업이익률	**2.3%**	**7.2%**	**6.3%**	**6.9%**	**3.0%**	**7.4%**	**7.7%**	**7.7%**	**6.0%**	**5.9%**	**6.7%**	**7.3%**
법인세차감전이익	25	92	67	93	25	97	95	117	255	277	334	414
지배주주순이익	18	68	48	68	18	70	69	85	182	202	242	301

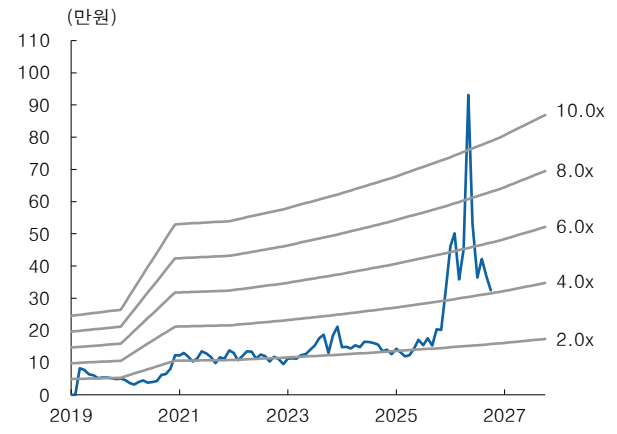
자료: Company data, 한국투자증권

[그림 40] 현대오토에버 12개월 선행 P/E 밴드



자료: DataGuide, 한국투자증권

[그림 41] 현대오토에버 12개월 선행 P/B 밴드



자료: DataGuide, 한국투자증권

<표 37> 현대오토에버 실적 추정 및 주요 가정

(단위: 십억원, %, %p)

구 분		2024	2025	2026(F)	2027(F)	2028(F)	3Q25	2Q26	3Q26F	YoY	QoQ
실적	매출액	3,714	4,252	4,840	5,257	5,972	1,054	1,251	1,198	+13.6%	-4.2%
(십억원)	매출총이익	395	446	503	597	711	116	137	126	+8.5%	-8.2%
	EBITDA	366	433	496	592	703	116	141	128	+10.7%	-9.1%
	영업이익	224	255	287	354	435	71	91	76	+7.0%	-16.4%
	(영업이익률, %)	6.0%	6.0%	5.9%	6.7%	7.3%	6.7%	7.2%	6.3%	-0.4%p	-0.9%p
	법인세차감전이익	227	255	277	334	414	71	92	67	-5.3%	-27.1%
	지배주주 당기순이익	171	182	202	242	301	52	68	48	-6.3%	-29.0%
매출금액	SI	1,279	1,657	2,004	2,304	2,765	421	511	505	+20.0%	-1.1%
(십억원)	(매출액 증감)	+26.6%	+29.6%	+20.9%	+15.0%	+20.0%	+27.0%	+31.6%	+20.0%		
	ITO	1,630	1,767	2,037	2,139	2,353	435	528	504	+16.0%	-4.4%
	(매출액 증감)	+15.2%	+8.4%	+15.3%	+5.0%	+10.0%	+15.1%	+24.5%	+16.0%		
	차량SW	804	828	799	813	854	198	212	188	-5.0%	-11.3%
	(매출액 증감)	+25.8%	+2.9%	-3.4%	+1.8%	+5.0%	+1.5%	-7.8%	-5.0%		
지역별	국내	2,526	2,711	3,117	3,386	3,847	665	807	771	+16.0%	-4.4%
매출금액	(매출액 증감)	+14.3%	+7.3%	+15.0%	+8.6%	+13.6%	+5.4%	+23.2%	+16.0%		
(십억원)	미주	655	807	878	962	1,094	190	241	214	+12.4%	-11.3%
	(매출액 증감)	+42.1%	+23.2%	+8.9%	+9.5%	+13.7%	+29.3%	+9.1%	+12.4%		
	유럽	256	390	465	497	565	108	107	119	+9.9%	+10.5%
	(매출액 증감)	+50.1%	+52.4%	+19.2%	+7.0%	+13.5%	+70.0%	+20.1%	+9.9%		
	아시아	201	254	280	303	344	68	71	70	+3.0%	-1.0%
	(매출액 증감)	+16.5%	+26.2%	+10.4%	+8.2%	+13.6%	+48.8%	+23.4%	+3.0%		
	기타	76	90	99	108	122	23	25	25	+4.9%	-3.0%
	(매출액 증감)	+46.3%	+18.9%	+10.0%	+8.5%	+13.6%	+33.7%	+27.4%	+4.9%		
고객사별	완성차	1,165	1,654	2,049	2,232	2,537	426	542	504	+18.2%	-6.9%
매출금액	(매출액 증감)	+28.8%	+42.0%	+23.9%	+9.0%	+13.6%	+40.8%	+26.1%	+18.2%		
(십억원)	부품	810	611	641	691	785	141	157	161	+14.2%	+2.5%
	(매출액 증감)	+25.3%	-24.5%	+4.9%	+7.8%	+13.6%	-28.8%	+21.5%	+14.2%		
	대외	277	164	140	151	171	32	34	35	+11.4%	+5.6%
	(매출액 증감)	+4.2%	-40.9%	-14.2%	+7.5%	+13.5%	-56.6%	+12.7%	+11.4%		
비용	당기 제품 제조원가	2,162	2,493	2,918	3,169	3,660	627	750	737	+17.6%	-1.8%
(십억원, %)	(재료비율)	58.2%	58.6%	60.3%	60.3%	61.3%	59.5%	60.0%	61.5%	+2.0%p	+1.5%p
	판매관리비율	4.6%	4.5%	4.4%	4.6%	4.6%	4.3%	3.7%	4.2%	-0.1%p	+0.5%p
환율	USD/KRW 평균	1,365	1,422	1,434	1,360	1,400	1,387	1,502	1,418	+2.3%	-5.6%
	USD/KRW 기말	1,472	1,440	1,350	1,370	1,400	1,404	1,549	1,357	-3.4%	-12.4%
주당지표	EPS	6,228	6,654	7,375	8,842	10,971	6,957	7,395	7,466	+7.3%	+1.0%
(원)	BPS	62,191	67,358	73,230	79,872	88,243	70,761	74,261	76,782	+8.5%	+3.4%
	EBITDAPS	13,342	15,773	18,083	21,599	25,624	16,598	18,769	19,475	+17.3%	+3.8%
멀티플	P/E	20.2x	49.9x	47.5x	39.6x	31.9x	22.0x	71.7x	49.5x		
(x)	P/B	2.0x	4.9x	4.8x	4.4x	4.0x	2.3x	7.7x	5.2x		
	EV/EBITDA	7.5x	19.3x	18.1x	14.9x	12.3x	7.7x	27.0x	17.7x		

자료: 현대오토에버 한국투자증권

손익계산서

(단위: 십억원)

	2024A	2025A	2026F	2027F	2028F
매출액	**3,714**	**4,252**	**4,840**	**5,257**	**5,972**
매출원가	3,319	3,807	4,338	4,660	5,262
매출총이익	395	446	503	597	711
판매관리비	170	190	215	243	276
영업이익	**224**	**255**	**287**	**354**	**435**
영업이익률(%)	*6.0*	*6.0*	*5.9*	*6.7*	*7.3*
EBITDA	366	433	496	592	703
EBITDA Margin(%)	*9.9*	*10.2*	*10.2*	*11.3*	*11.8*
영업외수익	3	0	(9)	(20)	(21)
금융수익	28	22	6	2	1
금융비용	11	12	12	12	12
기타영업외손익	(10)	(6)	(3)	(10)	(10)
관계기업관련손익	(4)	(4)	0	0	0
세전계속사업이익	**227**	**255**	**278**	**334**	**414**
법인세비용	51	69	69	85	105
연결당기순이익	175	187	209	249	309
지배주주지분순이익	**171**	**182**	**204**	**242**	**301**
지배주주순이익률(%)	*4.6*	*4.3*	*4.2*	*4.6*	*5.0*
성장성(%, YoY)					
매출 증가율	21.2	14.5	13.8	8.6	13.6
영업이익 증가율	23.7	13.8	12.5	23.2	22.9
지배주주순이익 증가율	24.0	6.8	11.6	19.1	24.1
EPS 증가율	24.0	6.8	10.8	19.9	24.1
EBITDA 증가율	19.4	18.2	14.6	19.4	18.6

재무상태표

(단위: 십억원)

	2024A	2025A	2026F	2027F	2028F
자산총계	**3,350**	**3,605**	**3,914**	**4,234**	**4,679**
유동자산	2,215	2,335	2,264	2,560	2,908
현금성자산	382	301	180	235	291
매출채권및기타채권	1,156	1,229	1,247	1,386	1,577
재고자산	3	2	3	3	4
비유동자산	1,134	1,270	1,650	1,674	1,770
투자자산	53	52	47	47	47
유형자산	184	289	358	410	474
무형자산	544	545	538	549	578
부채총계	**1,619**	**1,730**	**1,875**	**2,013**	**2,229**
유동부채	1,242	1,342	1,427	1,568	1,753
매입채무및기타채무	999	1,121	1,121	1,229	1,369
단기차입금및단기사채	0	0	0	0	0
유동성장기부채	50	0	0	0	0
비유동부채	377	388	448	445	476
사채	0	0	0	0	0
장기차입금및금융부채	123	137	151	168	191
자본총계	**1,731**	**1,875**	**2,038**	**2,221**	**2,450**
지배주주지분	1,705	1,847	2,008	2,190	2,420
자본금	14	14	14	14	14
자본잉여금	773	773	773	773	773
기타자본	(0)	(0)	0	0	0
이익잉여금	901	1,038	1,187	1,369	1,599
비지배주주지분	**25**	**28**	**30**	**30**	**30**
순차입금	(743)	(805)	(656)	(811)	(967)

현금흐름표

(단위: 십억원)

	2024A	2025A	2026F	2027F	2028F
영업활동현금흐름	**256**	**424**	**157**	**380**	**438**
당기순이익	175	187	209	249	309
유형자산감가상각비	85	116	149	178	205
무형자산상각비	57	61	60	61	63
자산부채변동	(121)	(7)	(311)	(155)	(188)
기타	60	67	50	47	49
투자활동현금흐름	**(275)**	**(339)**	**(223)**	**(411)**	**(471)**
유형자산투자	(85)	(169)	(190)	(230)	(270)
유형자산매각	0	1	0	0	0
투자자산순증	(122)	(92)	28	(100)	(100)
무형자산순증	(58)	(67)	(52)	(72)	(92)
기타	(10)	(12)	(9)	(9)	(9)
재무활동현금흐름	**(90)**	**(167)**	**(65)**	**86**	**89**
자본의증가	6	0	0	0	0
차입금의순증	(57)	(117)	(30)	17	23
배당금지급	(39)	(50)	(54)	0	0
기타	0	0	19	69	66
기타현금흐름	9	2	9	0	0
현금의증가	**(100)**	**(81)**	**(121)**	**55**	**57**
FCF	57	226	231	266	308

주: K-IFRS (연결) 기준

주요 투자지표

	2024A	2025A	2026F	2027F	2028F
주당지표(원)					
EPS	6,228	6,654	7,375	8,842	10,971
BPS	62,189	67,357	73,222	79,864	88,234
DPS	1,780	1,900	2,200	2,600	3,200
수익성(%)					
ROA	5.5	5.2	5.4	6.0	6.8
ROE	10.4	10.3	10.6	11.6	13.1
배당수익률	1.4	0.6	0.7	0.8	1.0
배당성향	28.6	28.6	29.6	29.4	29.2
안정성					
부채비율(x)	93.6	92.3	92.0	90.7	91.0
차입금/자본총계비율(%)	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0
이자보상배율(x)	20.1	21.7	NM	NM	NM
순차입금/EBITDA(x)	(2.0)	(1.9)	(1.3)	(1.4)	(1.4)
Valuation(x)					
PER	20.2	49.9	47.5	39.6	31.9
최고	34.4	50.6	144.5	120.6	97.2
최저	19.7	16.1	40.2	33.5	27.0
PBR	2.0	4.9	4.8	4.4	4.0
최고	3.4	5.0	14.6	13.3	12.1
최저	2.0	1.6	4.0	3.7	3.4
PSR	0.9	2.1	1.8	1.7	1.5
EV/EBITDA	7.5	19.3	16.7	13.8	11.4

로보티즈(108490)

매수(유지) / TP: 370,000원(하향)

주가(10/28, 원)	275,500
시가총액(십억원)	4,042
발행주식수(백만)	15
52주 최고/최저가(원)	405,000/158,400
일평균 거래대금(6개월, 백만원)	87,165
유동주식비율(%)	78.6
외국인지분율(%)	6.5
주요주주(%) 김병수 외 2 인	21.3
LG전자	6.6

	매출액 (십억원)	영업이익 (십억원)	순이익 (십억원)	EPS (원)	증감률 (%)	EBITDA (십억원)	PER (배)	EV/EBITDA (배)	PBR (배)	ROE (%)	DY (%)
2024A	30	(3)	(3)	(244)	NM	(0)	NM	NM	3.1	(3.3)	0.0
2025A	39	3	5	385	NM	6	677.9	609.5	12.0	2.5	0.0
2026F	57	(8)	(4)	(256)	NM	(4)	NM	NM	11.1	(1.1)	0.0
2027F	122	19	21	1,438	NM	30	191.6	129.1	10.5	5.6	0.0
2028F	245	50	49	3,343	132.5	70	82.4	55.0	9.3	12.0	0.0

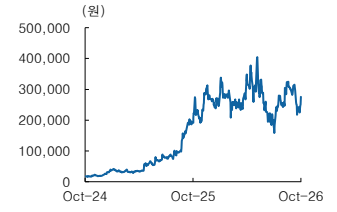
주: 순이익, EPS 등은 지배주주지분 기준

로봇 데이터 판매 시작합니다

주가상승률

	1개월	6개월	12개월
절대주가(%)	(2.1)	(15.6)	43.9
상대주가(%p)	6.8	20.9	58.6

주가추이



물리데이터 비즈니스 시작: 3Q26 외부 고객사향 물리데이터 매출이 발생한 것으로 파악한다. 현재 로보티즈는 양팔형 로봇 AI Walker 50대를 마곡 및 우즈베키스탄 공장에 배치해 물리데이터를 쌓고 있다. 물리데이터 생산 방식은 텔레오퍼레이션(Teleoperation)으로 인간 행동 시연자가 원격 조종 기구인 리더암(Leader Arm)을 착용하고 태스크(과업)을 수행하면 AI Walker가 실시간으로 행동을 복제하는 방식이다. 물리데이터 태스크별로 시간당 ASP가 산정될 것으로 예상되며, 고객사의 요청에 따른 커스텀 데이터의 경우 추가적인 ASP 상승이 가능하다. 동분기 발생한 물리데이터 매출은 수억원 규모로 매출에 기여도는 2026년 예상 매출액의 2% 미만으로 추정된다. 실적에 미치는 영향력은 적으나, 물리데이터는 생산 시, 한계비용이 0에 수렴하며 동일 데이터 자산을 다양한 고객에게 판매할 수 있는 멀티 라이선싱 비즈니스이기 때문에 영업레버리지 효과에 따른 이익률 개선 효과가 크다. 액추에이터와 함께 물리 데이터 매출의 확장속도가 로보티즈의 기업가치 상향의 핵심 동인이 될 것이다.

3Q26 쉬어가는 시기: 3분기 매출액 122억원(+32.3% YoY, -20.4% QoQ), 영업적자 -7억원(적자전환)을 기록할 것이다. 주요 수주의 매출인식이 2Q, 4Q에 예정 되어있는 기업의 특성상 3Q26 매출은 전분기 대비 감소할 전망이나, 생산량 증가와 함께 다이나믹셀 Y 등 고단가 제품 공급하며 전년동기대비 성장할 것이다. 한편 수익성의 경우, 성과급 지급에 따른 인건비 증가로 적자 전환을 예상한다. 3Q26 수주잔고는 60만대로(+20% QoQ), 4Q26 허깅페이스향 물량이 추가될 경우, 수주잔고는 100만대를 상회할 전망이다. 4Q26 북미 주요 고객사향 액추에이터 공급과 함께 허깅페이스향 부품 매출이 발생하며 분기 최대매출과 영업이익을 달성할 전망으로, 1Q26 약 118억원 규모의 일회성 비용 제외할 경우, 연간 영업이익률은 6.4%로 추정된다. 4Q26~1Q27 가동 예정이었던 우즈베키스탄 신공장 가동이 1Q27말로 1개분기 지연된 것으로 확인되며, 이에따라 27년 우즈베키스탄 예상 Capa를 100만대에서 80만대로 감소할 전망이다.

투자의견 매수 유지, 목표주가 37만원으로 18% 하향: 투자의견 매수 유지하나, 목표주가를 370,000원(27F SPS 8,313원, 27F PSR 43배 적용)으로 18% 하향한다. 목표주가 조정은 Peer 멀티플 하락에 기인한다. 로봇 액추에이터 우즈베키스탄 신공장 가동 지연에도 수주잔고 확대 및 제품 믹스 개선으로 2027년 매출 성장률은 182.9%로 예상한다. 로봇 시장 개화 초기, 성장의 핵심 동인은 매출 성장률이다. 향후 관건은 지연된 우즈베키스탄 신공장의 램프업 속도와 함께, 늘어나는 수주잔고에 대응하기 위한 추가 증설 여부에 주목해야 한다.

최건
geon.choi@koreainvestment.com

<표 38> 3Q26 Preview

(단위: 십억원, %)

	3Q26					QoQ		YoY	
	Preview	기존추정	차이	컨센서스	차이	2Q26	증감률	3Q25	증감률
매출액	**12.2**	13.9	*-12.2*	16.8	*-27.1*	15.4	*-20.4*	7.9	55.2
영업이익	**-0.7**	1.8	*-139.2*	2.5	*-127.4*	2.0	*-135.1*	0.2	-389.7
영업이익률	***-5.7***	*7.1*	*-12.8%p*	*15.2*	*-20.8%p*	*12.9*	*-18.6%p*	*3.0*	*-8.7%p*
지배주주순이익	**0.5**	3.9	*-87.8*	3.6	*-86.7*	2.5	*-80.8*	0.1	269.4

자료: Dart, 한국투자증권

<표 39> 로보티즈 실적 테이블

(단위: 십억원, % YoY, %)

	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26F	4Q26F	2025	2026F	2027F	2028F
매출액	**10.2**	**7.9**	**9.2**	**11.6**	**11.8**	**15.4**	**12.2**	**17.3**	**38.9**	**56.8**	**121.9**	**244.7**
액추에이터	10.0	7.7	9.0	11.1	11.5	15.1	11.6	16.6	37.8	54.9	116.3	239.1
자율주행 로봇	0.2	0.2	0.3	0.5	0.3	0.2	0.6	0.8	1.1	1.4	5.6	5.6
매출액 증감률	***22.5***	***-2.6***	***35.1***	***71.3***	***15.9***	***95.1***	***32.3***	***49.5***	***29.6***	***45.8***	***114.7***	***100.8***
액추에이터	*20.8*	*-2.6*	*33.1*	*67.7*	*15.1*	*97.0*	*29.6*	*48.7*	*27.9*	*45.1*	*111.9*	*105.6*
자율주행 로봇	*356.1*	*-4.4*	*196.7*	*265.0*	*51.8*	*19.6*	*128.7*	*68.9*	*142.4*	*25.8*	*300.0*	*0.0*
매출총이익	**6.3**	**4.8**	**6.0**	**7.2**	**6.1**	**8.6**	**8.0**	**10.7**	**24.3**	**33.4**	**60.7**	**103.8**
전년대비 증감률	44.8	6.6	49.8	113.0	-3.8	79.3	33.1	49.3	112.3	139.6	292.8	539.0
매출총이익률	61.6	61.2	64.8	62.1	51.2	56.2	65.2	62.0	62.4	58.9	49.8	42.4
영업이익	**0.8**	**0.2**	**0.2**	**2.1**	**-11.8**	**2.0**	**-0.7**	**2.4**	**3.4**	**-8.1**	**23.9**	**50.3**
전년대비 증감률	흑전	166.7	흑전	흑전	적전	725.0	적전	17.8	흑전	적전	흑전	110.5
영업이익률	8.1	3.0	2.4	17.8	-100.0	12.9	-5.7	14.0	8.6	-14.4	19.6	20.6
지배주주순이익	**1.1**	**0.1**	**0.8**	**3.0**	**-10.1**	**2.5**	**0.5**	**3.3**	**5.1**	**-3.8**	**25.5**	**49.1**
전년대비 증감률	흑전	흑전	흑전	98.0	적전	1823.1	-40.7	11.2	흑전	적전	흑전	92.7
순이익률	11.2	1.6	8.8	25.8	-85.0	16.3	3.9	19.2	13.0	-6.6	20.9	20.1

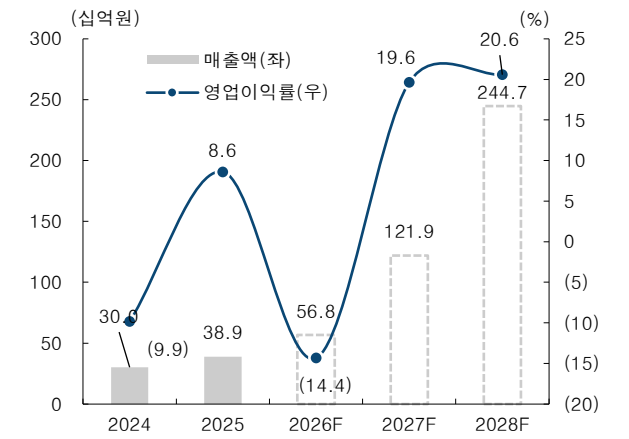
자료: 로보티즈, 한국투자증권

<표 40> 로보티즈 밸류에이션

구분	단위	내용	비고
2027년 SPS (1) = (a) / (b)	원	8,313	
Target PSR (2)	배	45	유니트리, 두산로보틱스 2027년 평균 PSR
목표주가 (3) = (1) X (2)		**370,000**	**백의자리 반올림**
현재주가 (4)		275,500	2026년 10월 28일 종가
상승여력 (5) = (3) / (4) -1	%	*34.3*	

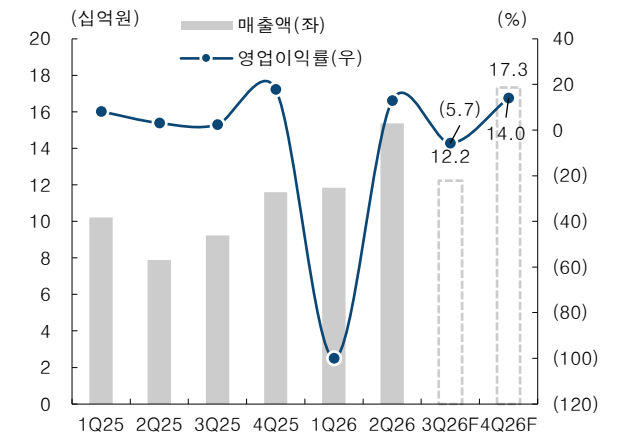
자료: 한국투자증권

[그림 42] 연도별 매출액 및 영업이익률 추이



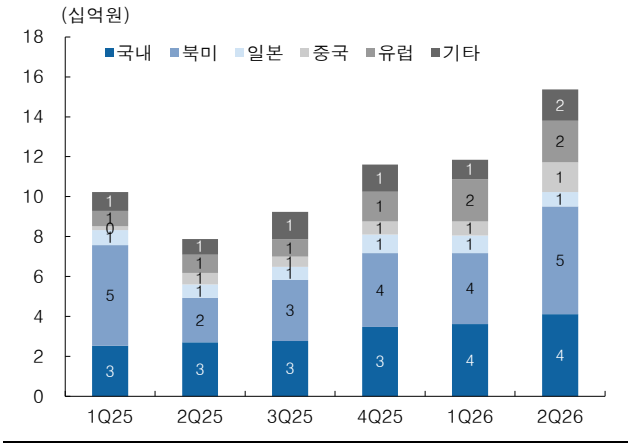
자료: 한국투자증권

[그림 43] 분기별 매출액 및 영업이익률 추이



자료: 한국투자증권

[그림 44] 지역별 매출액 추이



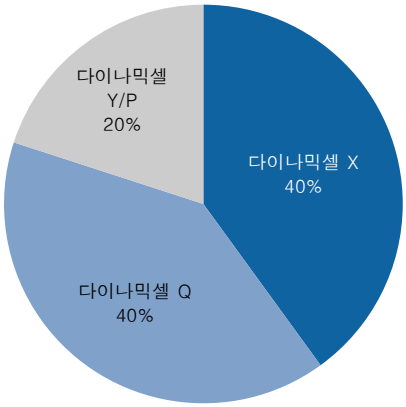
자료: 로보티즈, 한국투자증권

[그림 45] 물리데이터 수집 도구: 좌) 리더암 / 우) AI Walker



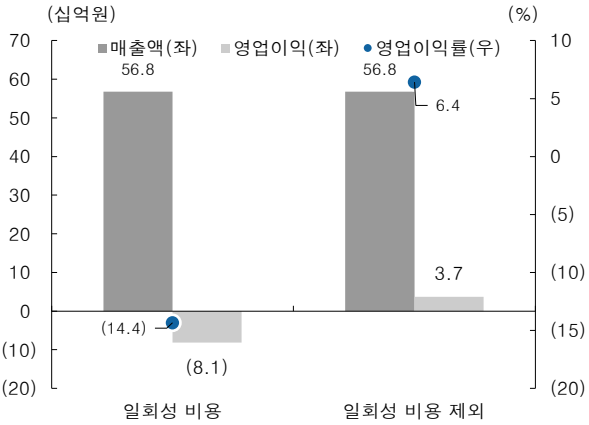
자료: 시사저널e, 한국투자증권

[그림 46] 우즈베키스탄 신공장 제품별 목표 생산 비중



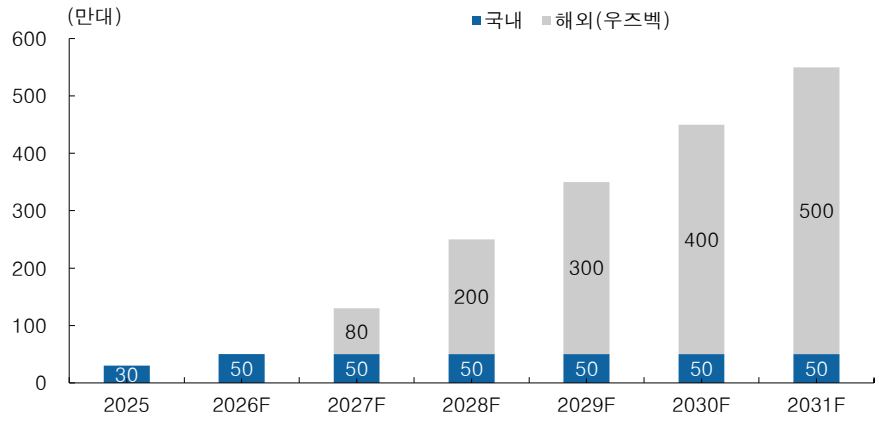
자료: 로보티즈, 한국투자증권

[그림 47] 일회성 비용 제거 시 2026년 OPM 6.4%



자료: 로보티즈, 한국투자증권

[그림 48] 로보티즈 연간 액추에이터 생산 Capa 전망: 27년 우즈벡 공장 Capa 100만대에서 80만대로 하향



자료: 한국투자증권

<표 41> 로보티즈 Peer 밸류에이션 테이블

		로보티즈	유니트리	유비테크	레인보우로보틱스	두산로보틱스
티커		**108490 KS**	**688836 CH**	**9880 HK**	**277810 KS**	**454910 KS**
국가		한국	중국	중국	한국	한국
주가(현지통화)		273,500	696	69	405,000	60,900
PSR	2024A	10.0	NM	16.7	163.1	72.4
(배)	2025A	88.3	NM	25.8	266.6	153.3
	2026F	68.7	57.7	7.9	NM	64.7
	2027F	32.9	34.6	4.8	NM	41.5
	2028F	14.8	20.8	3.1	NM	20.3
PER	2024A	NM	NM	NM	1,479.1	NM
(배)	2025A	677.9	NM	NM	6,424.7	NM
	2026F	1,837.2	259.0	NM	NM	NM
	2027F	125.6	149.2	140.1	NM	NM
	2028F	58.1	85.1	25.1	NM	NM
PBR	2024A	3.2	NM	10.6	23.8	8.4
(배)	2025A	12.0	NM	7.9	68.0	14.5
	2026F	11.7	23.5	4.1	NM	13.0
	2027F	10.9	20.4	3.9	NM	13.5
	2028F	9.1	16.5	3.1	NM	13.2
ROE	2024A	NM	NM	NM	NM	NM
(%)	2025A	603.3	NM	NM	NM	NM
	2026F	1,488.3	206.1	NM	NM	NM
	2027F	103.5	122.0	296.5	NM	NM
	2028F	44.5	71.8	41.0	NM	502.2
매출증감률	2024A	(1.6)	14.3	(12.7)	1.3	(14.6)
(% YoY)	2025A	(1.6)	14.3	(12.7)	1.3	(14.6)
	2026F	0.8	13.1	(4.0)	NM	(11.6)
	2027F	8.7	16.3	4.6	NM	(3.9)
	2028F	16.1	22.6	11.4	NM	2.0
영업이익률	2024A	(9.9)	18.9	(89.6)	(15.4)	(88.0)
(% YoY)	2025A	8.6	20.3	(36.6)	(7.3)	(180.3)
	2026F	53.4	73.2	83.6	NM	88.9
	2027F	108.7	66.9	63.7	NM	56.1
	2028F	122.2	66.1	58.5	NM	103.8

자료: Bloomberg, 한국투자증권

손익계산서

(단위: 십억원)

	2024A	2025A	2026F	2027F	2028F
매출액	**30**	**39**	**57**	**122**	**245**
매출원가	14	15	23	66	141
매출총이익	16	24	33	56	104
판매관리비	19	21	42	37	54
영업이익	**(3)**	**3**	**(8)**	**19**	**50**
영업이익률(%)	*(9.9)*	*8.6*	*(14.4)*	*15.6*	*20.6*
EBITDA	(0)	6	(4)	30	70
EBITDA Margin(%)	*(1.5)*	*15.0*	*(6.7)*	*24.3*	*28.6*
영업외수익	(2)	3	5	5	5
금융수익	3	4	12	11	11
금융비용	6	1	6	7	7
기타영업외손익	0	0	(0)	(0)	(0)
관계기업관련손익	0	0	0	0	0
세전계속사업이익	**(5)**	**6**	**(3)**	**24**	**55**
법인세비용	(2)	1	1	2	4
연결당기순이익	(3)	5	(3)	22	51
지배주주지분순이익	**(3)**	**5**	**(4)**	**21**	**49**
지배주주순이익률(%)	*(10.5)*	*13.0*	*(6.6)*	*17.3*	*20.0*
성장성(%, YoY)					
매출 증가율	3.1	29.6	45.8	114.7	100.8
영업이익 증가율	NM	NM	NM	NM	164.4
지배주주순이익 증가율	NM	NM	NM	NM	132.5
EPS 증가율	NM	NM	NM	NM	132.5
EBITDA 증가율	NM	NM	NM	NM	136.0

재무상태표

(단위: 십억원)

	2024A	2025A	2026F	2027F	2028F
자산총계	**100**	**320**	**380**	**413**	**488**
유동자산	53	248	242	279	328
현금성자산	12	31	134	289	420
매출채권및기타채권	2	5	6	9	17
재고자산	13	14	22	44	93
비유동자산	47	72	138	134	160
투자자산	10	33	57	57	57
유형자산	28	28	70	68	93
무형자산	1	1	1	1	1
부채총계	**4**	**6**	**14**	**26**	**50**
유동부채	4	5	12	20	40
매입채무및기타채무	1	2	7	10	19
단기차입금및단기사채	1	0	0	0	0
유동성장기부채	0	0	0	0	0
비유동부채	0	0	3	6	10
사채	0	0	0	0	0
장기차입금및금융부채	0	0	2	6	9
자본총계	**96**	**314**	**365**	**387**	**438**
지배주주지분	95	313	364	385	434
자본금	7	7	7	7	7
자본잉여금	80	290	339	339	339
기타자본	(5)	(3)	1	1	1
이익잉여금	13	18	14	35	84
비지배주주지분	**1**	**1**	**1**	**2**	**5**
순차입금	(36)	(228)	(208)	(214)	(194)

현금흐름표

(단위: 십억원)

	2024A	2025A	2026F	2027F	2028F
영업활동현금흐름	**5**	**7**	**(4)**	**14**	**29**
당기순이익	(3)	5	(3)	22	51
유형자산감가상각비	2	2	4	11	20
무형자산상각비	0	0	0	0	0
자산부채변동	2	1	(5)	(19)	(45)
기타	4	(1)	0	0	3
투자활동현금흐름	**10**	**(196)**	**24**	**139**	**102**
유형자산투자	(4)	(2)	(47)	(5)	(44)
유형자산매각	0	0	0	(3)	(1)
투자자산순증	14	(194)	(49)	0	0
무형자산순증	(0)	(0)	(0)	0	0
기타	0	0	120	147	147
재무활동현금흐름	**(11)**	**209**	**55**	**2**	**1**
자본의증가	0	210	48	(0)	(0)
차입금의순증	(10)	2	2	3	3
배당금지급	0	0	(0)	(0)	(0)
기타	(1)	(3)	5	(1)	(2)
기타현금흐름	0	(0)	0	0	0
현금의증가	**4**	**19**	**99**	**156**	**131**
FCF	(2)	1	(60)	(21)	(97)

주요 투자지표

	2024A	2025A	2026F	2027F	2028F
주당지표(원)					
EPS	(244)	385	(256)	1,438	3,343
BPS	7,362	21,707	24,833	26,272	29,620
DPS	0	0	0	0	0
수익성(%)					
ROA	(2.8)	2.5	(1.0)	5.6	11.4
ROE	(3.3)	2.5	(1.1)	5.6	12.0
배당수익률	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
배당성향	NM	0.0	NM	0.0	0.0
안정성					
부채비율(x)	4.4	1.8	3.9	6.8	11.3
차입금/자본총계비율(%)	1.9	0.0	0.7	1.5	2.0
이자보상배율(x)	(3.9)	278.6	(101.9)	NM	NM
순차입금/EBITDA(x)	NM	(38.0)	52.0	(7.1)	(2.8)
Valuation(x)					
PER	NM	677.9	NM	191.6	82.4
최고	NM	840.3	NM	322.8	138.8
최저	NM	62.2	NM	107.8	46.4
PBR	3.1	12.0	11.1	10.5	9.3
최고	4.7	14.9	18.7	17.7	15.7
최저	2.0	1.1	6.2	5.9	5.2
PSR	9.9	90.1	71.1	33.1	16.5
EV/EBITDA	NM	609.5	NM	129.1	55.0

주: K-IFRS (연결) 기준

디케이티(290550)

매수(신규) / TP: 37,000원(신규)

주가(10/28, 원)	25,200
시가총액(십억원)	504
발행주식수(백만)	20
52주 최고/최저가(원)	33,000/6,700
일평균 거래대금(6개월, 백만원)	8,418
유동주식비율(%)	49.5
외국인지분율(%)	2.7
주요주주(%) 비에이치 외 2 인	50.5

	매출액 (십억원)	영업이익 (십억원)	순이익 (십억원)	EPS (원)	증감률 (%)	EBITDA (십억원)	PER (배)	EV/EBITDA (배)	PBR (배)	ROE (%)	DY (%)
2024A	403	23	27	1,380	456.5	35	5.7	4.2	0.9	17.1	0.0
2025A	426	22	23	1,159	(16.0)	35	5.9	4.0	0.7	12.1	0.0
2026F	554	35	42	2,109	82.0	35	10.4	11.5	1.7	18.5	0.0
2027F	755	59	58	2,880	36.6	59	7.6	6.5	1.4	20.5	0.0
2028F	847	69	67	3,343	16.0	69	6.6	4.8	1.2	19.5	0.0

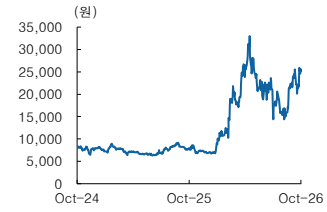
주: 순이익, EPS 등은 지배주주지분 기준

ESS가 밀고 휴머노이드가 당긴다

주가상승률

	1개월	6개월	12개월
절대주가(%)	13.8	5.7	221.8
상대주가(%p)	22.7	42.2	236.5

주가추이



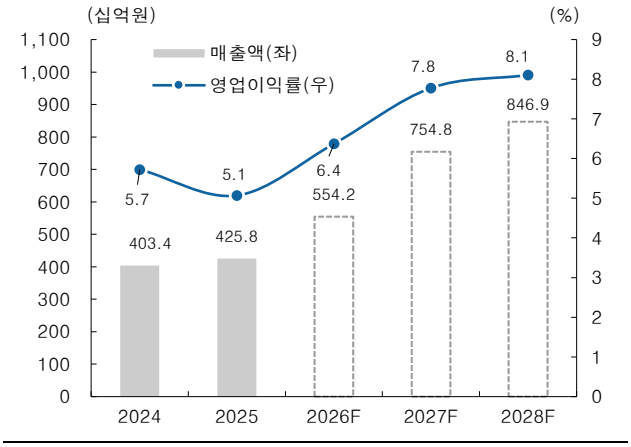
FPCB/A, 2027년 휴머노이드 산업의 핵심 키워드: 휴머노이드는 수십 개의 액추에이터와 촉각, 토크, 위치 센서를 탑재하고, 보행과 파지 과정에서 액추에이터가 끊임없이 굽혀진다. 제한된 공간 안에서 움직이는 관절을 통과하는 고밀도 배선이 필요한 만큼, 반복 굴곡에 강하고 얇게 집적 가능한 FPCB와, 부품을 실장한 FPCA 모듈의 휴머노이드향 수요가 늘어날 전망이다. 디케이티는 주요 글로벌 휴머노이드 기업향으로 충전모듈, 이머전시 디바이스(긴급구동방지모듈), BMS를 공급할 계획이다. 각 제품별로 이머전시 디바이스는 양산 단계, 충전모듈은 PoC 단계, BMS는 샘플 단계에서 공급을 진행 중이다. 제품 생산 및 공급 구조는 모회사인 비에이치가 생산한 FPCB를 부품 실장 후 모듈로 제작해 고객사에 납품하는 방식이다. 최근 비에이치가 북미 고객사향 벤더 등록 완료되며 센서 2종 FPCB를 디케이티와 턴키로 공급할 계획에 따라 로봇 제품군이 확장될 예정이다.

본업과 신사업의 동반 성장, 밸류에이션 리레이팅 정당성 확보: IT OLED 및 폴더블향 FPCA 공급에 따른 본업 확장과 함께 ESS BMS와 전장 모듈로 신성장 동력을 확보했다. 현재 국내 배터리 2개사향으로 NCM 및 LFP ESS용 BMS를 공급 중이며, 향후 고객사를 국내 배터리 3사 모두로 확장할 예정이다. 2025년~2027년 평균 ESS 매출액 성장률은 +202%로 WPC(+248%)와 함께 가장 가파르게 실적 기여도를 높일 것이다. 전장의 경우, 동사가 공급하는 전장용 OLED 탑재 모델 수 증가에 따라 26년~28년간 수주잔고 3,300억원을 확보했으며, WPC 역시 향후 5년(26년~30년) 누적 수주잔고 2.9조원을 확보해 안정적인 실적 성장을 뒷받침할 것이다. 이에 따른 2027년 본업과 신사업 매출 비중은 각각 45%, 55%로 신사업이 본업 매출을 처음으로 추월할 전망이다.

투자의견 매수, 목표주가 37,000원 제시: 투자의견 매수, 목표주가 37,000원으로 커버리지를 개시한다. 목표주가는 12MF EPS 2,735원에 Target PER 13.6배를 적용했다. Target PER은 사업 다각화에 따라 모바일/배터리/전장 사업부별 Peer 멀티플을 이익가중평균해 산출했다. 3분기 매출액 1,424억원(+34.6% YoY), 영업이익 80억원(+65.5% YoY, OPM 5.6%)를 예상한다. 전장 및 배터리 등 신사업 매출로 계절적 비수기인 모바일 사업 부진을 상쇄할 것이다 25년~27년 EPS 연평균 성장률은 36.2%로 추정하며, 비즈니스 모델이 변화하는 구간의 초입에서의 가파른 성장을 예상한다. 이는 현재의 디케이티의 멀티플이 핸드셋 부품의 멀티플인 6~7배에서 구조적으로 상승해야 하는 근거다. IT OLED 및 ESS BMS 등 신사업 제품군은 대당 탑재량(Q) 증가과 함께 실장 점수 증가에 따른 ASP 상승이 가능하며 전사 수익성 대비 높은 마진율을 확보함에 따라 26년~27년 평균 ROE가 19.6%로 24~25년 평균 ROE 대비 5.0%p 상승할 전망이다.

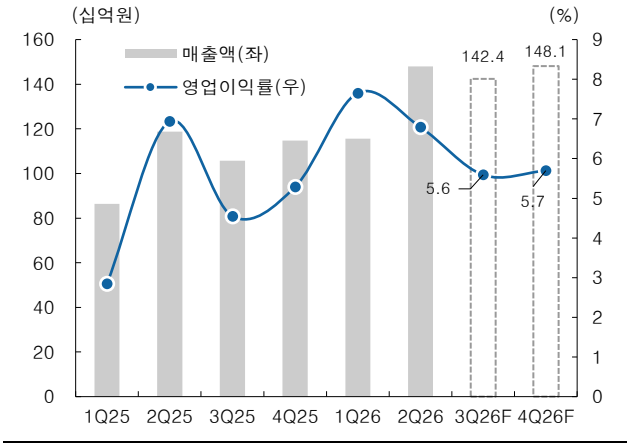
최건
geon.choi@koreainvestment.com

[그림 49] 연도별 매출액 및 영업이익률 추이



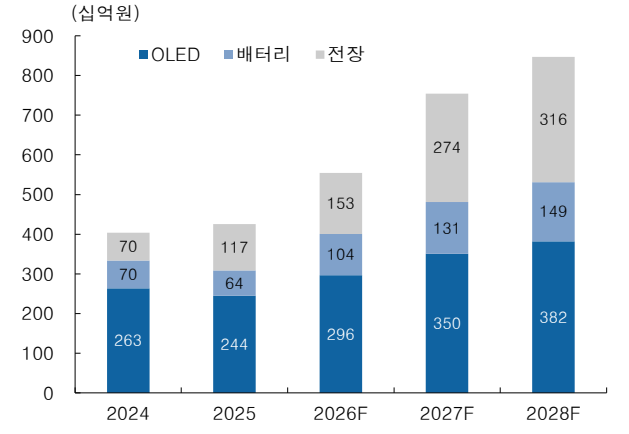
자료: 한국투자증권

[그림 50] 분기별 매출액 및 영업이익률 추이



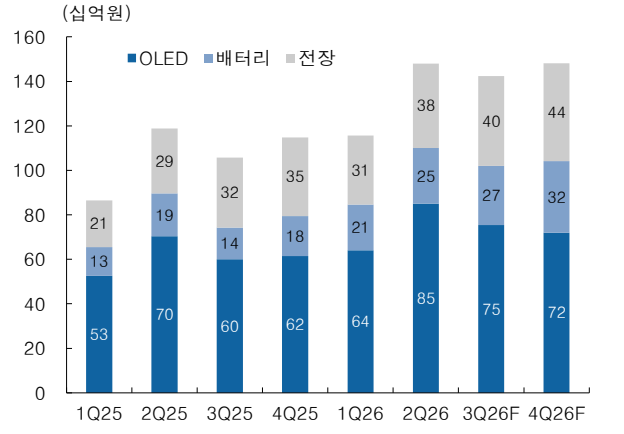
자료: 한국투자증권

[그림 51] 사업부문별 연간 매출액 추이



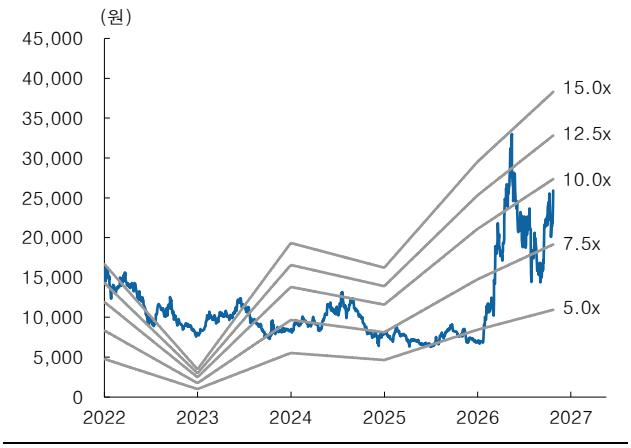
자료: 한국투자증권

[그림 52] 사업부문별 분기 매출액 추이



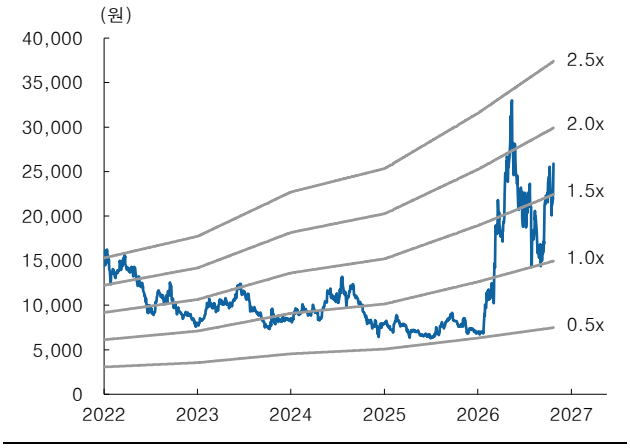
자료: 한국투자증권

[그림 53] 12개월 선행 PER 밴드



자료: 한국투자증권

[그림 54] 12개월 선행 PBR 밴드



자료: 한국투자증권

<표 42> 디케이티 실적 테이블

(단위: 십억원, %, % YoY)

	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26F	4Q26F	2025	2026F	2027F
매출액	**86.4**	**118.8**	**105.8**	**114.8**	**115.7**	**148.0**	**142.4**	**148.1**	**425.8**	**554.2**	**754.8**
OLED	52.5	70.4	60.0	61.5	64.0	85.0	75.4	72.0	244.4	296.4	350.3
배터리	13.0	19.2	14.2	18.0	20.6	25.0	26.6	32.3	64.4	104.4	130.9
전장	20.9	29.2	31.6	35.3	31.1	38.0	40.4	43.9	117.0	153.4	273.6
매출액 증감률	***-25.3***	***10.3***	***29.5***	***16.9***	***33.8***	***24.6***	***34.6***	***29.0***	***5.6***	***30.2***	***36.2***
OLED	*-8.8*	*-0.4*	*-25.0*	*-7.9*	*7.7*	*13.2*	*-3.5*	*-2.7*	*-9.5*	*4.3*	*-2.4*
배터리	*-51.9*	*18.5*	*27.9*	*12.5*	*58.5*	*30.2*	*87.2*	*79.2*	*-8.4*	*62.2*	*25.3*
전장	*69.3*	*108.2*	*54.0*	*52.3*	*48.4*	*30.2*	*28.1*	*24.4*	*67.0*	*31.1*	*78.4*
매출총이익	**6.8**	**12.1**	**8.6**	**10.8**	**13.0**	**14.5**	**13.2**	**14.9**	**38.3**	**55.6**	**83.4**
성장률	*-41.2*	*10.7*	*5.6*	*63.4*	*91.6*	*20.5*	*52.2*	*37.4*	*50.1*	*80.8*	*211.3*
GPM	*7.9*	*10.2*	*8.2*	*9.4*	*11.2*	*9.8*	*9.2*	*10.0*	*9.0*	*10.0*	*11.0*
영업이익	**2.5**	**8.2**	**4.8**	**6.1**	**8.9**	**10.1**	**8.0**	**8.4**	**21.6**	**35.3**	**58.7**
성장률	*-68.0*	*8.4*	*-4.2*	*117.6*	*259.8*	*22.0*	*65.5*	*39.0*	*-6.5*	*63.6*	*66.3*
영업이익률	*2.8*	*6.9*	*4.5*	*5.3*	*7.7*	*6.8*	*5.6*	*5.7*	*5.1*	*6.4*	*7.8*
지배주주순이익	**4.2**	**6.0**	**5.1**	**8.0**	**13.9**	**10.5**	**7.9**	**10.0**	**23.2**	**42.2**	**57.6**
성장률	*-60.2*	*-12.2*	*27.5*	*42.2*	*232.6*	*76.0*	*55.4*	*24.7*	*-13.7*	*82.0*	*36.6*
순이익률	*4.8*	*5.0*	*4.8*	*7.0*	*12.0*	*7.1*	*5.5*	*6.7*	*5.4*	*7.6*	*7.6*

자료: 한국투자증권

<표 43> 디케이티 밸류에이션

구분	단위	내용	비고
12개월 선행 EPS (1)	원	2,735	
Target PER (2) = (B) / (A)_	배	13.6	모바일/배터리/전장 사업부별 Peer 멀티플 이익가중평균
목표주가 (3) = (1) X (2)	**원**	**37,000**	
현재주가 (4)	원	25,200	
상승여력 (5) = (3) / (4) -1	%	*46.8*	

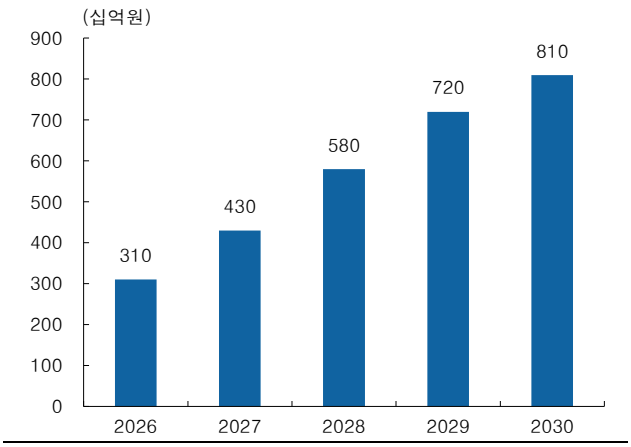
자료: 한국투자증권

<표 44> 북미 고객사 IT 제품 출시 및 디케이티 탑재 제품 수

		2026	2027	2028
북미 고객사	태블릿	3	5	6
	노트북	2	4	4
DKT	태블릿	1	1	2
	노트북		1	2

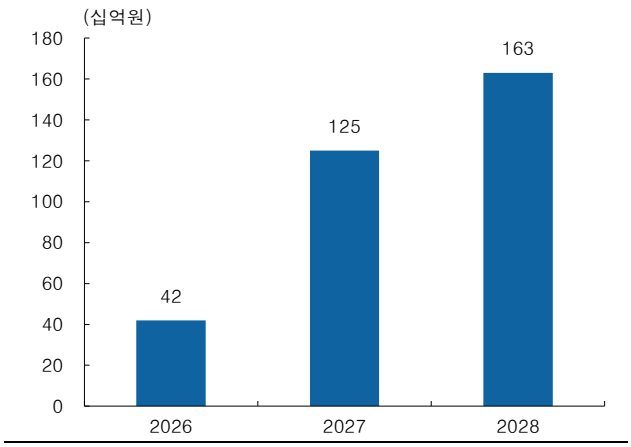
자료: 디케이티, 한국투자증권

[그림 55] 무선충전기(WPC) 수주잔고



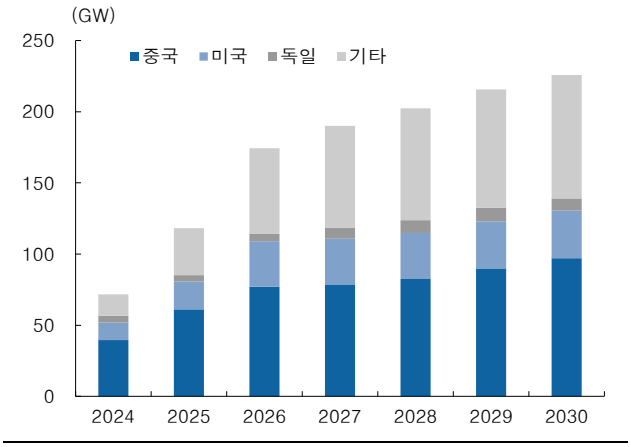
자료: 디케이티, 한국투자증권

[그림 56] 전장용 OLED 수주잔고 추이



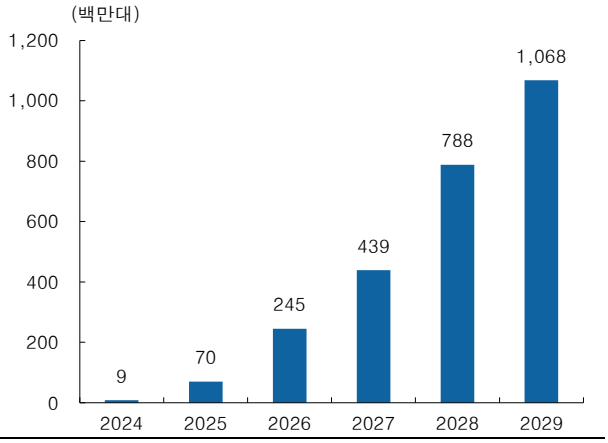
자료: 디케이티, 한국투자증권

[그림 57] ESS 시장 전망



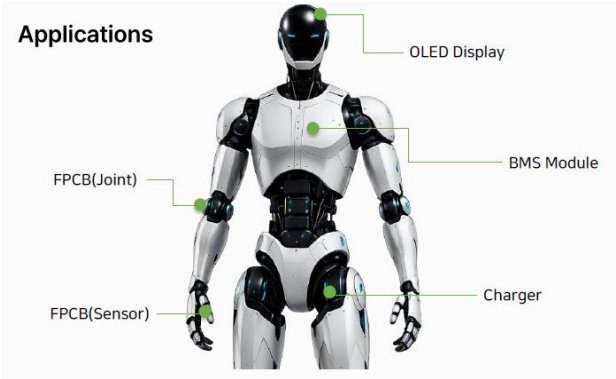
자료: BNEF, 한국투자증권

[그림 58] On-Device AI 스마트폰 시장 전망



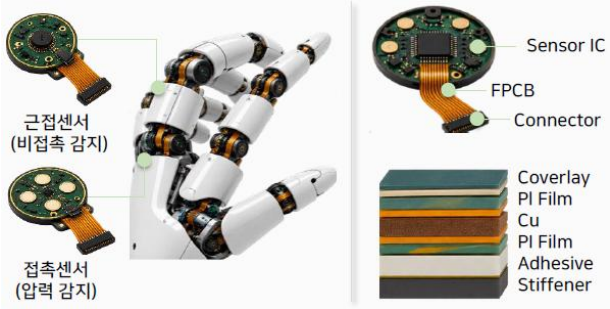
자료: Counterpoint Research, 디케이티, 한국투자증권

[그림 59] 휴머노이드 내 FPCB/A 적용처



자료: 디케이티, 한국투자증권

[그림 60] 휴머노이드 센서용 FPCB/A



자료: Counterpoint Research, 디케이티, 한국투자증권

손익계산서

(단위: 십억원)

	2024A	2025A	2026F	2027F	2028F
매출액	**403**	**426**	**554**	**755**	**847**
매출원가	366	387	499	671	749
매출총이익	37	38	56	83	98
판매관리비	14	17	20	25	29
영업이익	**23**	**22**	**35**	**59**	**69**
영업이익률(%)	*5.7*	*5.1*	*6.4*	*7.8*	*8.1*
EBITDA	35	35	35	59	69
EBITDA Margin(%)	*8.8*	*8.2*	*6.4*	*7.8*	*8.1*
영업외수익	13	7	19	17	18
금융수익	8	7	10	10	11
금융비용	8	7	5	4	4
기타영업외손익	0	0	2	1	1
관계기업관련손익	12	7	13	11	11
세전계속사업이익	**36**	**29**	**54**	**76**	**87**
법인세비용	9	6	12	18	20
연결당기순이익	27	23	42	58	67
지배주주지분순이익	**27**	**23**	**42**	**58**	**67**
지배주주순이익률(%)	*6.7*	*5.4*	*7.6*	*7.6*	*7.9*
성장성(%, YoY)					
매출 증가율	43.9	5.6	30.2	36.2	12.2
영업이익 증가율	57.2	(6.5)	63.7	66.3	16.9
지배주주순이익 증가율	514.4	(13.8)	82.1	36.6	16.0
EPS 증가율	456.5	(16.0)	82.0	36.6	16.0
EBITDA 증가율	50.1	(1.6)	1.3	66.3	16.9

재무상태표

(단위: 십억원)

	2024A	2025A	2026F	2027F	2028F
자산총계	**286**	**320**	**426**	**513**	**593**
유동자산	164	182	284	369	449
현금성자산	68	57	100	118	163
매출채권및기타채권	58	68	95	132	148
재고자산	34	50	68	91	102
비유동자산	122	138	142	144	144
투자자산	59	59	51	51	51
유형자산	49	65	79	79	80
무형자산	6	7	7	6	6
부채총계	**104**	**117**	**173**	**203**	**216**
유동부채	98	110	155	185	199
매입채무및기타채무	44	53	87	116	130
단기차입금및단기사채	49	55	64	64	64
유동성장기부채	2	0	0	0	0
비유동부채	6	6	18	17	17
사채	0	0	0	0	0
장기차입금및금융부채	6	7	18	17	17
자본총계	**182**	**203**	**253**	**310**	**377**
지배주주지분	182	203	253	310	377
자본금	10	10	10	10	10
자본잉여금	72	72	72	72	72
기타자본	(0)	0	0	0	0
이익잉여금	90	113	155	213	280
비지배주주지분	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
순차입금	(11)	3	(31)	(55)	(107)

현금흐름표

(단위: 십억원)

	2024A	2025A	2026F	2027F	2028F
영업활동현금흐름	**29**	**5**	**19**	**16**	**42**
당기순이익	27	23	42	58	67
유형자산감가상각비	12	13	0	0	0
무형자산상각비	0	0	0	0	0
자산부채변동	(6)	(26)	(11)	(31)	(14)
기타	(4)	(5)	(12)	(11)	(11)
투자활동현금흐름	**3**	**(19)**	**(4)**	**3**	**4**
유형자산투자	(24)	(24)	(14)	(1)	(1)
유형자산매각	1	0	0	0	0
투자자산순증	27	5	28	11	11
무형자산순증	(0)	(1)	0	0	0
기타	(1)	1	(18)	(7)	(6)
재무활동현금흐름	**(2)**	**3**	**20**	**(1)**	**(1)**
자본의증가	0	0	0	0	0
차입금의순증	(2)	3	20	(1)	(1)
배당금지급	0	0	0	0	0
기타	0	0	0	0	0
기타현금흐름	3	(0)	0	0	0
현금의증가	**32**	**(12)**	**35**	**18**	**45**
FCF	(6)	(12)	(34)	(4)	47

주요 투자지표

	2024A	2025A	2026F	2027F	2028F
주당지표(원)					
EPS	1,380	1,159	2,109	2,880	3,343
BPS	9,087	10,140	12,632	15,512	18,855
DPS	0	0	0	0	0
수익성(%)					
ROA	10.2	7.7	11.3	12.3	12.1
ROE	17.1	12.1	18.5	20.5	19.5
배당수익률	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
배당성향	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
안정성					
부채비율(x)	57.2	57.6	68.6	65.3	57.2
차입금/자본총계비율(%)	31.6	30.4	32.5	26.1	21.1
이자보상배율(x)	10.0	9.2	31.0	NM	NM
순차입금/EBITDA(x)	(0.3)	0.1	(0.9)	(0.9)	(1.6)
Valuation(x)					
PER	5.7	5.9	10.4	7.6	6.6
최고	10.1	8.3	16.6	12.1	10.5
최저	4.6	5.2	3.2	2.3	2.0
PBR	0.9	0.7	1.7	1.4	1.2
최고	1.5	0.9	2.8	2.3	1.9
최저	0.7	0.6	0.5	0.4	0.4
PSR	0.4	0.3	0.8	0.6	0.5
EV/EBITDA	4.2	4.0	11.5	6.5	4.8

주: K-IFRS (연결) 기준

한국피아이엠(448900)

미제시

주가(10/28, 원)	51,400
시가총액(십억원)	312
발행주식수(백만)	6
52주 최고/최저가(원)	169,900/26,700
일평균 거래대금(6개월, 백만원)	9,743
유동주식비율(%)	53.1
외국인지분율(%)	1.3
주요주주(%) 송준호 외 5 인	46.4

	매출액 (십억원)	영업이익 (십억원)	순이익 (십억원)	EPS (원)	증감률 (%)	EBITDA (십억원)	PER (배)	EV/EBITDA (배)	PBR (배)	ROE (%)	DY (%)
2021A	29	1	0	35	(86.7)	2	NM	NM	NM	0.5	NM
2022A	36	(2)	(4)	(1,199)	NM	(1)	NM	NM	NM	(17.2)	NM
2023A	35	3	2	498	NM	4	25.1	16.7	2.0	7.9	NM
2024A	32	4	4	1,024	105.6	6	25.2	25.7	3.3	14.0	NM
2025A	32	0	1	165	(83.9)	1	265.5	187.0	5.2	2.1	NM

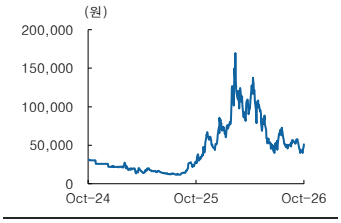
주: 순이익, EPS 등은 지배주주지분 기준

로봇에서 초소형을 담당하고 있습니다

주가상승률

	1개월	6개월	12개월
절대주가(%)	(2.7)	(47.4)	78.5
상대주가(%p)	6.2	(10.8)	93.1

주가추이



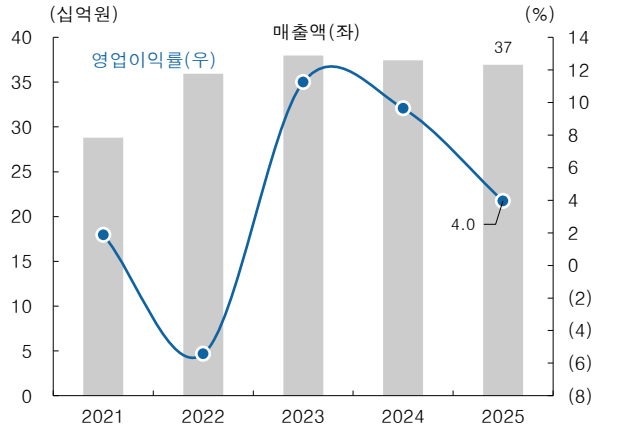
휴머노이드 부품, 작지만 강해야 한다: 글로벌 휴머노이드 기업향으로 구조 및 로봇 핸즈용 구동 부품 테스트를 진행하고 있다. 휴머노이드 특성상 대관절에 탑재되는 액추에이터 외에는 제한된 공간 내에서 구동해야 하는 소형 기어 및 구조 부품 등이 대량으로 필요하다. 한국피아이엠은 MIM(금속사출성형) 기반으로 1 φ(파이, mm)부터 75 φ까지 초소형 제품을 생산할 수 있는 역량을 보유하고 있다. 또한 초소형 제품을 금형 당 8~16 Cavity(제품 성형 공간)로 생산이 가능해 양산성 역시 확보했으며, 휴머노이드 부품의 경량화 및 내구성 확보를 위한 티타늄 분말 소재를 내재화했다. 이러한 소재 및 공정 기술을 바탕으로 현재 글로벌 휴머노이드 기업향으로는 6종 부품(구조부품 4종, 로봇 핸드 구동 부품 2종) 샘플 테스트를 진행 중에 있으며, 2027년 초 양산 확정 여부가 결정될 전망이다.

생산 준: 국내 휴머노이드 로봇 기업향 로봇 핸드 감속기를 공동 개발하고 있다. 글로벌 고객사와 달리 감속기 완제품 조립까지 전체 생산 공정을 담당하는 구조로 협의 중이며, 기존에 DCT 부품 조립 경험을 바탕으로 자동화 생산라인을 구축할 계획이다. 특히 로봇 핸드용 감속기는 휴머노이드 1대당 최소 24개(3지 그리퍼)~40개(5지 로봇 핸드)까지 탑재되는 만큼 휴머노이드 초기 양산 국면에서도 타 부품 대비 물량 확보에 유리하다. 지난 7월 신사업 투자재원 확보를 위해 400억원 규모의 CB발행을 통해 자본조달을 완료했으며, 이 중 141억원을 로봇용 설비투자에 활용할 계획이다. 현재 경산공장 내 생산을 위한 공간은 기 확보되었으며, 사출기 및 소결로 등 설비투자 시, 휴머노이드 부품 생산 Capa는 최소 600억원 이상으로 확대될 전망이다.

AIDC와 수소연료전지, 끝나지 않은 신사업: 휴머노이드와 함께 AIDC향 냉각 소재 수주와 함께 수소연료전지 박막 필터 공급이 예정되어 있다. AIDC향 냉각소재의 경우, AI 서버 PCB를 커넥터에 꽂고 고정하는 서버 모듈의 정밀한 체결을 수행하는 제품으로 지난 5월 구글 등 하이퍼스케일러향 초도물량 납품과 함께 추가 발주를 진행하고 있다. 수소연료전지의 경우, 티타늄 소재 기반의 박막 필터를 개발해 글로벌 기업향으로 공급할 예정이다. 티타늄 분말을 생산해 박막을 성형하면, 중간 고객사의 후처리 이후 OEM사에 공급되는 구조다. 2027년 초도양산을 시작해 고객사별 약 2천장/년~7.3만장/년까지 공급을 확대할 예정이며, 2027년 수소연료전지향으로 약 50억원 규모의 매출이 발생할 전망이다.

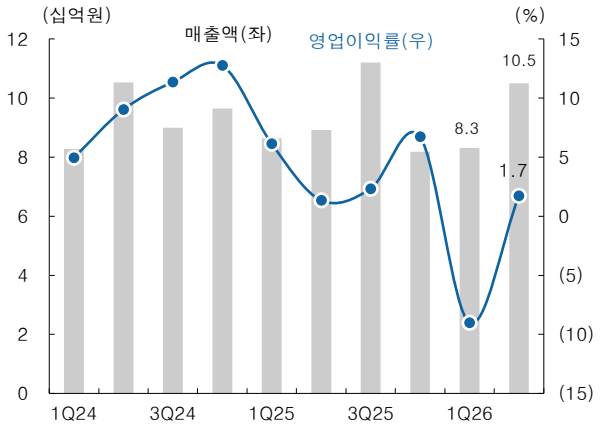
최건
geon.choi@koreainvestment.com

[그림 61] 연도별 매출액 및 영업이익률 추이



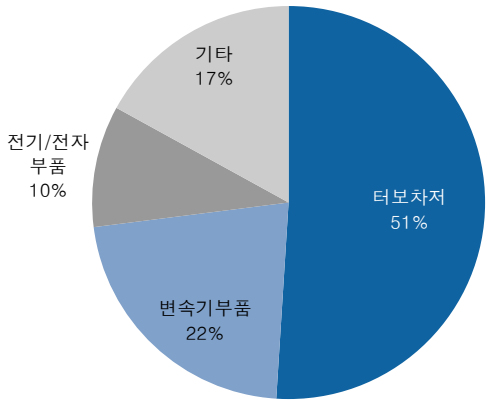
자료: Quantiwise, 한국투자증권

[그림 62] 분기별 매출액 및 영업이익률 추이



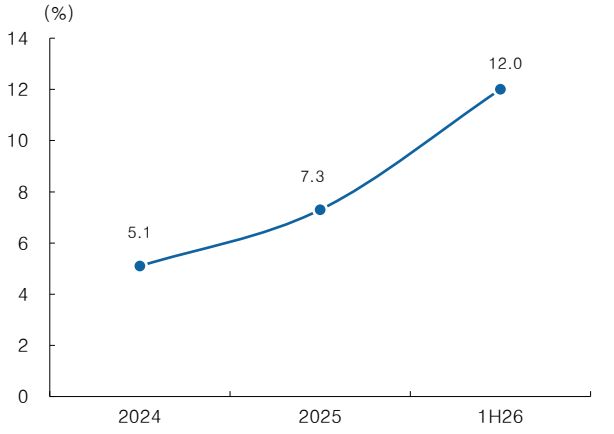
자료: Quantiwise, 한국투자증권

[그림 63] 사업부별 매출 비중



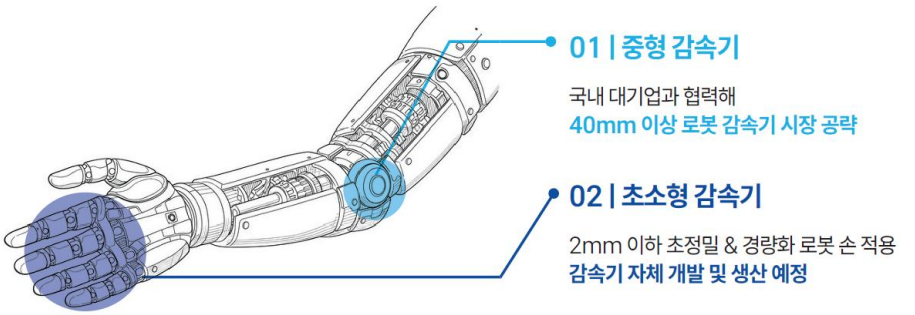
자료: Dart, 한국투자증권

[그림 64] 연구개발비 비중



자료: Dart, 한국투자증권

[그림 65] 휴머노이드 사업 주요 전략: 1) 중형 감속기 2) 초소형 감속기



자료: 한국피아이엠, 한국투자증권

<표 45> 휴머노이드 로봇 제품별 상용화 타임라인

구분	제품명	적용부위 및 역할	탑재수량	개발사 선정	시제품 납품	고객사 테스트	양산
구조부품	브라캣	손목관절	2	2027년까지 최종 테스트			
	클램프 플레이트	팔꿈치 관절	8				
	어퍼	어깨 관절	4				
핸즈부품	모터 스테이터	핸즈용 초소형 감속기 (8~20mm)	32				
	캐리어 1	손가락 구동 구조물		프로토 타입 설계 개선 중			
	캐리어 2						
	캐리어 3						
구동부품	캐리어 1	손목, 팔꿈치 등 관절용 중형 감속기 (36~74mm)	21				
	캐리어 2						
	캐리어 3		10	사양 검증			
	캐리어 4						

자료: 한국피아이엠, 한국투자증권

<표 46> 생산공법별 특징 비교

	MIM	다이캐스팅	절삭가공	3D 프린팅	냉간단조
로봇 적용처	초소형 감속기	감속기, 하우징	감속 기어	경량 구조물	기어 블랭크
	브라켓 등	구조 프레임 등	플렉스 스플라인 등	소형 특수 부품	출력축
제조원가	낮음	낮음	높음	높음	낮음
양산성	충족	충족	미충족	미충족	충족
초소형 구현	가능	불가능	가능	불가능	불가능
경량화	가능	가능	가능	가능	불가능
주요 기업	한국피아이엠	한라캐스트	에스피지	링크솔루션	태양금속공업
		HT로보틱스	에스비비테크		
		삼기			

자료: 한국피아이엠, 한국투자증권

<표 47> 전환사채(CB) 조달자금의 사용 목적

(단위: 백만원)

세부내역	투자기간	투자금액
수소연료전지용 Ti PTL 생산 CAPA 증설을 위한 CAPEX 투자	2027년 ~ 2030년	14,230
휴머노이드용 소재부품 및 초소형감속기 생산 CAPA 증설을 위한 APEX 투자	2026년 ~ 2030년	14,100
AI 데이터센터용 냉각 솔루션 소재 생산CAPA 증설을 위한 CAPEX 투자	2026년	11,670

자료: Dart, 한국투자증권

[그림 66] 생산 능력: 1) 국내 → 휴머노이드 및 신사업 2) 베트남 → 자동차 및 IT/전자



자료: 한국피아이엠, 한국투자증권

손익계산서

(단위: 십억원)

	2021A	2022A	2023A	2024A	2025A
매출액	**29**	**36**	**35**	**32**	**32**
매출원가	23	29	27	23	25
매출총이익	6	7	8	9	7
판매관리비	6	9	5	5	7
영업이익	**1**	**(2)**	**3**	**4**	**0**
영업이익률(%)	*1.9*	*(5.4)*	*9.1*	*13.9*	*0.9*
EBITDA	2	(1)	4	6	1
EBITDA Margin(%)	*6.4*	*(1.6)*	*12.3*	*17.5*	*4.3*
영업외수익	(1)	(3)	(1)	1	1
금융수익	0	3	1	4	1
금융비용	1	2	2	3	1
기타영업외손익	1	(3)	(0)	0	0
관계기업관련손익	(0)	0	0	0	0
세전계속사업이익	**0**	**(5)**	**2**	**5**	**1**
법인세비용	0	(1)	0	1	(0)
연결당기순이익	0	(4)	2	4	1
지배주주지분순이익	**0**	**(4)**	**2**	**4**	**1**
지배주주순이익률(%)	*0.5*	*(10.4)*	*4.4*	*12.6*	*2.9*
성장성(%, YoY)					
매출 증가율	4.1	24.8	(2.7)	(9.6)	0.6
영업이익 증가율	(61.5)	(457.5)	NM	36.8	(93.1)
지배주주순이익 증가율	(86.7)	NM	NM	156.8	(76.5)
EPS 증가율	(86.7)	NM	NM	105.6	(83.9)
EBITDA 증가율	(42.7)	NM	NM	28.3	(75.3)

재무상태표

(단위: 십억원)

	2021A	2022A	2023A	2024A	2025A
자산총계	**59**	**54**	**51**	**56**	**65**
유동자산	19	18	17	22	33
현금성자산	1	0	0	3	8
매출채권및기타채권	12	8	6	7	8
재고자산	5	7	9	10	9
비유동자산	40	36	34	35	31
투자자산	6	7	7	8	7
유형자산	26	27	26	26	24
무형자산	0	0	0	0	0
부채총계	**34**	**35**	**31**	**20**	**14**
유동부채	27	31	25	14	12
매입채무및기타채무	4	3	4	3	4
단기차입금및단기사채	19	19	17	9	7
유동성장기부채	4	6	3	1	0
비유동부채	7	4	6	6	2
사채	0	0	0	0	0
장기차입금및금융부채	7	3	6	5	1
자본총계	**25**	**19**	**20**	**36**	**51**
지배주주지분	25	19	20	36	51
자본금	2	2	2	3	3
자본잉여금	4	4	4	15	27
기타자본	(2)	(2)	(2)	(1)	(1)
이익잉여금	8	15	17	21	21
비지배주주지분	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
순차입금	29	29	26	12	(7)

현금흐름표

(단위: 십억원)

	2021A	2022A	2023A	2024A	2025A
영업활동현금흐름	**(6)**	**0**	**4**	**2**	**3**
당기순이익	0	(4)	2	4	1
유형자산감가상각비	1	1	1	1	1
무형자산상각비	0	0	0	0	0
자산부채변동	(7)	(2)	1	(3)	1
기타	0	5	0	0	0
투자활동현금흐름	**1**	**0**	**(0)**	**(1)**	**(5)**
유형자산투자	(1)	(0)	(1)	(1)	(3)
유형자산매각	2	1	0	0	3
투자자산순증	0	(0)	0	0	(5)
무형자산순증	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
기타	0	(1)	1	0	0
재무활동현금흐름	**3**	**(1)**	**(3)**	**0**	**8**
자본의증가	0	0	0	9	15
차입금의순증	2	(1)	(3)	(9)	(7)
배당금지급	(0)	0	0	0	0
기타	1	0	0	0	0
기타현금흐름	0	(0)	0	0	(0)
현금의증가	**(2)**	**(0)**	**0**	**2**	**5**
FCF	0	0	0	0	0

주요 투자지표

	2021A	2022A	2023A	2024A	2025A
주당지표(원)					
EPS	35	(1,199)	498	1,024	165
BPS	6,475	4,921	6,414	7,760	8,494
DPS	0	0	0	0	0
수익성(%)					
ROA	0.2	(6.6)	3.0	7.4	1.5
ROE	0.5	(17.2)	7.9	14.0	2.1
배당수익률	NM	NM	NM	NM	NM
배당성향	0.0	NM	0.0	0.0	0.0
안정성					
부채비율(x)	140.6	182.8	151.8	54.5	26.8
차입금/자본총계비율(%)	121.3	153.2	128.9	40.7	15.6
이자보상배율(x)	0.7	(1.7)	2.0	3.9	0.8
순차입금/EBITDA(x)	14.5	(29.0)	6.5	2.0	(7.0)
Valuation(x)					
PER	NM	NM	25.1	25.2	265.5
최고	NM	NM	26.1	32.3	451.5
최저	NM	NM	16.1	12.2	68.5
PBR	NM	NM	2.0	3.3	5.2
최고	NM	NM	2.0	4.3	8.8
최저	NM	NM	1.2	1.6	1.3
PSR	NM	NM	1.4	3.7	8.0
EV/EBITDA	NM	NM	16.7	25.7	187.0

주: K-IFRS (연결) 기준

에스비비테크(389500)

미제시

주가(10/28, 원)	34,650
시가총액(십억원)	231
발행주식수(백만)	7
52주 최고/최저가(원)	106,400/23,100
일평균 거래대금(6개월, 백만원)	9,656
유동주식비율(%)	57.7
외국인지분율(%)	2.2
주요주주(%) 케이피에프 외 4 인	42.3

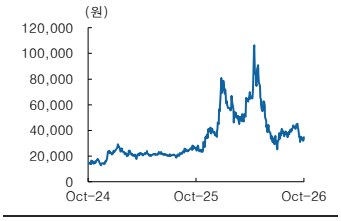
	매출액 (십억원)	영업이익 (십억원)	순이익 (십억원)	EPS (원)	증감률 (%)	EBITDA (십억원)	PER (배)	EV/EBITDA (배)	PBR (배)	ROE (%)	DY (%)
2021A	7	(2)	(3)	(811)	NM	(1)	NM	NM	NM	(67.3)	NM
2022A	7	(2)	(5)	(1,114)	NM	(1)	NM	NM	4.7	(36.7)	NM
2023A	5	(6)	(11)	(1,847)	NM	(4)	NM	NM	19.6	(65.4)	NM
2024A	5	(7)	(1)	(150)	NM	(5)	NM	NM	8.9	(7.6)	NM
2025A	7	(7)	(9)	(1,554)	NM	(5)	NM	NM	17.6	(76.7)	NM

로봇 감속기 포트폴리오 다각화

주가상승률

	1개월	6개월	12개월
절대주가(%)	(17.6)	(50.4)	39.2
상대주가(%p)	(8.7)	(13.9)	53.8

주가추이



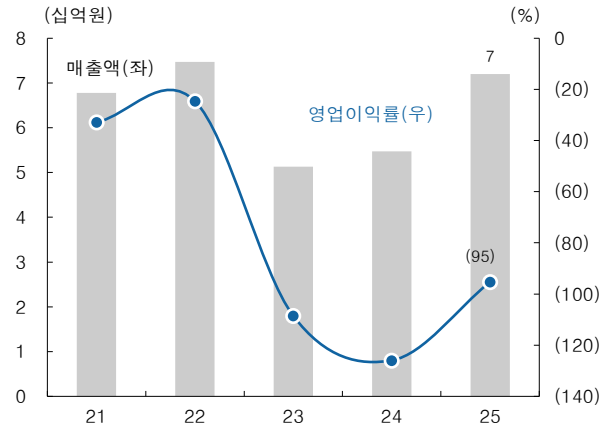
로봇용 감속기 공급 시작: 현대차 로보틱스랩의 소형 모빌리티 플랫폼 모베드(Mobed)향으로 DNL(Drive and Lift, 조향 및 편심) 감속기 모듈 시양산을 시작했다. 2027년 후속 플랫폼 모듈이 추가되는만큼 로보틱스랩향으로의 로봇용 감속기 매출은 점진적으로 확대가 될 것이다. 현대차그룹의 로보틱스 사업은 국내와 글로벌로 나눌 수 있다. 국내 로보틱스 사업은 현대차의 로보틱스랩이 주도하고 있으며, 글로벌 로보틱스 사업은 보스턴다이내믹스는 로봇 설계, 현대차그룹은 부품 조달 및 로봇 생산으로 역할을 구분하고 있다. 국내 로보틱스 사업에서의 레퍼런스 확보는 향후 현대차그룹의

QDD부터 초소형 액추에이터까지: 글로벌 휴머노이드 고객사향으로 QDD 액추에이터의 단위부품인 감속기 기어 비딩에 들어간 것으로 파악된다. QDD 액추에이터의 유성감속기는 유성기어 3개, 태양기어 1개가 조립된 부품이며, 휴머노이드 1대당 QDD 액추에이터 30개 탑재될 경우, 감속기 기어는 120개가 필요하다. 휴머노이드 기업들의 초기 파일럿 물량이 수백대 수준임을 감안하면 약 60,000개(가정: 휴머노이드 500대 물량)의 유성기어 공급이 가능하며, 현재 유성감속기 Capa가 2.0만대/년임을 감안하면 공급사 채택 시 추가 Capa 증설 검토가 필요하다. 또한 4족보행 로봇에 필요한 유성 기어 샘플 공급과 함께 초소형 유성 기어를 2Q26부터 개발 중에 있다. 특히 초소형 유성 기어의 경우, 직접 구동(Direct-Driven) 방식의 로봇 핸드에 적용된다. 휴머노이드의 HW에서 로봇 핸드의 병목 강도가 가장 높은만큼 향후 로봇 핸드향 유성기어 양산에 따른 레퍼런스 확장에 주목해야 한다.

휴머노이드용 감속기 레퍼런스 확보: 기어의 조립품인 감속기도 공급하고 있다. 현재 휴머노이드 기업의 파일럿 로봇에 탑재되는 하모닉 감속기를 공급하고 있다. 3Q26 국내 로봇 제조 기업 향으로 2차례에 걸쳐 약 40억원(1차 23억원, 2차 19억원) 규모의 하모닉 감속기 수주를 확보했다. 고객사의 휴머노이드 시양산이 2027년으로 예상되는 만큼 향후 하모닉 감속기 매출은 점진적으로 증가할 것이며, 하모닉 감속기 ASP 50만원 가정 시, Full Capa 기준 매출은 약 250억원이다.

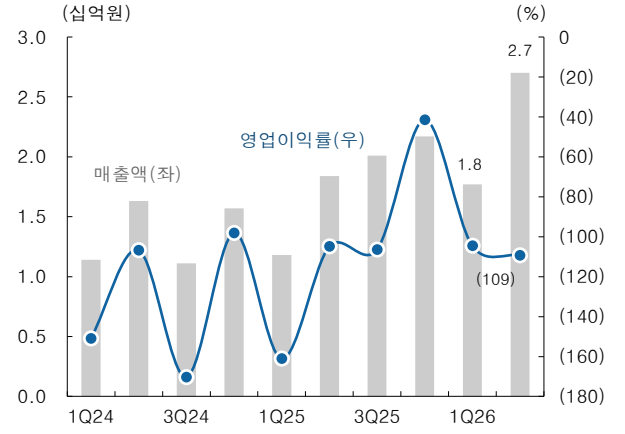
최건
geon.choi@koreainvestment.com

[그림 67] 연도별 매출액 및 영업이익률 추이



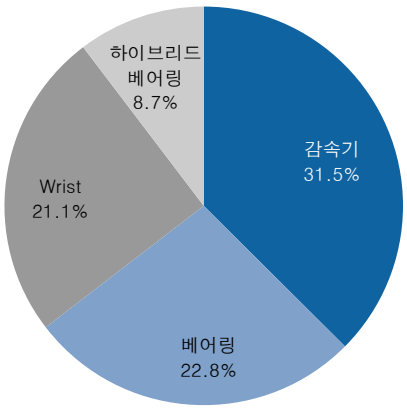
자료: Quantiwise, 한국투자증권

[그림 68] 분기별 매출액 및 영업이익률 추이



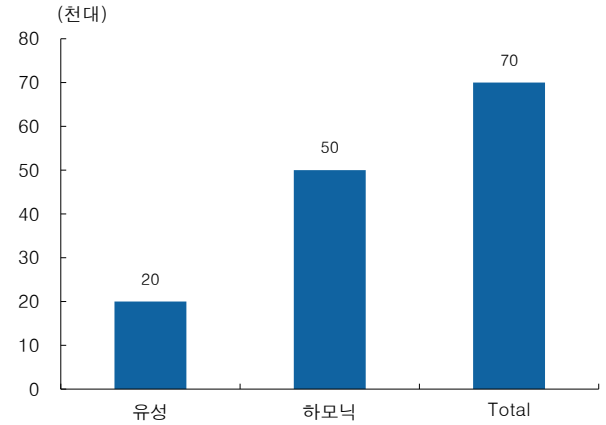
자료: Quantiwise, 한국투자증권

[그림 69] 사업부별 매출 비중



자료: 에스비비테크, 한국투자증권

[그림 70] 천안공장 감속기 Capa



자료: 에스비비테크, 한국투자증권

[그림 71] 주요 제품 포트폴리오



자료: 에스비비테크, 한국투자증권

<표 48> 로봇용 액추에이터 및 감속기 수주 내역

제품 및 공급(예정) 시기		주요 제품
액추에이터		
	26.06	MobED DNL(조향/편심) 모듈
	27.03	후속 소형 모빌리티 플랫폼 모듈
	27.03	방산(TICN) 안테나 제어 모듈
감속기		
	26.05	휴머노이드용 하모닉 감속기
	27.	휴머노이드용 유성 감속기
	26.09	4 족보행로봇용 유성기어 샘플 공급
	26.10	로보스타 스카라 로봇용 하모닉 감속기

자료: 에스비비테크, 한국투자증권

[그림 72] 감속기 브랜드 로보드라이브



자료: 에스비비테크, 한국투자증권

[그림 73] 제품별 고객사 현황



자료: 에스비비테크, 한국투자증권

손익계산서

(단위: 십억원)

	2021A	2022A	2023A	2024A	2025A
매출액	**7**	**7**	**5**	**5**	**7**
매출원가	6	5	5	5	7
매출총이익	1	2	0	0	0
판매관리비	3	4	6	7	7
영업이익	**(2)**	**(2)**	**(6)**	**(7)**	**(7)**
영업이익률(%)	*(32.9)*	*(24.6)*	*(108.5)*	*(126.1)*	*(95.3)*
EBITDA	(1)	(1)	(4)	(5)	(5)
EBITDA Margin(%)	*(20.1)*	*(11.4)*	*(82.7)*	*(97.7)*	*(68.0)*
영업외수익	(1)	(3)	(5)	6	(2)
금융수익	0	0	1	7	0
금융비용	1	4	6	1	3
기타영업외손익	(0)	0	(0)	0	(0)
관계기업관련손익	0	0	0	0	0
세전계속사업이익	**(3)**	**(5)**	**(11)**	**(1)**	**(9)**
법인세비용	(0)	(0)	(0)	0	0
당기순이익	**(3)**	**(5)**	**(11)**	**(1)**	**(9)**
당기순이익률(%)	*(42.9)*	*(71.4)*	*(220.0)*	*(20.0)*	*(128.6)*
성장성(%, YoY)					
매출 증가율	2.6	10.2	(31.3)	6.5	31.7
영업이익 증가율	NM	NM	NM	NM	NM
당기순이익 증가율	NM	NM	NM	NM	NM
EPS 증가율	NM	NM	NM	NM	NM
EBITDA 증가율	NM	NM	NM	NM	NM

재무상태표

(단위: 십억원)

	2021A	2022A	2023A	2024A	2025A
자산총계	**18**	**31**	**55**	**29**	**32**
유동자산	7	18	41	14	16
현금성자산	4	14	2	2	9
매출채권및기타채권	1	1	1	1	1
재고자산	2	2	2	2	4
비유동자산	10	13	14	15	17
투자자산	0	0	0	0	0
유형자산	10	12	13	14	16
무형자산	0	0	0	0	0
부채총계	**11**	**9**	**43**	**17**	**20**
유동부채	6	7	42	16	19
매입채무및기타채무	1	1	1	1	1
단기차입금및단기사채	1	6	41	15	17
유동성장기부채	4	0	0	0	0
비유동부채	5	1	1	1	1
사채	1	0	0	0	0
장기차입금및금융부채	3	0	0	0	0
자본총계	**7**	**22**	**12**	**12**	**13**
자본금	2	3	3	3	3
자본잉여금	13	33	33	33	43
기타자본	0	0	1	2	1
이익잉여금	(12)	(17)	(28)	(29)	(38)
순차입금	4	(7)	4	5	8

현금흐름표

(단위: 십억원)

	2021A	2022A	2023A	2024A	2025A
영업활동현금흐름	**(2)**	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(7)**
당기순이익	(3)	0	0	(1)	(9)
유형자산감가상각비	1	1	1	2	2
무형자산상각비	0	0	0	0	0
자산부채변동	(0)	(2)	(0)	0	(2)
기타	0	(1)	(4)	(5)	2
투자활동현금흐름	**(0)**	**(2)**	**(37)**	**24**	**5**
유형자산투자	(1)	(3)	(3)	(2)	(3)
유형자산매각	0	0	0	0	0
투자자산순증	1	1	(35)	27	9
무형자산순증	0	0	0	(0)	0
기타	0	0	1	(1)	(1)
재무활동현금흐름	**5**	**15**	**29**	**(20)**	**9**
자본의증가	2	15	0	0	9
차입금의순증	2	0	29	(20)	(0)
배당금지급	0	0	0	0	0
기타	1	0	0	0	0
기타현금흐름	0	(0)	0	0	(0)
현금의증가	3	10	(12)	(0)	7
FCF	0	0	0	0	0

주요 투자지표

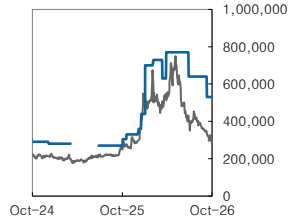
	2021A	2022A	2023A	2024A	2025A
주당지표(원)					
EPS	(811)	(1,114)	(1,847)	(150)	(1,554)
BPS	1,493	3,690	2,013	2,013	2,052
DPS	0	0	0	0	0
수익성(%)					
ROA	(17.3)	(21.8)	(25.8)	(2.1)	(30.9)
ROE	(67.3)	(36.7)	(65.4)	(7.6)	(76.7)
배당수익률	NM	NM	NM	NM	NM
배당성향	NM	NM	NM	NM	NM
안정성					
부채비율(x)	167.3	39.4	369.7	138.0	157.8
차입금/자본총계비율(%)	121.5	29.8	355.4	126.8	141.8
이자보상배율(x)	(3.6)	(3.6)	(19.1)	(26.6)	(30.3)
순차입금/EBITDA(x)	(4.0)	7.0	(1.0)	(1.0)	(1.6)
Valuation(x)					
PER	NM	NM	NM	NM	NM
최고	NM	NM	NM	NM	NM
최저	NM	NM	NM	NM	NM
PBR	NM	4.7	19.6	8.9	17.6
최고	NM	9.2	47.2	23.7	22.0
최저	NM	4.6	7.7	6.0	8.6
PSR	NM	11.7	47.4	20.3	31.6
EV/EBITDA	NM	NM	NM	NM	NM

주: K-IFRS (개별) 기준

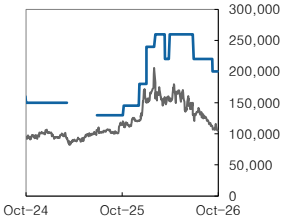
투자의견 및 목표주가 변경내역

종목(코드번호)	제시일자	투자의견	목표주가	괴리율	
				평균주가 대비	최고(최저) 주가 대비
현대차(005380)	2024.10.25	매수	290,000원	-26.5	-21.9
	2025.01.02	매수	280,000원	-26.6	-19.3
	2025.04.02	중립	-	-	-
	2025.07.24	매수	270,000원	-17.4	-3.3
	2025.10.30	매수	305,000원	-9.8	-4.4
	2025.11.14	매수	330,000원	-14.9	-4.4
	2025.12.31	매수	360,000원	-2.7	14.3
	2026.01.15	매수	440,000원	12.0	24.8
	2026.01.29	매수	700,000원	-26.0	-3.7
	2026.03.03	매수	730,000원	-31.2	-24.2
	2026.04.09	매수	630,000원	-6.8	13.0
	2026.05.29	매수	710,000원	-6.7	5.6
	2026.06.15	매수	770,000원	-36.4	-16.9
	2026.07.24	매수	640,000원	-39.6	-29.2
	2026.10.07	매수	530,000원	-	-
기아(000270)	2024.09.30	매수	160,000원	-39.4	-36.8
	2024.10.28	매수	150,000원	-35.2	-28.9
	2025.04.02	중립	-	-	-
	2025.07.24	매수	130,000원	-18.7	-7.8
	2025.11.02	매수	145,000원	-18.7	-13.2
	2025.12.31	매수	160,000원	-19.3	-10.6
	2026.01.15	매수	180,000원	-11.2	-4.4
	2026.01.29	매수	240,000원	-30.1	-14.2
	2026.03.03	매수	260,000원	-38.7	-32.7
	2026.04.09	매수	220,000원	-27.3	-18.4
	2026.05.29	매수	240,000원	-32.3	-29.2
	2026.06.15	매수	260,000원	-43.4	-34.5
	2026.07.26	매수	220,000원	-42.4	-35.6
	2026.10.07	매수	200,000원	-	-
현대모비스 (012330)	2024.10.18	매수	300,000원	-17.0	-14.5
	2024.10.28	매수	310,000원	-18.8	-7.9
	2025.04.02	매수	330,000원	-18.1	-4.7
	2025.07.27	매수	380,000원	-17.6	-0.7
	2025.12.31	매수	430,000원	-7.4	4.9
	2026.01.15	매수	510,000원	-10.4	-4.4
	2026.01.29	매수	710,000원	-36.4	-25.5
	2026.03.03	매수	760,000원	-46.7	-41.6
	2026.04.09	매수	680,000원	-25.4	1.2
	2026.05.29	매수	850,000원	-22.5	-10.5
	2026.06.15	매수	950,000원	-45.8	-30.5
	2026.07.26	매수	700,000원	-36.7	-21.9
	2026.10.07	매수	650,000원	-	-
현대오토에버 (307950)	2023.10.27	매수	185,000원	-14.4	14.3
	2024.10.27	1년경과		-22.1	3.0
	2025.10.27	1년경과		70.8	170.8
	2026.02.20	NR	-	-	-
	2026.06.05	매수	950,000원	-44.4	-20.8
	2026.07.29	매수	700,000원	-44.4	-30.1
	2026.10.29	매수	500,000원	-	-
로보티즈(108490)	2026.04.17	매수	450,000원	-39.5	-10.0
	2026.10.29	매수	370,000원	-	-
디케이티(290550)	2026.08.12	NR	-	-	-
	2026.10.29	매수	37,000원	-	-
한국피아이엠 (448900)	2026.05.18	NR	-	-	-
에스비비테크 (389500)	2026.04.17	NR	-	-	-

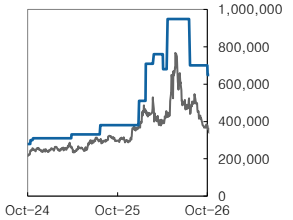
현대차(005380)



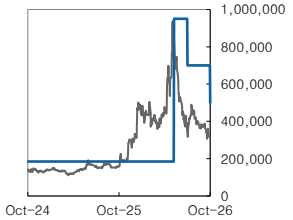
기아(000270)



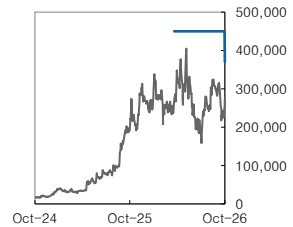
현대모비스(012330)



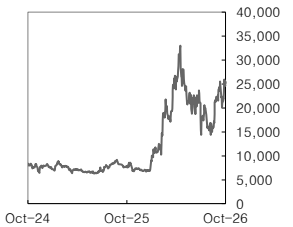
현대오토에버(307950)



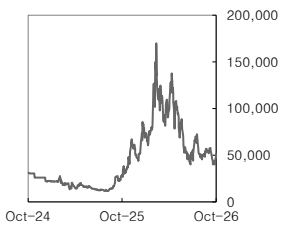
로보티즈(108490)



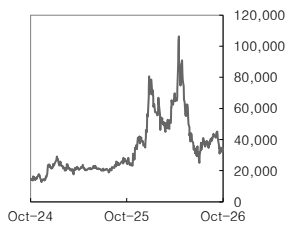
디케이티(290550)



한국피아이엠(448900)



에스비비테크(389500)



■ Compliance notice

- 당사는 자료 공표일 현재 기아, 현대차, 현대모비스, 로보티즈, 디케이티, 현대오토에버, 에스비비테크, 한국피아이엠 종목의 발행주식을 1%이상 보유하고 있지 않습니다.
- 당사는 동 리포트의 내용 일부를 기관투자가 또는 제3자에게 사전에 제공한 사실이 없습니다.
- 동 리포트의 금융투자분석사와 배우자는 상기 발행주식을 보유하고 있지 않습니다.
- 당사는 현대차, 기아, 현대모비스, 현대오토에버 발행주식을 기초자산으로 하는 ELW(주식워런트증권)를 발행 중이며, 당해 ELW에 대한 유동성공급자(LP)입니다.
- 당사는 기아 발행주식에 기타이해관계가 있습니다.

■ 기업 투자의견은 향후 12개월간 시장 지수 대비 주가등락 기준임

- 매　　수 : 시장 지수 대비 15%p 이상의 주가 상승 예상
- 중　　립 : 시장 지수 대비 -15~15%p의 주가 등락 예상
- 비중축소 : 시장 지수 대비 15%p 이상의 주가 하락 예상
- 중립 및 비중축소 의견은 목표가 미제시

■ 투자등급 비율 (2026. 9. 30 기준)

매수	중립	비중축소(매도)
88.3%	11.7%	0%

※ 최근 1년간 공표한 유니버스 종목 기준

■ 업종 투자의견은 향후 12개월간 해당 업종의 유가증권시장(코스닥) 시가총액 비중 대비 포트폴리오 구성 비중에 대한 의견임

- 비중확대 : 해당업종의 포트폴리오 구성비중을 유가증권시장(코스닥)시가총액 비중보다 높이 가져갈 것을 권함
- 중　　립 : 해당업종의 포트폴리오 구성비중을 유가증권시장(코스닥)시가총액 비중과 같게 가져갈 것을 권함
- 비중축소 : 해당업종의 포트폴리오 구성비중을 유가증권시장(코스닥)시가총액 비중보다 낮게 가져갈 것을 권함

■ 본 리포트는 고객의 증권투자를 돕기 위하여 작성된 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있으며, 당사의 동의 없이 어떤 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형할 수 없습니다.

■ 본 리포트는 당사 리서치본부에서 수집한 자료 및 정보를 기초로 작성된 것이나 당사가 그 자료 및 정보의 정확성이나 완전성을 보장할 수는 없으므로 당사는 본 리포트로써 고객의 투자 결과에 대한 어떠한 보장도 행하는 것이 아닙니다. 최종적 투자 결정은 고객의 판단에 기초한 것이며 본 리포트는 투자 결과와 관련한 법적 분쟁에서 증거로 사용될 수 없습니다.

■ 본 리포트에 제시된 종목들은 리서치본부에서 수집한 자료 및 정보 또는 계량화된 모델을 기초로 작성된 것이나, 당사의 공식적인 의견과는 다를 수 있습니다.

■ 이 리포트에 게재된 내용들은 작성자의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.